

И.Б.Кожухов, А.В.Романов

Математическая логика

Москва

2008

Содержание

Глава 1. Логика высказываний	4
1.1. Индуктивные определения	4
1.2. Синтаксис формальных языков	5
1.3. Синтаксис ИВ. Формулы, секвенции	6
1.4. Семантика ИВ	8
1.5. Натуральная дедукция	10
1.6. Корректность и полнота исчисления НД	13
1.7. Деревья выполнимости	15
1.8. Интуиционистская логика	19
Глава 2. Теория множеств	22
2.1. Мощность множества	22
2.2. Аксиома выбора, лемма Цорна, теорема Цермело	28
2.3. Кардинальные и ординальные числа	34
2.4. Аксиоматика теории множеств	39
Глава 3. Логика предикатов	43
3.1. Сигнатуры, термы и формулы	43
3.2. Семантика ИП. Структуры, оценки и истинность	47
3.3. Натуральная дедукция	49
3.4. Корректность и полнота натуральной дедукции	50
3.5. Аксиоматика натуральных и действительных чисел	51
3.6. Выразимость предикатов	55
3.7. Элиминация кванторов	55
3.8. Ультрапроизведение моделей. Теорема Лоса	58
3.9. Теоремы Лёвенгейма–Скулема	61
3.10. Аксиоматизируемые классы моделей	63
3.11. Теоремы Гёделя о неполноте	65
Глава 4. Алгоритмы и машины Тьюринга	67
4.1. О понятии алгоритма. Тезис Чёрча	67
4.2. Машина Тьюринга	67
4.3. Рекурсивные функции	71
4.4. Вычислимые и перечислимые функции и множества	73
4.5. Алгоритмически неразрешимые задачи	76
4.6. О сложности алгоритмов	77

Введение

Математическая логика – это раздел математики, изучающий методы математических доказательств и формирования математических понятий. Это одна из старейших математических дисциплин, основы которой были заложены ещё Аристотелем. Математическая логика занимается вопросами *аксиоматизируемости* и *неаксиоматизируемости*, *противоречивости* и *непротиворечивости* математических теорий, *доказуемости* утверждений, *выводимости* формул и т.д.

Одной из первых аксиоматических теорий была *геометрия Евклида*, созданная около 2 тысяч лет назад. Одна из аксиом – так называемый пятый постулат Евклида – состоит в том, что через точку вне прямой можно провести не более одной прямой, не пересекающей данную. Евклид с большой неохотой включил это утверждение в список аксиом – он считал, что его можно доказать. После Евклида многие математики пытались это сделать, но в течение долгого времени все попытки доказать пятый постулат оказывались безуспешными. Лишь в середине XIX века русский математик Н.И.Лобачевский доказал, что *пятый постулат Евклида не может быть ни доказан, ни опровергнут исходя из остальных четырёх*. Иными словами, данное утверждение не зависит от других аксиом Евклида, и обе теории – принимающая пятый постулат и отвергающая его – являются непротиворечивыми.

Созданная в середине XIX века Дж.Булем *алгебра высказываний* позволила логические утверждения записывать в виде уравнений, а затем решать их примерно так же, как решаются алгебраические уравнения.

Большим толчком, стимулирующим развитие математической логики и аксиоматических теорий, послужило обнаружение в конце XIX – начале XX века противоречий в созданной Г.Кантором “наивной” теории множеств (*антиномии теории множеств*). В построении аксиоматической теории множеств принимали участие ведущие математики и логики того времени – Д.Гильберт, Б.Рассел, Цорн, Цермело, Френкель, Гёдель, Бернайс. Подобно тому, как алхимики пытались создать “философский камень”, математики начала XX века хотели создать всеобъемлющую аксиоматическую теорию математики, которая сама докажет собственную непротиворечивость и полноту. Однако это оказалось невозможным ввиду теоремы Гёделя о неполноте и ряда других утверждений. Кроме того, первая половина XX века ознаменовалась созданием неклассических логик: *интуиционизма* Брауэра и Гейтинга, *конструктивизма* А.А.Маркова, *многозначных логик* и т.д.

Во второй половине XX века началось активное проникновение методов математической логики в алгебру. Возникла так называемая *теория моделей*. Оказалось, что логика может не только исследовать методы доказательства, но и получать конкретные результаты. Локальная теорема Гёделя – Мальцева и изобретённая Лосом конструкция ультрапроизведений приняты на вооружение многими алгебраистами.

Начавшееся в 40-х годах XX века сначала медленное, а затем стремительное развитие вычислительной техники и появление быстродействующих компьютеров стимулировали развитие *теории алгоритмов*, теории формальных языков и создали возможность *машинного доказательства теорем*. Как идеализированная модель воображаемого устройства, реализующего вычислительный алгоритм, во все учебники вошла *машина Тьюринга*, а функций, вычисляемых на механических устройствах, – *рекурсивные функции*. Согласно *тезису Чёрча*, с которым согласны практически все математики, все функции, которые можно вычислить с помощью какого-либо алгоритма вообще, можно вычислить на машине Тьюринга.

Наличие алгоритма решения задачи ещё не означает, что этот алгоритм закончит работу на тех или иных данных до тепловой смерти Вселенной. Вопросами количества операций, требуемых для решения той или иной задачи, и возможности существенного его сокращения занимается *теория сложности вычислений*.

Математическая логика и теория алгоритмов – интенсивно развивающаяся часть математики, затрагивающая самые её основы и оказывающая влияние на все её разделы. Кроме того, результаты математической логики и теории алгоритмов имеют непосредственные инженерные приложения. Именно поэтому изучение этих разделов математики весьма полезно, если не сказать необходимо, инженеру-исследователю.

Учебное пособие имеет четыре главы, в которых излагаются, как правило, в классическом стиле основы математической логики и теории алгоритмов. От читателя требуется знание элементарной теории множеств (операции над множествами, бинарные отношения и предикаты), алгебры высказываний (которая излагается в МИЭТе в курсе дискретной математики), а также основ общей алгебры (понятия алгебраической операции, группы, кольца, поля – курс общей алгебры МИЭТ). В учебнике есть ряд упражнений, выполнение которых позволит лучше овладеть изучаемым материалом.

Глава 1. Логика высказываний

1.1. Индуктивные определения

Рассмотрим два определения:

- 1) 1 – натуральное число.
- 2) Если n – натуральное число, то Sn – тоже натуральное число.

и

- 1) Всякое число – арифметическое выражение.
- 2) Если e_1 и e_2 – арифметические выражения, то $(e_1 + e_2)$ и $(e_1 \cdot e_2)$ – арифметические выражения.

Легко заметить, что они имеют одинаковую структуру, а именно:

- 1) Все элементы некоторого базового множества B принадлежат определяемому множеству.
- 2) Определяемое множество замкнуто относительно некоторых операций.

Такие определения (они называются индуктивными) встречаются очень часто, поэтому в этом параграфе мы дадим точное их описание.

Индуктивное определение состоит из *базы индукции* и *шага индукции* и имеет следующий вид:

Даны некоторое множество элементов B и множество операций $\mathcal{F}$, для каждой из которых указано количество и тип аргументов. Тип аргументов может быть уже известным множеством или тем множеством, которое мы определяем.

Множество, **порожденное множеством B и операциями из $\mathcal{F}$** – это наименьшее множество R такое, что:

- 1) $\forall x: B \quad x \in R$ (база индукции);
- 2) $\forall n \forall x_1, \dots, x_n: R, f: \mathcal{F} / n \quad f(x_1, \dots, x_n) \in R$ (шаг индукции), где $\mathcal{F} / n$ – множество операций из $\mathcal{F}$ с n аргументами типа R и значением типа R .

Небольшое пояснение: выражение вида $e: T$, где e – выражение (обычно переменная, символ функции или константа), а T – множество (в этом контексте оно называется **типом**), читается « e имеет тип T » или « e лежит в T ». В случае, если e – символ, используется « e из T ». Оно отличается от $e \in T$ тем, что это не высказывание, которое может быть истинным или ложным; с формальной точки зрения значение $e: T$ равно значению e , если $e \in T$, и неопределённо, если $e \notin T$.

Примеры. В выражении $2+x$ можно расставить типы $(2+x:\mathbb{Z}_3):\mathbb{Z}_3, (2+x:\mathbb{N}):\mathbb{N}$ или $(2+x:\mathbb{Z}):\mathbb{Z}$. Расстановки типов $(2+x:\mathbb{Z}_3):\mathbb{Z}, 2:\mathbb{Z}_3+x:\mathbb{N}$ не имеют смысла, так же как и выражение $(2+(x \in \mathbb{Z})) \in \mathbb{Z}$.

Примеры. В первом из вышеприведенных определений $B = \{1\}$, $\mathcal{F} = \{S/1\}$, где $S(x) = x+1$. Тогда R – множество натуральных чисел. В данном случае, ни один элемент R нельзя получить несколькими различными способами, и мы говорим, что R **свободно порождено B и $\mathcal{F}$** .

Если $B = \{0\}$, $\mathcal{F} = \{S/1, P/1\}$, где $P(x) = x-1$, то R – множество целых чисел. В этом случае R не будет свободно порождено B и $\mathcal{F}$. Например, мы можем представить 2 двумя различными способами: $2 = S(S(0)) = S(S(P(S(0))))$.

Пусть $B = \{1\}, \mathcal{F} = \{2/1\}$. Тогда R будет множеством степеней 2.

Деревом построения элемента $x: R$ называется конечное дерево с вершинами, помеченными элементами R, B и $\mathcal{F}$, удовлетворяющее следующим условиям

- 1) Корень дерева помечен x .
- 2) Если из вершины дерева, помеченной элементом y , выходят несколько ветвей, то первая из них помечена операцией f , а остальные – такими элементами $y_1, \dots, y_n$, что $y = f(y_1, \dots, y_n)$.
- 3) Все **листья** (висячие вершины) дерева помечены элементами B и $\mathcal{F}$.

Лемма 1. $x \in R \Leftrightarrow$ существует дерево построения для x .

Доказательство. Обозначим множество всех элементов, для которых существует дерево построения, через R^* . Легко увидеть, что для R^* выполняются база и шаг индукции. Значит, $R \subseteq R^*$. С другой стороны, рассмотрим любое дерево построения. С помощью математической индукции по высоте дерева легко убедиться, что его корень принадлежит R .

Теорема 2 (принцип индукции). Чтобы доказать, что некоторое свойство P выполняется для всех элементов R , достаточно доказать, что

- 1) $\forall x: B \quad P(x)$;
- 2) $\forall x_1, \dots, x_n: R, f: \mathcal{F} \quad P(x_1), \dots, P(x_n) \Rightarrow P(f(x_1, \dots, x_n))$.

Доказательство. Индукцией по высоте дерева построения.

На индуктивно заданном множестве можно определить функции с помощью рекурсии.

Теорема 3 (о рекурсии). Пусть R свободно порождено B и $\mathcal{F}$ и даны

- 1) функция $g_B: B \rightarrow X$;
- 2) для каждой операции $f: \mathcal{F}$ с n аргументами функция $g_f: X^n \rightarrow X$.

Тогда существует единственная функция $g: R \rightarrow X$ такая, что

- 1) $\forall x: B \ g(x) = g_B(x)$;
- 2) для каждой операции $f: \mathcal{F}$ с n аргументами $\forall x_1, \dots, x_n: R \ g(x_1, \dots, x_n) = g_f(g(x_1), \dots, g(x_n))$.

Доказательство. $g(x)$ строится индукцией по высоте дерева построения.

Если R не свободно порождено, то функция g может не существовать, но если она все же существует, то она единственна.

Пример. Пусть $B = \{1\}$, $\mathcal{F} = \{S\}$, где $S(x) = x + 1$, R – множество натуральных чисел. По теореме о рекурсии существует единственная функция $g(x)$ такая, что $g(1) = 0$ и $g(S(x)) = 1 - g(x)$. Эта функция будет равна 0 для всех четных x и 1 для нечетных x .

1.1.1. Задачи для самостоятельного решения

1. Найдите индуктивное определение для следующих множеств:

- 1) подгруппы, порожденной множеством элементов.
- 2) многочленов с целыми коэффициентами;
- 3) множества перестановок n элементов.
- 4) деревьев построения (при некоторых фиксированных B и $\mathcal{F}$).

Какие из этих определений свободны?

1.2. Синтаксис формальных языков

Алфавитом $\mathbb{A}$ называется непустое множество. Его элементы называются *символами* или *буквами*. Конечные последовательности символов называются *словами* над алфавитом $\mathbb{A}$ (включая пустую последовательность, которая обозначается ε). Множество всех слов над алфавитом $\mathbb{A}$ обозначается $\mathbb{A}^*$.

Языком над алфавитом $\mathbb{A}$ называется подмножество $\mathbb{A}^*$. Рассмотрим в качестве примера язык арифметических выражений, получающийся при объединении двух определений, данных в начале параграфа 1.1.

$$\mathbb{A}_{ar} = \{1, S, +, \cdot, (,)\}$$

- 1) 1 – натуральное число.
- 2) Если n – натуральное число, то Sn – тоже натуральное число.
- 3) Всякое натуральное число – арифметическое выражение.
- 4) Если e_1 и e_2 – арифметические выражения, то $(e_1 + e_2)$ и $(e_1 \cdot e_2)$ – арифметические выражения.

Тогда:

$S1, SS1$ – натуральные числа (и одновременно – арифметические выражения).

$(S1 + (1 \cdot SS1))$ – арифметическое выражение.

$1SS, S1$ – не арифметические выражения.

Замечание о метаязыке: Поскольку предметом изучения логики являются формальные языки, нам нужен язык, на котором мы могли бы говорить об этих языках (так называемый *метаязык*). В данном выше определении фигурируют символы n, e_1, e_2 . Сами эти символы не являются выражениями и не принадлежат языку выражений. Это *метапеременные*, вместо которых можно подставить любое натуральное число (в смысле пунктов 1 и 2) и арифметическое выражение соответственно. Метапеременные используются во всех областях математики: в анализе (f, g – метапеременные для функций), из алгебры (G – метапеременная для групп) и других разделов математики. Для каждой метапеременной, которую мы вводим, мы можем использовать верхние и нижние индексы, чтобы получить другие метапеременные того же типа.

Это определение можно символически записать следующим образом (n – метапеременная для натуральных чисел, а e – для арифметических выражений):

$$\begin{array}{ll} n ::= 1 \mid \underline{S}n_1 & n ::= 1 \mid Sn \\ e ::= n \mid \underline{(e_1 \pm e_2)} \mid \underline{(e_1 \cdot e_2)} & \text{или} \\ & e ::= n \mid \underline{(e \pm e)} \mid \underline{(e \cdot e)} \end{array}$$

Такая запись называется **контекстно-свободной грамматикой в расширенной форме Бэкуса—Наура**, или (поскольку контекстно-зависимые грамматики и другие формы записи нас не интересуют) просто **грамматикой**.

Грамматика состоит из **правил** вида $v ::= prod_1 \mid \dots \mid prod_n$, где v – метаварiable, а каждое $prod_i$ – строка (**продукт**) (возможно, пустая; пустая строка обозначается ε), включающая в себя символы алфавита (**терминалы**), метаварiable и метасимволы $(+, *, ?, \{, \})$. Фигурные скобки используются для группирования элементов, после них идут $+$ (1 или более раз), $*$ (0 или более раз) или $?$ (0 или 1 раз). Терминальные символы выделяются подчёркиванием или заключением в кавычки (мы позволяем этого не делать, если не может возникнуть путаницы с метасимволами или метаварiable). Для каждого типа метаварiable должно быть единственное правило.

Например, правило для n можно заменить на $n ::= S^*1$, не изменяя языка. Если мы хотим допустить суммы нескольких выражений (а не только двух) как арифметические выражения, то надо добавить к правилу для e альтернативу $| (e \pm e \{ \pm e \} +)$.

Существуют языки, которые слишком сложно устроены, чтобы задать их такой грамматикой (например, грамматика языков программирования C и C++ контекстно-зависима). Впрочем, нас такие языки интересовать не будут.

Ещё примеры грамматик:

- 1) для правильных скобочных последовательностей (p – скобочная последовательность):

$$p ::= \varepsilon \mid (p) \mid pp.$$

- 2) для натуральных чисел в десятичной системе счисления (d – цифра, nz – ненулевая цифра, num – число):

$$num ::= nz \{d\}^*$$

$$d = nz \mid 0$$

$$nz = 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9.$$

- 3) для строк над $\{a, b\}$ с равным числом символов a и b :

$$T ::= \varepsilon \mid aTbT \mid bTaT.$$

- 4) для грамматик:

$$grammar ::= rule +$$

$$rule ::= metavar ::= rulerhs$$

$$rulerhs ::= prod \{ \mid prod \} +$$

$$prod ::= item +$$

$$item ::= metavar \mid terminal \mid \{ rulerhs \} \{ * \mid + \mid ? \}$$

$$terminal ::= \text{"character" + "}$$

Правила для $metavar$ и $character$ опущены.

1.2.1. Задачи для самостоятельного решения

1. Расширьте грамматику, данную для десятичной системы счисления:

- 1) на все целые числа;
- 2) на десятичные дроби;
- 3) на периодические десятичные дроби.

2. Приведите грамматику для слов в алфавите $\{a, b\}$:

- 1) вида $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$;
- 2) с разным числом символов a и b ;

1.3. Синтаксис ИВ. Формулы, секвенции

Алфавит ИВ содержит следующие символы:

- 1) **пропозициональные переменные** $p_1, p_2, p_3, \dots$; счётное множество пропозициональных переменных обозначается $PVar$.
- 2) **символ абсурда** $\perp$;
- 3) **логические связи**: (одноместная) и $\neg$, $\vee$, $\rightarrow$ (двухместные);
- 4) служебные символы: “(”, “)”, “,” (левая скобка, правая скобка, запятая);
- 5) символ $\vdash$.

Атомарные формулы ИВ – это пропозициональные переменные и $\perp$. Множество атомарных формул обозначается Atom .

Множество Prop **формул ИВ** – это множество, порожденное множеством атомарных формул и следующими операциями:

- 1) если φ – формула, то $\neg\varphi$ – формула;
- 2) если φ и ψ – формулы, а $\odot$ – двухместная логическая связка, то $(\varphi \odot \psi)$ – формула.

Это определение можно записать в виде грамматики, используя метапеременные $p, q, r: \text{PVar}$, $\varphi, \psi: \text{Prop}$, $\odot: \text{BinCon}$

$$\begin{aligned}\odot &::= \wedge \mid \vee \mid \rightarrow \\ \varphi &::= p \mid \perp \mid \neg\varphi \mid (\varphi \odot \psi)\end{aligned}$$

Например, p , $(p \rightarrow q)$, $((p \vee q) \rightarrow (p \vee r) \wedge q)$ – формулы, а pq , $p \neg q$, $) \wedge r$ – не формулы.

Подформулой формулы φ мы будем называть любое подслово слова φ , которое само является формулой. У одной подформулы может быть несколько **вхождений** в разных местах формулы φ .

Длина формулы φ определяется по рекурсии:

- 1) $l(p) = l(\perp) = 1$.
- 2) $l(\neg\varphi) = l(\varphi) + 1$;
- 3) $l((\varphi \odot \psi)) = l(\varphi) + l(\psi) + 3$.

Несколько фактов о строении формул:

Лемма 1. Если φ и ψ – формулы и ψ – начало φ , то $\psi = \varphi$.

Доказательство проведём индукцией по построению формулы φ .

Если φ – атомарная формула, то очевидно, что ψ тоже атомарная и $\psi = \varphi$.

Если $\varphi = \neg\varphi'$, то первый символ φ – $\neg$. Так как ψ – начало φ то ψ также начинается с $\neg$, поэтому $\psi = \neg\psi'$ для некоторой формулы ψ' . Очевидно, ψ' – начало φ' . По предположению индукции $\psi' = \varphi'$. Отсюда следует, что $\psi = \neg\psi' = \neg\varphi' = \varphi$.

Наконец, пусть $\varphi = (\varphi_1 \odot \varphi_2)$. Так как ψ – начало φ , то ψ также начинается с левой скобки, а значит, $\psi = (\psi_1 \odot \psi_2)$. Так как ψ – начало φ , то одна из формул ψ_1 и φ_1 – начало другой. По предположению индукции получаем $\psi_1 = \varphi_1$. Но тогда $\odot = \odot'$ и $\psi_2 = \varphi_2$. Отсюда следует, что $\psi = \varphi$.

Теорема 2 (об однозначности разбора). Всякая неатомарная формула φ единственным образом представима в одном из следующих видов: $\neg\varphi_1, (\varphi_1 \wedge \varphi_2), (\varphi_1 \vee \varphi_2), (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$. Соответствующая связка называется **главной связкой** φ , а φ_1 и φ_2 – **главными подформулами**.

Доказательство. Существование такого представления следует из определения формулы. Надо лишь доказать единственность. Понятно, что если $\varphi = \neg\varphi_1$, то её нельзя представить в виде $(\varphi_1 \odot \varphi_2)$.

Предположим, что $\varphi = (\varphi_1 \odot \varphi_2) = (\varphi'_1 \odot' \varphi'_2)$ – два различных представления формулы φ . Одна из формул φ_1, φ'_1 является началом другой. Значит, по лемме 1 $\varphi_1 = \varphi'_1$. Но тогда $\odot = \odot'$ и $\varphi_2 = \varphi'_2$. Это доказывает единственность.

Однозначность разбора означает, что наше индуктивное определение формул ИВ свободно.

Из теоремы 2 следует, что существует алгоритм, определяющий по слову, записанному в алфавите ИВ, является ли оно формулой.

Замечание. Почему в неатомарных формулах необходимы внешние скобки? Чтобы это понять, определим понятие **формула'** следующим образом:

- 1) Всякая атомарная формула – формула';
- 2) если φ и ψ – формулы', то $\neg\varphi, \varphi \wedge \psi, \varphi \vee \psi, \varphi \rightarrow \psi$ – формулы'.

Тогда окажется, что доказанные выше утверждения неверны для формул'. Например, неверна будет теорема 2: выражение $p \wedge q \vee p$ является формулой', но представимо в виде $\varphi \wedge \psi$ ($\varphi = p, \psi = q \vee r$) и в виде $\varphi \vee \psi$ ($\varphi = p \wedge q, \psi = r$) одновременно.

Официальная запись формул требует большого количества скобок. Поэтому на практике ненужные скобки опускаются.

Самый большой приоритет у связки $\neg$, затем идут связки $\wedge$ и $\vee$, а самый маленький – у $\rightarrow$. В выражениях $\varphi \vee \psi \vee \xi$ и $\varphi \wedge \psi \wedge \xi$ скобки расставляются слева направо, то есть это $(\varphi \vee \psi) \vee \xi$ и

$(\varphi \vee \psi) \vee \xi$ (позже мы увидим, что это не играет существенной роли). Наконец, выражение вида $\varphi \rightarrow \psi \rightarrow \xi$ понимается как $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \xi)$.

Таким образом, формулу $((p \vee q) \rightarrow (r \vee q))$ можно записать как $p \vee q \rightarrow r \vee q$, а $((p \wedge q) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow q))$ – как $p \wedge q \rightarrow (p \vee r) \rightarrow q$.

Заметим, что это только сокращения, предназначенные для облегчения записи формул. Сами они формулами не являются.

Отметим ещё существование так называемой **польской записи**, которая обходится вообще без скобок. При ней вместо $\varphi \odot \psi$ пишется $\odot \varphi \psi$. Приведём примеры польской записи: $((\varphi \rightarrow \psi) \vee \neg \varphi) \wedge \psi$ — $\wedge \vee \rightarrow \varphi \psi \neg \varphi \psi$, $((\neg(\varphi \vee \neg \psi)) \rightarrow (\varphi \vee \neg \chi))$ — $\rightarrow \neg \vee \varphi \neg \psi \vee \varphi \neg \chi$. Польская запись также пригодна для арифметических выражений: $(a + b)(c - d^2 a) = \cdot + ab - c \cdot dda$. Обратная польская запись иногда используется в калькуляторах.

Псевдосеквенциями называются записи вида $\Gamma \vdash \varphi$, где Γ – множество формул ИВ (возможно, пустое), знак $\vdash$ читается как «выводится». Γ называется **контекстом** псевдосеквенции, а φ – ее **заключением**. Элементы Γ называются **гипотезами**.

Вместо $\Gamma \vdash \perp$ мы будем писать $\Gamma \vdash$. Кроме того, в записи контекста мы будем опускать фигурные скобки и использовать $,$ как символ объединения (например, $p, q, p, r \vdash p \wedge q$ – то же самое, что $\{p, q, r\} \vdash p \wedge q$, а $\vdash \varphi$ – то же самое, что $\emptyset \vdash \varphi$). **Секвенция** – это псевдосеквенция с конечным контекстом.

Множество секвенций обозначается Seq , множество псевдосеквенций – PSeq . S будет метапеременной для секвенций, PS – для псевдосеквенций.

Псевдовыражением называется формула, множество формул или псевдосеквенция. Конечное псевдовыражение называется **выражением**. PE_{Expr} и PE – обозначения множества и метапеременной для псевдовыражений соответственно.

1.3.1. Задачи для самостоятельного решения

1. Постройте деревья разбора для формул:
 - a. $((p \rightarrow q) \vee \neg p) \wedge r$,
 - b. $(p \rightarrow (q \rightarrow r))$,
 - c. $((p \wedge q) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow q))$.
2. Докажите, что
 - a. pq ,
 - b. $p \neg q$,
 - c. $)) \wedge r)$ – не формулы.
3. Докажите по индукции, что для всякой формулы φ :
 - a. если φ не содержит символа $\neg$, то длина φ нечетна.
 - b. количество вхождений атомарных формул в φ на 1 больше, чем число вхождений двухместных связок.
 - c. если число связок в φ равно n , то число подформул φ не превосходит $2n + 1$.
4. Запишите определение по рекурсии для
 - a. множества $\text{Subf}(\varphi)$ подформул формулы φ ;
 - b. множества $\text{PVar}(\varphi)$ переменных, входящих в формулу φ .

1.4. Семантика ИВ

1.4.1. Интерпретации формул и секвенций

Всякое высказывание в классическом ИВ может быть истинно или ложно. Будем обозначать истину 1, а ложь 0. Множество значений истинности $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

Оценкой набора переменных $P \subseteq \text{PVar}$ называется функция $\theta: P \rightarrow \mathbb{B}$. **Интерпретацией**, соответствующей оценке θ , называется функция $\bar{\theta}: \text{PExpr} \rightarrow \mathbb{B}$, такая, что

- 1) $\forall p: P \quad \bar{\theta}(p) = \theta(p)$;
- 2) $\bar{\theta}(\perp) = 0$;
- 3) $\bar{\theta}(\neg\varphi) = \neg\bar{\theta}(\varphi)$;
- 4) $\bar{\theta}(\varphi \odot \psi) = \bar{\theta}(\varphi) \odot \bar{\theta}(\psi)$;
- 5) $\bar{\theta}(\Gamma) = \bigwedge_{\varphi \in \Gamma} \bar{\theta}(\varphi)$ (при этом полагаем, что $\bigwedge \emptyset = 1$);
- 6) $\bar{\theta}(\Gamma \vdash \varphi) = \neg\bar{\theta}(\Gamma) \vee \bar{\theta}(\varphi)$.

По теореме о рекурсии каждой оценке соответствует единственная интерпретация.

Теорема 1. Если $\theta_1(p) = \theta_2(p)$ для всех переменных $p \in \text{PVar}(\varphi)$, то $\bar{\theta}_1(\varphi) = \bar{\theta}_2(\varphi)$.

Доказательство. Простая индукция по построению φ .

Будем говорить, что **псевдовыражение** PE **истинно (соответственно, ложно) при оценке** θ , если $\bar{\theta}(PE) = 1$ (соответственно, 0). В этом случае пишем $\theta \models \varphi$ (соответственно, $\theta \not\models \varphi$).

По этому определению псевдосеквенция $\Gamma \vdash \psi$ истинна при оценке θ , если при этой оценке либо хотя бы одно $\varphi \in \Gamma$ ложно, либо ψ истинно; а ложна, если при этой оценке все $\varphi \in \Gamma$ истинны, а ψ ложно.

Кроме того, секвенция $\vdash \varphi$ истинна тогда и только тогда, когда истинна формула φ .

PE называется **тождественно истинным** или **общезначимым**, если оно истинно при любой оценке, и **выполнимым**, если существует оценка, при которой оно истинно.

Если псевдосеквенция $\Gamma \vdash \varphi$ тождественно истинна, будем писать $\Gamma \models \varphi$. К знаку $\models$ относятся все вышеприведённые договорённости относительно знака $\vdash$.

Формула φ называется **следствием** множества гипотез Γ , если $\Gamma \models \varphi$.

Оценка, на которой PE ложно, называется **контрпримером для** PE .

1.4.2. Эквивалентность формул

Формулы φ и ψ называются **эквивалентными** (обозначается: $\varphi \equiv \psi$), если $\varphi \models \psi$ и $\psi \models \varphi$.

Предложение 1. $\varphi \equiv \psi$ тогда и только тогда, когда $\bar{\theta}(\varphi) = \bar{\theta}(\psi)$ для всех интерпретаций $\bar{\theta}$.

Доказательство. Очевидно.

Следствие 2. Отношение $\equiv$ является отношением эквивалентности.

Доказательство. Упражнение для читателя.

Определим операцию подстановки с помощью рекурсии:

Пусть p – пропозициональная переменная, φ и ψ – формулы. Тогда $\varphi[p := \psi]$ – результат подстановки ψ вместо всех вхождений p в φ . Рекурсивное определение:

- 1) $q[p := \psi] = \begin{cases} \psi, & \text{если } q = p \\ q & \text{иначе;} \end{cases}$
- 2) $(\varphi_1 \odot \varphi_2)[p := \psi] = \varphi_1[p := \psi] \odot \varphi_2[p := \psi]$;
- 3) $(\neg\varphi)[p := \psi] = \neg\varphi[p := \psi]$.

Теорема 1 (о замене). Если $\varphi_1 \equiv \psi_1$ и $\varphi_2 \equiv \psi_2$, то $\neg\varphi_1 \equiv \neg\psi_1$, $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \equiv \psi_1 \wedge \psi_2$, $\varphi_1 \vee \varphi_2 \equiv \psi_1 \vee \psi_2$, $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2 \equiv \psi_1 \rightarrow \psi_2$.

Доказательство. Докажем утверждение о конъюнкции, предоставив доказательство других эквивалентностей читателю:

$$\bar{\theta}(\varphi_1 \wedge \varphi_2) = \bar{\theta}(\varphi_1) \wedge \bar{\theta}(\varphi_2) = \bar{\theta}(\psi_1) \wedge \bar{\theta}(\psi_2) = \bar{\theta}(\psi_1 \wedge \psi_2).$$

Следствие. Если $\psi_1 \equiv \psi_2$, то $\varphi[p := \psi_1] \equiv \varphi[p := \psi_2]$.

Доказательство осуществляется индукцией по построению формулы φ .

Другими словами, при замене вхождения подформулы на эквивалентную подформулу получается эквивалентная формула.

Некоторые важные эквивалентности (это вовсе не исчерпывающий список!):

1. Законы поглощения:
 - a. $\varphi \vee \varphi \equiv \varphi$;
 - b. $\varphi \wedge \varphi \equiv \varphi$;
2. Закон двойного отрицания:
 - a. $\neg\neg\varphi \equiv \varphi$;
3. Законы коммутативности:
 - a. $\varphi \vee \psi \equiv \psi \vee \varphi$;
 - b. $\varphi \wedge \psi \equiv \psi \wedge \varphi$;
4. Законы ассоциативности:
 - a. $(\varphi \vee \psi) \vee \chi \equiv \varphi \vee (\psi \vee \chi)$;
 - b. $(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi \equiv \varphi \wedge (\psi \wedge \chi)$;
5. Законы дистрибутивности:
 - a. $(\varphi \vee \psi) \wedge \chi \equiv (\varphi \wedge \chi) \vee (\psi \wedge \chi)$;
 - b. $(\varphi \wedge \psi) \vee \chi \equiv (\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi)$;
6. Законы де Моргана:
 - a. $\neg(\varphi \vee \psi) \equiv \neg\varphi \wedge \neg\psi$;
 - b. $\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv \neg\varphi \vee \neg\psi$;
7. Законы импликации:
 - a. $\varphi \rightarrow \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$;
 - b. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \equiv \varphi \wedge \neg\psi$;

Эти эквивалентности можно доказать, либо составив таблицы истинности, либо проведя простые вычисления. Например, для закона де Моргана 6b, $\bar{\theta}(\neg(\varphi \vee \psi)) = 1 \Leftrightarrow \bar{\theta}(\varphi \vee \psi) = 0 \Leftrightarrow \bar{\theta}(\varphi) = \bar{\theta}(\psi) = 0 \Leftrightarrow \bar{\theta}(\neg\varphi) = \bar{\theta}(\neg\psi) = 1 \Leftrightarrow \bar{\theta}(\neg\varphi \wedge \neg\psi) = 1$.

Остальные вышеперечисленные эквивалентности читателю предлагается доказать самостоятельно. Используя только что перечисленные эквивалентности, мы можем упрощать выражения.

1.4.3. Задачи для самостоятельного решения.

1. Общезначимы ли следующие формулы:
 - a. $p \vee \neg p$,
 - b. $(p \rightarrow (q \rightarrow p)) \rightarrow p$,
 - c. $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$?
2. Постройте более простую эквивалентную формулу:
 - a. $(p \rightarrow q) \wedge p$,
 - b. $(p \vee q) \wedge p$,
 - c. $p \rightarrow (q \wedge p)$,
 - d. $(p \rightarrow q) \rightarrow p$.

1.5. Натуральная дедукция

В принципе, для ответа на вопросы вида «Является ли данная формула/секвенция тождественно истинной?» вполне достаточно составить таблицу истинности. Почему бы не ограничиться этим? Вот по крайней мере три причины:

1. Время, необходимое для составления таблиц истинности, экспоненциально зависит от количества переменных в формуле или секвенции.
2. Исчисление высказываний – только первый шаг в логике, и в первую очередь интересно как фрагмент исчисления предикатов (см. главу 3). Но в исчислении предикатов (и в практически всех исчислениях, кроме классического исчисления высказываний) таблицы истинности бесполезны.
3. Нам хотелось бы иметь некоторую связь между логическими и математическими доказательствами. Для этого таблицы истинности не очень подходят. Это связано с предыдущим пунктом, поскольку математические теоремы обычно нельзя даже формализовать в исчислении высказываний, не говоря уже о том, чтобы доказать их.

При попытке формализовать приёмы, используемые в математических доказательствах, получается исчисление натуральной дедукции (сокращенно НД), разработанное Генценом. Оно и будет описано в этом параграфе.

Секвенция $\Gamma \vdash \varphi$ понимается как «из допущений (гипотез) Γ выводится φ ». Например, если из допущений Γ_1 можно вывести φ , а из допущений Γ_2 можно вывести $\varphi \rightarrow \psi$, то мы вправе заключить, что ψ следует из объединения множеств гипотез. Это правило записывается следующим образом:

$$\frac{\Gamma_1 \vdash \varphi; \Gamma_2 \vdash \varphi \rightarrow \psi}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \psi} E \rightarrow$$

$\Gamma_1 \vdash \varphi$ и $\Gamma_2 \vdash \varphi \rightarrow \psi$ являются **посылками правила**, $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \psi$ — его **заключением**. $E \rightarrow$ — обозначение правила **исключения импликации**.

Вообще, для каждой связки есть правила введения (*introduction*, I) и исключения (*elimination*, E). Вот их список:

1.5.1. Исчисление НД

Правила введения	Правила исключения
$\frac{\Gamma_1 \vdash \varphi; \Gamma_2 \vdash \psi}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \varphi \wedge \psi} I \wedge$	$\frac{\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi}{\Gamma \vdash \varphi} E \wedge \quad \frac{\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi}{\Gamma \vdash \psi} E \wedge$
$\frac{\Gamma \vdash \varphi}{\Gamma \vdash \varphi \vee \psi} I \vee \quad \frac{\Gamma \vdash \psi}{\Gamma \vdash \varphi \vee \psi} I \vee$	$\frac{\Gamma_1, \varphi \vdash \chi; \Gamma_2, \psi \vdash \chi; \Gamma_3 \vdash \varphi \vee \psi}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3 \vdash \chi} E \vee$
$\frac{\Gamma, \varphi \vdash \psi}{\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi} I \rightarrow$	$\frac{\Gamma_1 \vdash \varphi; \Gamma_2 \vdash \varphi \rightarrow \psi}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \psi} E \rightarrow$
$\frac{\Gamma, \varphi \vdash}{\Gamma \vdash \neg \varphi} I \neg$	$\frac{\Gamma_1 \vdash \varphi \quad \Gamma_2 \vdash \neg \varphi}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash} E \neg$
	$\frac{\Gamma \vdash}{\Gamma \vdash \varphi} E \perp$
	$\frac{\Gamma, \neg \varphi \vdash}{\Gamma \vdash \varphi} RAA$

Правила введения удобно читать снизу вверх. Чтобы доказать $\varphi \wedge \psi$, нужно доказать φ и ψ . Чтобы доказать $\varphi \rightarrow \psi$, необходимо предположить φ в качестве дополнительной гипотезы и вывести из него ψ .

Правила исключения можно читать сверху вниз. Из $\varphi \wedge \psi$ можно заключить, что верно φ (или ψ). Правило $E \rightarrow$ известно под названием *modus ponens*. Правило $E \vee$ — это правило разбора случаев.

Аксиомами исчисления НД являются секвенции вида $\Gamma, \varphi \vdash \varphi$.

Выводом секвенции $\Gamma \vdash \varphi$ в исчислении НД называется дерево, каждая вершина которого помечена псевдосеквенцией, причем

1. Корень дерева — $\Gamma \vdash \varphi$.
2. Все вершины, кроме листьев, являются заключением правила вывода НД, посылками которого служат формулы, лежащие сверху.
3. Все листья дерева содержат аксиомы НД.

Выводом формулы φ в исчислении НД называется вывод секвенции $\vdash \varphi$. Формулы и секвенции, для которых существует вывод, называются **выводимыми**. Если секвенция $\Gamma \vdash \varphi$ выводима, это обозначается $\Gamma \vdash_{ND} \varphi$.

Лемма 1 (примеры). Следующие секвенции выводимы в исчислении НД для всех формул φ, ψ, χ :

1. $\vdash_{ND} \varphi \rightarrow \neg \neg \varphi$.
2. $\vdash_{ND} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$.
3. $\varphi \wedge \psi \vdash_{ND} \psi \wedge \varphi$.
4. $\varphi \rightarrow \psi \vdash_{ND} (\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
5. $\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi \vdash_{ND} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$.
6. $\vdash_{ND} \varphi \vee \neg \varphi$.

Доказательства.

1. Построение этого вывода разберем подробно. Мы хотим доказать секвенцию $\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$:

$$\frac{\vdots}{\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi}$$

Разумно предположить, что последнее правило – $I \rightarrow$. Тогда вывод должен выглядеть так:

$$\frac{\varphi \vdash \neg\neg\varphi}{\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi} I \rightarrow$$

Формула вида $\neg\neg\varphi$ доказывается с помощью введения отрицания:

$$\frac{\frac{\varphi, \neg\varphi \vdash \perp}{\vdash \neg\neg\varphi} I \neg}{\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi} I \rightarrow$$

Остается доказать $\perp$ из гипотез φ и $\neg\varphi$. Но это просто правило $E \neg$. В результате получается вывод

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \vdash \varphi \quad \neg\varphi \vdash \neg\varphi}{\vdash \neg\neg\varphi} E \neg}{\varphi, \neg\varphi \vdash \perp} I \neg}{\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi} I \rightarrow$$

Сравните со следующим неформальным рассуждением: «Предположим, что верно φ . Тогда, если верно $\neg\varphi$, то имеет место противоречие. Поэтому верно $\neg\neg\varphi$. Мы доказали, что из гипотезы φ следует $\neg\neg\varphi$, а это значит, что верно $\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$.»

$$\frac{\frac{\varphi, \psi \vdash \varphi}{\varphi \vdash \psi \rightarrow \varphi} I \rightarrow}{\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)} I \rightarrow$$

$$\frac{\frac{\varphi \wedge \psi \vdash \varphi \wedge \psi}{\varphi \wedge \psi \vdash \psi} E \wedge \quad \frac{\varphi \wedge \psi \vdash \varphi \wedge \psi}{\varphi \wedge \psi \vdash \varphi} E \wedge}{\varphi \wedge \psi \vdash \psi \wedge \varphi} I \wedge$$

$$\frac{\frac{\varphi \vdash \varphi \quad \varphi \rightarrow \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi}{\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi} \quad \frac{\psi \rightarrow \chi \vdash \psi \rightarrow \chi}{\varphi, \varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \vdash \chi} I \rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi} I \rightarrow$$

5. Снова разберем построение вывода. Нам необходимо построить вывод вида

$$\overline{\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)}$$

Заключение строится двукратным введением импликации

$$\frac{\frac{\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi, \varphi, \psi \vdash \chi}{\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi, \varphi \vdash \psi \rightarrow \chi} I \rightarrow}{\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)} I \rightarrow$$

Но вполне очевидно, как можно получить χ из гипотез $\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi, \varphi, \psi$:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \vdash \varphi \quad \psi \vdash \psi}{\varphi \wedge \psi \vdash \varphi \wedge \psi} I \wedge \quad \frac{\varphi \wedge \psi \vdash \varphi \wedge \psi}{\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi} E \rightarrow}{\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi, \varphi, \psi \vdash \chi} I \rightarrow}{\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi, \varphi \vdash \psi \rightarrow \chi} I \rightarrow}{\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)} I \rightarrow$$

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \vdash \varphi}{\varphi \vdash \varphi \vee \neg \varphi} \quad \frac{\neg(\varphi \vee \neg \varphi) \vdash \neg(\varphi \vee \neg \varphi)}{\neg(\varphi \vee \neg \varphi), \varphi \vdash \perp} \\
\frac{\neg(\varphi \vee \neg \varphi) \vdash \perp}{\neg(\varphi \vee \neg \varphi) \vdash \neg \varphi} \text{RAA} \quad \frac{\neg \varphi \vdash \neg \varphi}{\neg \varphi \vdash \varphi \vee \neg \varphi} \quad \frac{\neg(\varphi \vee \neg \varphi) \vdash \neg(\varphi \vee \neg \varphi)}{\neg(\varphi \vee \neg \varphi), \neg \varphi \vdash \perp} \\
\frac{\neg(\varphi \vee \neg \varphi), \neg \varphi \vdash \perp}{\neg(\varphi \vee \neg \varphi) \vdash \varphi} \text{E}\neg \\
6. \quad \frac{\neg(\varphi \vee \neg \varphi) \vdash \perp}{\vdash \varphi \vee \neg \varphi} \text{RAA}
\end{array}$$

1.5.2. Допустимые правила

Чтобы облегчить и ускорить поиск доказательств, сформулируем ещё несколько правил, каждое из которых является комбинацией правил вывода НД. Будем называть такие правила *допустимыми*.

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma_1 \vdash \neg \psi \quad \Gamma_2 \vdash \varphi \rightarrow \psi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash \neg \varphi} \text{MT} \quad \frac{}{\vdash \varphi \vee \neg \varphi} \text{TND} \\
\frac{\Gamma \vdash \varphi}{\Gamma \vdash \neg \neg \varphi} \text{I}\neg\neg \quad \frac{\Gamma \vdash \neg \neg \varphi}{\Gamma \vdash \varphi} \text{E}\neg\neg \\
\frac{\Gamma_1 \vdash \varphi \vee \psi \quad \Gamma_2 \vdash \neg \varphi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash \psi} \text{DS}_1
\end{array}$$

Правила *TND* и *I* $\neg\neg$ были доказаны в Лемме 1. Покажем правило *DS*₁ и оставим остальные читателю в качестве упражнения.

$$\frac{\frac{\varphi \vdash \varphi \quad \Gamma_2 \vdash \neg \varphi}{\Gamma_2, \varphi \vdash} \quad \frac{\Gamma_1 \vdash \varphi \vee \psi \quad \Gamma_2, \varphi \vdash \psi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash \psi} \text{E}\vee$$

Опять же, этот список ни в коем случае не нужно считать исчерпывающим!

1.5.3. Задачи для самостоятельного решения.

1. Доказать в исчислении НД:

- 1) $\vdash \neg \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$;
- 2) $\varphi \rightarrow \psi \vdash (\chi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)$;
- 3) $\vdash (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)) \rightarrow \varphi$;
- 4) $\varphi \vdash \varphi \wedge \varphi$;
- 5) $\varphi \wedge \neg \varphi \vdash \psi$;
- 6) $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$;
- 7) $\varphi \vee \psi \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi)$.

1.6. Корректность и полнота исчисления НД

Пора установить связь между нашими семантическим и синтаксическим подходами. У нас есть два понятия следования: отношения $\models$ и $\vdash_{ND}$. Оказывается, что они совпадают.

Лемма 1 (о корректности НД). $\Gamma \vdash_{ND} \varphi \Rightarrow \Gamma \models \varphi$. То есть, всякая секвенция, доказуемая в НД, тождественно истинна.

Доказательство. Проведем доказательство индукцией по построению вывода $\Gamma \vdash \varphi$ в НД.

1. Если вывод состоит только из аксиомы $\Gamma, \varphi \vdash \varphi$, то очевидно, что $\Gamma, \varphi \models \varphi$.
2. Нужно показать, что применение правил вывода НД к тождественно истинным секвенциям дает тождественно истинную секвенцию. В качестве примера докажем это для правил *I* $\wedge$ и *E* $\vee$, а для остальных оставим читателю в качестве упражнения.

$$\text{Правило } I\wedge: \frac{\Gamma_1 \vdash \varphi \quad \Gamma_2 \vdash \psi}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \varphi \wedge \psi}.$$

Для любой оценки θ имеем $\bar{\theta}(\Gamma_1 \vdash \varphi) = \bar{\theta}(\Gamma_2 \vdash \psi) = 1$.

Если $\bar{\theta}(\Gamma_1) = 0$ или $\bar{\theta}(\Gamma_2) = 0$, то $\bar{\theta}(\Gamma_1, \Gamma_2) = 0$ и $\bar{\theta}(\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash \varphi \wedge \psi) = 1$.

Если же $\bar{\theta}(\Gamma_1) = \bar{\theta}(\Gamma_2) = 1$, то $\bar{\theta}(\varphi) = \bar{\theta}(\psi) = 1$, а значит, $\bar{\theta}(\varphi \wedge \psi) = 1$ и $\bar{\theta}(\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash \varphi \wedge \psi) = 1$.

$$\text{Правило } E\vee : \frac{\Gamma_1, \varphi \vdash \chi \quad \Gamma_2, \psi \vdash \chi \quad \Gamma_3 \vdash \varphi \vee \psi}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3 \vdash \chi}.$$

Положим $\Gamma = \Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$. Тогда $\Gamma, \varphi \models \chi$, $\Gamma, \psi \models \chi$, $\Gamma \models \varphi \vee \psi$ и для любой оценки θ $\bar{\theta}(\Gamma, \varphi \vdash \chi) = \bar{\theta}(\Gamma, \psi \vdash \chi) = \bar{\theta}(\Gamma \vdash \varphi \vee \psi) = 1$.

Если $\bar{\theta}(\Gamma) = 0$, то $\bar{\theta}(\Gamma \vdash \chi) = 1$. Если же $\bar{\theta}(\Gamma) = 1$, то $\bar{\theta}(\varphi \vee \psi) = 1$, а значит, $\bar{\theta}(\varphi) = 1$ или $\bar{\theta}(\psi) = 1$.

В первом случае $\bar{\theta}(\Gamma, \varphi) = 1$ и получается $\bar{\theta}(\chi) = 1$ и $\bar{\theta}(\Gamma \vdash \chi) = 1$.

Множество формул Γ называется **противоречивым**, если $\Gamma \vdash_{ND} \perp$.

Лемма 2. Следующие утверждения эквивалентны:

1. Γ противоречиво;
2. существует формула φ такая, что $\Gamma \vdash_{ND} \varphi$ и $\Gamma \vdash_{ND} \neg\varphi$;
3. для всех формул φ $\Gamma \vdash_{ND} \varphi$.

Доказательство. $1 \Rightarrow 3$) Применить правило вывода $\perp$. $3 \Rightarrow 2$) Очевидно. $2 \Rightarrow 1$) Применить правило вывода $E\neg$.

Лемма 3. Если Γ выполнимо, то Γ непротиворечиво.

Доказательство. Предположим, что Γ противоречиво. По лемме 1 $\Gamma \models \perp$. Но поскольку Γ выполнимо, то существует оценка θ , для которой $\bar{\theta}(\Gamma) = 1$. Тогда $\bar{\theta}(\perp) = 1$, что невозможно.

Лемма 4. Если Γ, φ противоречиво, то $\Gamma \vdash_{ND} \neg\varphi$.

Доказательство. Достаточно применить правило RAA к выводу $\Gamma, \varphi \vdash \perp$.

Лемма 5. Любое непротиворечивое Γ является подмножеством некоторого максимального по включению непротиворечивого множества формул Γ^* .

Доказательство. Пусть $\varphi_1, \varphi_2, \dots$ – все формулы ИВ. Зададим множества Γ_n индуктивно:

1. $\Gamma_0 = \Gamma$;
2. $\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}, & \text{если это множество непротиворечиво;} \\ \Gamma_n & \text{в противном случае;} \end{cases}$

Легко убедиться по индукции в том, что множества Γ_n непротиворечивы для всех n . Положим теперь $\Gamma^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n$. Если Γ^* противоречиво, то по лемме 2 существует вывод $\Gamma^* \vdash \perp$. Он использует конечное количество гипотез $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_m$. Каждое ψ_i принадлежит некоторому Γ_{n_i} . Пусть $n = \max\{n_i\}$. Тогда все ψ_i принадлежат Γ_n и $\Gamma_n \vdash_{ND} \perp$, то есть Γ_n противоречиво. А это невозможно.

Пусть теперь $\Delta \supseteq \Gamma^*$ – непротиворечивое множество формул и $\psi \in \Delta$. Тогда $\psi = \varphi_n$ для некоторого n . $\Gamma_n, \varphi_n \subseteq \Delta$ и, следовательно, непротиворечиво. Но тогда $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n, \varphi_n \subseteq \Gamma^*$ и $\varphi_n \in \Gamma^*$. Таким образом, $\Delta = \Gamma^*$.

У максимальных непротиворечивых множеств есть полезные свойства замкнутости:

Лемма 6. Пусть Γ – максимальное непротиворечивое множество. Тогда:

1. Если $\Gamma \vdash_{ND} \varphi$, то $\varphi \in \Gamma$.
2. $\perp \notin \Gamma$.
3. Для всех φ либо $\varphi \in \Gamma$, либо $\neg\varphi \in \Gamma$.
4. $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ тогда и только тогда, когда $\psi \in \Gamma$ или $\varphi \notin \Gamma$.
5. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ тогда и только тогда, когда $\varphi \in \Gamma$ и $\psi \in \Gamma$.
6. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ тогда и только тогда, когда $\varphi \in \Gamma$ или $\psi \in \Gamma$.

Доказательство.

1. Если $\varphi \notin \Gamma$, то Γ, φ противоречиво. По лемме 4 $\Gamma \vdash_{ND} \neg\varphi$ и значит, Γ противоречиво. Пришли к противоречию.
2. Очевидно.
3. Аналогично пункту 1 (детали оставлены читателю).
4. Слева направо: предположим, что $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ и $\varphi \in \Gamma$. Тогда $\Gamma \vdash_{ND} \psi$ и по пункту 1 $\psi \in \Gamma$. Справа налево: если $\psi \in \Gamma$, то $\Gamma \vdash_{ND} \varphi \rightarrow \psi$ по лемме 1.5.1(2) и $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$. Если $\varphi \notin \Gamma$, то $\neg\varphi \in \Gamma$. Поскольку $\neg\varphi \vdash_{ND} \varphi \rightarrow \psi$ (задача для самостоятельного решения 1.5.3, упражнение 1(1)), $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$.

Пункты 5 и 6 оставлены на рассмотрение читателю.

Лемма 7. Если Γ непротиворечиво, то Γ выполнимо.

Доказательство. По лемме 5 существует максимальное непротиворечивое $\Gamma^* \supseteq \Gamma$. Рассмотрим следующую оценку θ : $\theta(p_i) = 1 \Leftrightarrow p_i \in \Gamma^*$. С помощью предыдущей леммы индукцией по построению формулы φ легко показать, что $\bar{\theta}(\varphi) = 1 \Leftrightarrow \varphi \in \Gamma^*$. Отсюда $\bar{\theta}(\varphi) = 1$ для всех $\varphi \in \Gamma$.

Следствие. Если $\Gamma \not\vdash_{ND} \varphi$, то $\Gamma \not\models \varphi$.

Доказательство. По лемме 4 $\Gamma, \neg\varphi$ непротиворечиво. По лемме 7 существует оценка θ такая, что $\bar{\theta}(\Gamma) = 1$ и $\bar{\theta}(\neg\varphi) = 1$. Но тогда $\bar{\theta}(\varphi) = 0$ и $\Gamma \not\models \varphi$.

Это следствие и лемма о корректности в сумме дают теорему о полноте:

Теорема 8 (о полноте НД). $\Gamma \vdash_{ND} \varphi$ тогда и только тогда, когда $\Gamma \models \varphi$.

Теорема 9 (о компактности ИВ). Если $\Gamma \models \varphi$, то существует конечное подмножество $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ такое, что $\Gamma_0 \models \varphi$.

Доказательство. По теореме о полноте, существует вывод φ из Γ в исчислении НД. Этот вывод использует конечное множество гипотез, которое и будет Γ_0 .

1.7. Деревья выполнимости.

У исчисления натуральной дедукции, в свою очередь, есть недостатки по сравнению с таблицами истинности:

1. Построение вывода в НД – это творческий процесс, который трудно автоматизировать. В частности, в доказательстве могут присутствовать промежуточные формулы, более сложные, чем искомый результат.
2. Сколько бы мы не строили выводы, мы никогда не убедимся в том, что какая-то секвенция невыводима (без помощи теоремы о полноте).

Есть исчисления, лишенные этих недостатков: исчисление секвенций Генцена, семантические таблицы (или деревья выполнимости) Смальяна, метод резолюций Робинсона. В этом параграфе мы рассмотрим деревья выполнимости.

Идея дерева выполнимости состоит в том, чтобы перевернуть построение таблиц истинности. Вместо того, чтобы проверять все оценки одновременно и двигаться от простых формул к сложным, мы движемся от сложных формул к простым в поисках оценки, которая сделает исходное множество формул истинным.

Начнём с простого примера. Предположим, что мы хотим найти оценку θ , при которой формула $(\varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ будет ложной (т.е. $\theta \not\models (\varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$). Для этого необходимо, чтобы $\theta \models \varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi)$ и $\theta \not\models \varphi \rightarrow \psi$. Из $\theta \not\models \varphi \rightarrow \psi$ имеем $\theta \models \varphi$ и $\theta \not\models \psi$. $\theta \models \varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi)$ требует разбора вариантов – либо $\theta \not\models \varphi$, либо $\theta \models \psi \wedge \chi$. Первый вариант невозможен – должно быть одновременно $\theta \models \varphi$ и $\theta \not\models \varphi$. Но во втором варианте получаем $\theta \models \psi$, что также ведет к противоречию. Таким образом, оценки θ , удовлетворяющей исходному условию, не существует и формула $(\varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ общезначима. Это рассуждение записывается в виде дерева следующим образом (цифры справа показывают, откуда следуют утверждения; оценка θ опущена, поскольку во всех строках она не меняется):

1. $\nVdash (\varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$
2. $\Vdash \varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi) \quad (1)$
3. $\nVdash \varphi \rightarrow \psi \quad (1)$
4. $\Vdash \varphi \quad (3)$
5. $\nVdash \psi \quad (3)$

↙
6. $\nVdash \varphi \quad (2)$
 $\times (4, 6)$

↘
7. $\Vdash \psi \wedge \chi \quad (2)$
9. $\Vdash \psi \quad (7)$
10. $\Vdash \chi \quad (7)$
 $\times (9, 5)$

Начнем с того, что введем некоторые понятия, описывающие структуру формул.

Логическим отрицанием формулы φ называется формула $\neg\varphi = \begin{cases} \psi, & \text{если } \varphi = \neg\psi; \\ \neg\varphi & \text{иначе.} \end{cases}$

Легко видеть, что $\neg\neg\varphi \equiv \varphi$ для всякой формулы φ . Кроме того, $\theta \models \neg\varphi \Leftrightarrow \theta \not\models \varphi$. Поэтому в вышеприведенном дереве можно заменить все вхождения $\nVdash$ на $\models \sim$ и опустить знак $\models$.

Литеральными формулами называются атомарные формулы и их отрицания.

Для них используется обозначение $p^\sigma = \begin{cases} p, & \text{если } \sigma = 1, \\ \neg p, & \text{если } \sigma = 0. \end{cases}$

Дизъюнкция различных литералов называется **элементарной дизъюнкцией**. В частности, пустая дизъюнкция (т.е. 0) – также элементарная дизъюнкция.

Все нелитеральные формулы ИВ делятся на два типа: конъюнктивные (тип α) и дизъюнктивные (тип β). Они приведены в следующей таблице:

α	α_1	α_2
$(\varphi \wedge \psi)$	φ	ψ
$\neg(\varphi \vee \psi)$	$\neg\varphi$	$\neg\psi$
$\neg(\varphi \rightarrow \psi)$	φ	$\neg\psi$
$\neg\neg\varphi$	φ	—

β	β_1	β_2
$\neg(\varphi \wedge B)$	$\neg\varphi$	$\neg\psi$
$(\varphi \vee B)$	φ	ψ
$(\varphi \rightarrow B)$	$\neg\varphi$	ψ

В силу известных эквивалентностей $\alpha \equiv \alpha_1 \wedge \alpha_2$ и $\beta \equiv \beta_1 \vee \beta_2$ для всех α и β .

Правила построения дерева без знаков по Смальяну выглядят так:

$$\frac{\alpha}{\alpha_1 \quad \alpha_2} \quad EA \qquad \frac{\beta}{\swarrow \quad \searrow} \quad EB$$

$$\qquad \qquad \qquad \beta_1 \quad \beta_2$$

К каждой нелитеральной формуле правило применяется не более одного раза.

ДВ для конечного множества исходных формул Γ – это конечное бинарное дерево, которое изображается с корнем вверху. Из корня выходит одна ветвь, вершины которой содержат формулы из Γ в произвольном порядке.

Ветвь дерева ϕ называется **закрытой**, если в ней присутствуют одновременно формулы φ и $\neg\varphi$ для какой-то формулы φ или формула $\perp$. Если все ветви дерева закрыты, то дерево тоже называется **закрытым**. Незакрытые ветви и деревья называются **открытыми**.

Формула типа α **рассмотрена** в ветви ϕ , если α_1 и α_2 лежат в ϕ . Формула типа β **рассмотрена** в ветви ϕ , если β_1 или β_2 лежит в ϕ . Ветвь ϕ **полна**, если все нелитеральные формулы в ней рассмотрены.

Открытые неполные ветви ДВ можно продолжать с помощью указанных выше правил. Легко заметить, что формула, к которой применено правило, становится рассмотренной. Если формула, к которой применяется правило, не рассмотрена в нескольких открытых ветвях одновременно (то есть под ней лежит точка ветвления), то заключение правил пишется во всех этих ветвях.

Наконец, ДВ **полно**, если либо оно содержит полную открытую ветвь, либо оно закрыто.

1.7.1. Корректность и полнота исчисления ДВ

Лемма 1. Существует алгоритм, позволяющий построить полное ДВ для любого конечного множества Γ .

Доказательство. Каноническое построение полного ДВ для Γ производится следующим образом:

- 1) Выписываем одну под другой все формулы Γ . Это исходная ветвь дерева.
- 2) Если есть открытые ветви и все они неполны, то выберем одну из них. В ней есть нелитеральные нерассмотренные формулы. Применим к любой из них соответствующее правило. Повторяем шаг 2, пока это возможно.

Заметим, что на каждом шаге суммарная сложность еще не рассмотренных формул в ветви уменьшается, а значит, в конце концов ветвь станет полной.

Заметим, что размер построенного полного дерева зависит от того, в каком порядке мы рассматриваем формулы.

Теорема 2 (о корректности ДВ). Пусть Γ – выполнимое конечное множество формул. Тогда всякое ДВ для Γ открыто.

Доказательство. Индукцией по построению ДВ. Пусть θ – интерпретация, при которой Γ истинно. Докажем, что у каждого ДВ для Γ существует ветвь, множество формул которой истинно при интерпретации $\bar{\theta}$. Назовем такую ветвь искомой и обозначим ϕ .

База индукции очевидна: у минимального ДВ существует единственная ветвь, содержащая только формулы из Γ и потому истинная при интерпретации $\bar{\theta}$.

Шаг индукции: если мы продолжаем любую ветвь, кроме ϕ , то ϕ остается искомой ветвью. Если мы продолжаем ϕ по правилу EB , то ϕ содержит $\beta_1 \vee \beta_2$ и потому $\bar{\theta}(\beta_1 \vee \beta_2) = 1$. Значит, либо $\bar{\theta}(\beta_1) = 1$, либо $\bar{\theta}(\beta_2) = 1$. В первом случае $\bar{\theta}(\phi, \beta_1) = 1$, а во втором $\bar{\theta}(\phi, \beta_2) = 1$.

В случае правила EA имеем $\bar{\theta}(\phi) = 1 \Rightarrow \bar{\theta}(\alpha_1 \wedge \alpha_2) = 1 \Rightarrow \bar{\theta}(\alpha_1) = \bar{\theta}(\alpha_2) = 1 \Rightarrow \bar{\theta}(\phi, \alpha_1, \alpha_2) = 1$.

Лемма 3. Пусть Γ – конечное множество формул, и некоторое ДВ для Γ содержит открытую полную ветвь ϕ . Тогда Γ выполнимо.

Доказательство. Пусть $p_1, \dots, p_n$ – все переменные, входящие в Γ . Легко видеть, что ϕ содержит формулы вида $p_1^{\sigma_1}, \dots, p_n^{\sigma_n}$ для некоторых $\sigma_1, \dots, \sigma_n$. Поскольку ϕ открыта, каждое σ_i единственно. Рассмотрим оценку θ такую, что $\bar{\theta}(p_i) = \sigma_i$ для всех i от 1 до n . Предположив, что ϕ содержит формулу φ , для которой $\bar{\theta}(\varphi) = 0$, придем к противоречию.

Соединив эти три результата, получаем следующую теорему:

Теорема 4 (о полноте ДВ). Конечное множество формул Γ выполнимо тогда и только тогда, когда для него существует открытое полное ДВ.

Наконец, положим $\Gamma \vdash_{ST} \varphi$ тогда и только тогда, когда все полные деревья для $\Gamma, \neg\varphi$ замкнуты.

Следствие. $\Gamma \vdash_{ST} \varphi$ тогда и только тогда, когда $\Gamma \models \varphi$.

Доказательство. $\Gamma \vdash_{ST} \varphi \Leftrightarrow$ ДВ для $\Gamma, \neg\varphi$ замкнуто $\Leftrightarrow \Gamma, \neg\varphi$ не выполнимо $\Leftrightarrow \Gamma, \neg\varphi$ противоречиво $\Leftrightarrow \Gamma \models \varphi$.

Теорема 5 (о разрешимости ИВ). Существует алгоритм, позволяющий определить для любого конечного множества формул Γ и любой формулы φ , верно ли, что $\Gamma \models \varphi$.

Доказательство. Немедленно следует из предыдущего следствия и алгоритма, данного в лемме 1.

1.7.2. Дизъюнктивная нормальная форма

Теорема 5 (о дизъюнктивной нормальной форме). Существует алгоритм, позволяющий для всякой формулы φ , найти формулу φ' (*дизъюнктивную нормальную форму* формулы φ), такую, что $\varphi' \equiv \varphi$ и φ' – конъюнкция элементарных дизъюнкций.

Доказательство. Для произвольного ДВ τ рассмотрим формулу $ST(\tau) = \bigvee \{ \bigwedge \{ \psi : \text{нерассмотренная формула в } \phi \} \mid \phi : \text{открытая ветвь в } \tau \}$.

Легко увидеть, что если дерево τ_1 получено расширением дерева τ_2 , то $ST(\tau_1) \equiv ST(\tau_2)$. Пусть теперь τ_2 – исходное дерево для φ , а τ_1 – полное. Тогда все нерассмотренные формулы в τ_1 – литералы. Очевидно, можем взять $\varphi' = ST(\tau_1)$.

1.7.3. Варианты ДВ

В деревьях Смальяна часто возникает избыточность за счёт того, что в случае ветвления β_1 и β_2 могут быть не взаимно исключающими. Это легко увидеть, построив полное ДВ для множества $p \vee q, p \vee \neg q, \neg p \vee q, \neg p \vee \neg q$.

ДВЛ (деревья выполнимости с леммами) отличаются от деревьев Смальяна тем, что правило EB заменяется на правила EB_1^L и EB_2^L :

$$\begin{array}{c} \beta \\ \swarrow \quad \searrow \\ \beta_1 \quad \beta_2 \\ \sim \beta_1 \end{array} EB_1 \qquad \begin{array}{c} \beta \\ \swarrow \quad \searrow \\ \beta_1 \quad \beta_2 \\ \sim \beta_2 \end{array} EB_2$$

ДВ-КЕ (деревья выполнимости КЕ) имеют E -правила

$$\begin{array}{c} \alpha \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{array} EA \qquad \begin{array}{c} \beta \\ \sim \beta_1 \\ \beta_2 \end{array} EB_1^c \qquad \begin{array}{c} \beta \\ \sim \beta_2 \\ \beta_1 \end{array} EB_1^c$$

Или подробнее:

$$\begin{array}{c} \neg(\varphi \vee \psi) \\ \sim \varphi \\ \sim \psi \end{array} E\neg \vee \qquad \begin{array}{c} \varphi \vee \psi \\ \sim \varphi \\ \psi \end{array} E\vee \qquad \begin{array}{c} \varphi \vee \psi \\ \sim \psi \\ \varphi \end{array} E\vee$$

$$\begin{array}{c} \varphi \wedge \psi \\ \varphi \\ \psi \end{array} E\wedge \qquad \begin{array}{c} \neg(\varphi \wedge \psi) \\ \varphi \\ \sim \psi \end{array} E\neg \wedge \qquad \begin{array}{c} \neg(\varphi \wedge \psi) \\ \psi \\ \sim \varphi \end{array} E\neg \wedge$$

$$\begin{array}{c} \neg(\varphi \rightarrow \psi) \\ \varphi \\ \sim \psi \end{array} E\neg \rightarrow \qquad \begin{array}{c} \varphi \rightarrow \psi \\ \varphi \\ \psi \end{array} E\rightarrow \qquad \begin{array}{c} \varphi \rightarrow \psi \\ \sim \psi \\ \varphi \end{array} E\rightarrow$$

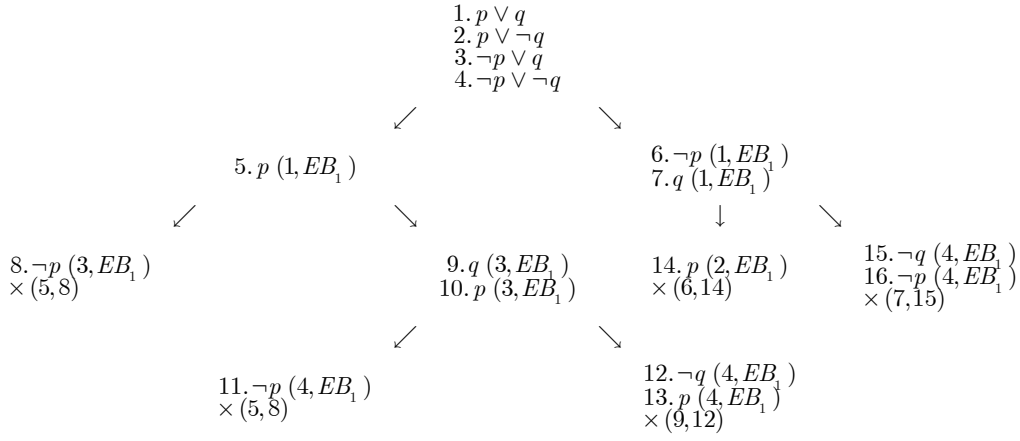
$$\begin{array}{c} \neg \neg \varphi \\ \varphi \end{array} E\neg \neg$$

Кроме них, в исчислении ДВ-КЕ имеется правило двузначности:

$$\begin{array}{c} \overline{} \\ \swarrow \quad \searrow \\ \varphi \quad \neg \varphi \end{array} BR$$

Для применения правила двузначности на любой ветви формула φ должна быть подформулой одной из нерассмотренных формул на этой ветви.

Пример 1. ДВЛ для множества $p \vee q, p \vee \neg q, \neg p \vee q, \neg p \vee \neg q$

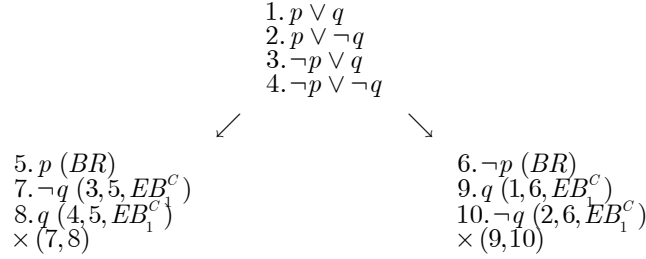


Цифры справа указывают, из каких формул и по каким правилам получены формулы.

Пример 2. ДВ-КЕ для формулы $\neg((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p))$

1. $\neg((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p))$
2. $p \rightarrow q(1, EA)$
3. $\neg((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p)(1, EA)$
4. $p \rightarrow \neg q(3, EA)$
5. $\neg \neg p(3, EA)$
6. $p(5, E \neg \neg)$
7. $q(2, 6, EB_1^c)$
8. $\neg q(4, 6, EB_1^c)$
- $\times(7, 8)$

Пример 3. ДВ-КЕ для множества $p \vee q, p \vee \neg q, \neg p \vee q, \neg p \vee \neg q$



Все результаты, доказанные выше для ДВ, переносятся также на ДВЛ и ДВ-КЕ.

1.8. Интуиционистская логика

Обнаружившиеся в математике к началу XX века противоречия (см. раздел 2.4: антиномии теории множеств) вызвали естественное желание разобраться в причинах этих противоречий и устранить их. Голландский математик Брауэр решил, что причина проблемы в слишком абстрактном подходе к математике и отходе логических связей от их интуитивного понимания. В частности, он считал, что утверждать, что формула истинна, можно только предъявив ее доказательство; причем доказательства неатомарных формул строятся из доказательств подформул следующим образом:

- ($\wedge$) Чтобы доказать $\varphi \wedge \psi$, необходимо доказать φ и ψ .
- ($\vee$) Чтобы доказать $\varphi \vee \psi$, необходимо либо доказать φ , либо доказать ψ .
- ($\rightarrow$) Чтобы доказать $\varphi \rightarrow \psi$, необходимо найти способ превратить любое доказательство φ в доказательство ψ .

($\perp$) Доказательства $\perp$ не существует.

($\neg$) $\neg \varphi$ понимается как $\varphi \rightarrow \perp$; то есть, чтобы доказать $\neg \varphi$, необходимо доказать, что у формулы φ нет доказательства.

Введем обозначение $\text{Pr}(\varphi)$ для множества доказательств φ . Тогда вышесказанное можем перефразировать так:

($\wedge$) $\text{Pr}(\varphi \wedge \psi) = \text{Pr}(\varphi) \times \text{Pr}(\psi)$.

($\vee$) $\text{Pr}(\varphi \vee \psi) = \{0\} \times \text{Pr}(\varphi) \cup \{1\} \times \text{Pr}(\psi)$.

($\rightarrow$) $\text{Pr}(\varphi \rightarrow \psi) = \text{Pr}(\varphi) \xrightarrow{c} \text{Pr}(\psi)$ (множество **конструктивных функций**, то есть функций, заданных некоторым алгоритмом, из $\text{Pr}(\varphi)$ в $\text{Pr}(\psi)$).

$(\perp) \text{Pr}(\perp) = \emptyset.$

$(\neg) \text{Pr}(\neg\varphi) = \text{Pr}(\varphi) \multimap \emptyset.$

Теперь мы можем писать $t:\text{Pr}(\varphi)$ вместо « t – доказательство φ ».

Примеры. Теперь мы можем рассмотреть несколько формул с интуиционистской точки зрения:

1. $\varphi \wedge \psi \rightarrow \varphi$: Пусть $t:\text{Pr}(\varphi), s:\text{Pr}(\psi)$. Тогда $\langle t, s \rangle:\text{Pr}(\varphi \wedge \psi)$. Определим следующую функцию fst :
 $fst(\langle \alpha, \beta \rangle) = \alpha$. В частности, $fst(\langle t, s \rangle) = t \in \text{Pr}(\varphi)$. Тогда легко видеть, что $fst:\text{Pr}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \text{Pr}(\varphi) = \text{Pr}(\varphi \rightarrow \psi)$, то есть fst – доказательство искомой формулы.
2. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow (\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi)$: Пусть $t:\text{Pr}(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$. По определению это функция, преобразующая любое доказательство s формулы φ в доказательство $t(s)$ формулы $\psi \rightarrow \chi$. То есть, $\forall s:\text{Pr}(\varphi), \forall r:\text{Pr}(\psi) t(s)(r) \in \text{Pr}(\chi)$. Нам нужно построить доказательство формулы $\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi$, то есть функцию u из $\text{Pr}(\varphi) \times \text{Pr}(\psi)$ в $\text{Pr}(\chi)$. Но такую функцию можно определить как $u(\langle s, r \rangle) = t(s)(r)$. Поэтому формула $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow (\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi)$ доказуема.
3. $p \vee \neg p$: А вот этого доказать нельзя. Чтобы доказать $p \vee \neg p$, нужно доказать одну из формул p или $\neg p$. Таким образом, чтобы убедить интуициониста в доказуемости $p \vee \neg p$, нужно найти единый способ, позволяющий за конечное время решить любую математическую задачу! Очевидно, такого способа не существует.

Для формализации интуиционистского исчисления высказываний воспользуемся натуральной дедукцией. Из рассуждений, подобных вышеприведённым, мы можем убедиться, что почти все правила НД корректны с интуиционистской точки зрения. Например, рассмотрим правило $E \rightarrow$. Если у нас есть доказательство s посылки $\varphi \rightarrow \psi$ и доказательство t посылки φ , то $s(t)$ является доказательством заключения ψ .

Единственное правило НД, недопустимое с точки зрения интуиционизма, это RAA . В самом деле, посылку RAA следует понимать так: «нельзя доказать, что φ нельзя доказать». Но это никак не позволяет нам найти доказательство формулы φ .

Многие теоремы классической логики верны и в интуиционистской логике. Кроме уже вышеприведённых это, например:

1. $\varphi \vdash \neg\neg\varphi$;
2. $\varphi \vdash \psi \rightarrow \varphi$;
3. $\varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \psi$;
4. $\varphi \wedge \psi \vdash \psi \wedge \varphi$.
5. $\neg(\varphi \vee \psi) \vdash \neg\varphi \wedge \neg\psi$;
6. $\neg\varphi \wedge \neg\psi \vdash \neg(\varphi \vee \psi)$;
7. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$;
8. $\neg\varphi \vee \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$;
9. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$;
10. $\varphi \rightarrow \psi \vdash (\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$;
11. $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\psi \rightarrow \neg\varphi$.

Выводы для них всех без применения RAA легко построить.

Примеры теорем классической логики, невыводимых в ИИВ:

1. $\vdash p \vee \neg p$;
2. $\neg\neg p \vdash p$;
3. $\vdash \neg p \vee \neg\neg p$;
4. $\neg(p \wedge q) \vdash \neg p \vee \neg q$;
5. $\neg q \rightarrow \neg p \vdash p \rightarrow q$;
6. $\neg(p \wedge q) \vdash \neg p \vee \neg q$;
7. $\vdash (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$.

Разумеется, при подстановке вместо переменных неатомарных формул может получиться выводимый результат, например, $\vdash (p \rightarrow p) \vee \neg(p \rightarrow p)$.

Итак, в интуиционистской логике двойное отрицание неэквивалентно отсутствию отрицания. Однако тройное отрицание эквивалентно однократному. Действительно, $\neg\varphi \vdash \neg\neg\neg\varphi$ будет частным случаем

$\varphi \vdash \neg\neg\varphi$, а $\vdash (\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi) \rightarrow (\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi)$ – частным случаем $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$. Так как $\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$ уже доказано, то по modus ponens получим: $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi$, а отсюда $\neg\neg\varphi \vdash \neg\varphi$.

Докажем теперь невыводимость секвенции $\vdash p \vee \neg p$ (закона исключённого третьего) в интуиционистской логике формально. Рассмотрим трёхзначное множество значений истинности $\mathbb{B}_3 = \{0, 1, 1/2\}$ в котором 0 интерпретируется как ложь, 1 – как истина, $1/2$ – как неопределённость. Определим логические операции на $\mathbb{B}_3$ следующим образом: $x \wedge y = \min(x, y)$, $x \vee y = \max(x, y)$,

$$\neg 1 = \neg 1/2 = 0, \quad \neg 0 = 1, \quad x \rightarrow y = \begin{cases} 1, & \text{если } x \leq y, \\ y, & \text{если } x > y. \end{cases}$$

Понятия оценки и интерпретации на $\mathbb{B}_3$ вводятся по аналогии с $\mathbb{B}$. Назовем секвенцию $\Gamma \vdash \varphi$ истинной при оценке θ , если $\max_{B \in \Gamma} \bar{\theta}(B) \leq \bar{\theta}(A)$, и тождественно истинной в трёхзначной логике, если она истинна при всех оценках. Можно проверить, что все правила НД, кроме *RAA*, корректны на $\mathbb{B}_3$ (то есть из тождественно истинных в $\mathbb{B}_3$ посылок получаются тождественно истинные заключения). Кроме того, аксиомы тождественно истинны. Значит, все выводимые в ИИВ формулы тождественно истинны в $\mathbb{B}_3$. Однако, формула $p \vee \neg p$ тождественно истинной не является, так как при $\theta(p) = 1/2$ $\bar{\theta}(p \vee \neg p) = 1/2 \vee \neg 1/2 = 1/2 \neq 1$. Значит, формула $p \vee \neg p$ невыводима в ИИВ.

Замечание. Существуют тождественно истинные в трёхзначной логике, но невыводимые в ИИВ формулы. Например, $\neg p \vee \neg\neg p$, $\neg(p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)$. Более того, никакой конечный набор значений истинности не полон для ИИВ.

1.8.1. Задачи для самостоятельного решения

1. Доказать выводимость в ИИВ формулы $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$.
2. Доказать невыводимость в ИИВ формул:
 - a. $\neg\neg p \rightarrow p$;
 - b. $(\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow q)$;
 - c. $\neg(p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)$;
 - d. $\neg p \vee \neg\neg p$.

Глава 2. Теория множеств

Теорию множеств называют фундаментом математики. На основе теоретико-множественных понятий формируются обычно все остальные математические понятия. Например, в элементарной математике рассматриваются множество A точек и множество B прямых, элементы которых связаны некоторыми соотношениями. При этом соотношение между точками – это бинарное отношение на A , т.е. подмножество множества $A \times A$, соотношение между прямыми – подмножество множества $B \times B$, а соотношение между точкой и прямой – это подмножество множества $A \times B$. Далее, функция f – это отображение $X \rightarrow Y$ одного множества в другое (здесь X – область определения функции). В разных разделах математики часто используются операции над множествами – пересечение $A \cap B$, объединение $A \cup B$, разность $A \setminus B$. Однако для многих современных разделов математики (и, в частности, в нашем курсе математической логики) совершенно недостаточно лишь элементарных понятий и фактов теории множеств, а требуются гораздо более глубокие сведения.

Основные идеи теории множеств были заложены немецким математиком Георгом Кантором в середине XIX века. В конце XIX – начале XX века было создано учение о мощности множества, сформулирован принцип трансфинитной индукции и придуманы многие конструкции, без которых современная математика немыслима. Однако вскоре в стройном здании теории множеств обнаружились трещины – логические противоречия, называемые **антиномиями теории множеств**. Устранить эти противоречия была призвана **аксиоматическая теория множеств**. Первой системой аксиом теории множеств была *система аксиом Цермело – Френкеля (ZF)*, затем появилась *система аксиом Гёделя – Бернаиса (GB)* и другие аксиоматические системы. Система GB основана на идее различения понятий «множество» и «класс» (грубо говоря, не всякая совокупность объектов имеет право называться множеством, запрещается существование таких «множеств», как, например, «множество всех множеств»). Аксиоматизация теории множеств выдвинула такие вопросы, как *независимость аксиом, непротиворечивость, полнота* системы аксиом, т.е. чисто логические вопросы. Эти вопросы будут обсуждаться в конце главы.

2.1. Мощность множества

Мощностью конечного множества мы будем называть количество его элементов. Оказывается, по количеству элементов можно сравнивать и бесконечные множества, т.е. не все бесконечные множества имеют одинаковое количество элементов. Точные формулировки мы дадим позже. Для конечного множества A его мощность (т.е. количество элементов) обозначим $|A|$. Это число принадлежит множеству $\mathbb{N}_0$ – *расширенному множеству натуральных чисел*. Чтобы изложение было целиком *теоретико-множественным*, нам надо дать определение натурального числа в терминах теории множеств. Это делается *индуктивно*: число 0 – это множество $\emptyset$ (пустое множество); число $n + 1 = n \cup \{n\}$. Отсюда, конечно, следует, что $n + 1 = \{0, 1, \dots, n\}$. По этому определению имеем, что число 1 – это множество $\{\emptyset\}$ (состоящее из одного элемента); число 2 – это множество $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$; число $3 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ и т.д.

Не определяя пока «количество элементов» бесконечного множества, мы можем легко определить, что значит, что два множества *состоят из одинакового количества элементов*.

Множества A и B называются **эквивалентными** (или **равномощными**), если существует взаимно однозначное отображение множества A на множество B .

Для эквивалентных множеств мы будем писать $A \sim B$ или $|A| = |B|$.

Свойства эквивалентности множеств:

1) $A \sim A$;

если $A \sim B$, то $B \sim A$;

если $A \sim B$, а $B \sim C$, то $A \sim C$.

Доказательство. 1) тождественное отображение $A \rightarrow A$, $a \mapsto a$, является взаимно однозначным; 2) если $f : A \rightarrow B$ взаимно однозначно, то $f^{-1} : B \rightarrow A$ – тоже; 3) если $f : A \rightarrow B$ и $g : B \rightarrow C$ – взаимно однозначные отображения, то $g \circ f : A \rightarrow C$ ($(g \circ f)(x) = g(f(x))$) – взаимно однозначное отображение.

Замечание. Нельзя назвать эквивалентность множеств отношением эквивалентности, потому что непонятно, на каком множестве рассматривается это отношение (такого понятия, как «множество всех множеств», не существует).

Мощность множества A называется совокупность всех множеств, эквивалентных множеству A . Мощность множества A обозначается $|A|$.

Теперь нам надо научиться сравнивать множества по мощности.

Говорят, что *мощность множества A не превосходит мощности множества B* (записываем: $|A| \leq |B|$), *если существует вложение множества A в множество B* . Если существует вложение A в B , но не существует взаимно однозначного отображения A на B , то мы говорим, что мощность множества A *строго меньше* мощности множества B , и пишем $|A| < |B|$.

Очевидны следующие свойства:

$$A \sim B, |B| \leq |C| \Rightarrow |A| \leq |C|;$$

$$|A| \leq |B|, |B| \leq |C| \Rightarrow |A| \leq |C|.$$

Гораздо менее очевидным является свойство, называемое теоремой Шрёдера – Бернштейна: $|A| \leq |B|$, $|B| \leq |A| \Rightarrow A \sim B$.

Теорема 1 (теорема Шрёдера – Бернштейна). Если существуют вложения $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow A$, то существует взаимно однозначное отображение $h: A \rightarrow B$.

Доказательство. Положим $A_0 = A$, $B_0 = B$. Пусть $f(A) = B_1$, $g(B) = A_1$, $f(A_1) = B_2$, $g(B_1) = A_2$ и вообще $f(A_i) = B_{i+1}$, $g(B_i) = A_{i+1}$. Мы имеем:

$$A = (A \setminus A_1) \cup (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup (A_3 \setminus A_4) \cup \dots \cup C, \quad (1)$$

$$\text{где } C = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n,$$

$$B = (B \setminus B_1) \cup (B_1 \setminus B_2) \cup (B_2 \setminus B_3) \cup (B_3 \setminus B_4) \cup \dots \cup D, \quad (2)$$

$$\text{где } D = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n.$$

Очевидно, g взаимно однозначно отображает B на A_1 , поэтому существует $g^{-1}: A_1 \rightarrow B$, также взаимно однозначное. Проверим, что f взаимно однозначно отображает C на D . Действительно, пусть $f(c) = b$. Так как $c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, то $f(c) \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = D$. Следовательно, $f(C) \subseteq D$. Пусть $d \in D$. Так как $D \subseteq B_n$ и $f(A_{n-1}) = B_n$, то $d = f(x)$ для некоторого $x \in A_{n-1}$. Это равенство выполнено для каждого натурального n . Если $x \in A_{n-1}$, $x' \in A_{n-1}$ и $f(x) = f(x')$, то (ввиду того, что f – вложение) $x = x'$. Следовательно, $x \in \bigcap_{n=2}^{\infty} A_{n-1} = C$. Таким образом, $f: C \rightarrow D$ взаимно однозначно. Кроме того, f взаимно однозначно отображает $A \setminus A_1$ на $B_1 \setminus B_2$, $A_2 \setminus A_3$ на $B_3 \setminus B_4$ и т.д., а g^{-1} взаимно однозначно отображает $A_1 \setminus A_2$ на $B \setminus B_1$, $A_3 \setminus A_4$ на $B_2 \setminus B_3$ и т.д. Пользуясь соотношениями (1) и (2), нетрудно убедиться в том, что отображение $h: A \rightarrow B$, определённое правилом

$$h(a) = \begin{cases} f(a), & \text{если } a \in A_{2k} \setminus A_{2k+1}, \\ g^{-1}(a), & \text{если } a \in A_{2k-1} \setminus A_{2k}, \\ f(a), & \text{если } a \in C, \end{cases}$$

является взаимно однозначным. Теорема доказана.

Эта теорема, наряду с теоретическим значением, имеет большое практическое значение: она позволяет доказывать эквивалентность множеств A и B , не прибегая к построению взаимно однозначного отображения $A \rightarrow B$, а строя лишь вложения $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow A$.

Пример. Докажем, что отрезок $[0; 1]$ и интервал $(0; 1)$ равномощны.

Действительно, тождественное отображение $x \mapsto x$ является вложением $(0; 1)$ в $[0; 1]$. Далее, отрезок $[0; 1]$ вкладывается в интервал $(-1; 2)$, а он взаимно однозначно отображается на интервал $(0; 1)$ с помощью отображения $x \mapsto \frac{x+1}{3}$. Отсюда по теореме Шрёдера – Бернштейна получаем: $[0; 1] \sim (0; 1)$.

Итак, отношение $\leq$ обладает обычными свойствами частичного порядка (рефлексивность, транзитивность, антисимметричность). Возникает вопрос: любые ли два множества сравнимы по мощности? Другими словами, верно ли, что для любых множеств A и B хотя бы одно из них вкладывается в другое? Ответ здесь положительный: для любых множеств A и B имеет место хотя бы одно из следующих соотношений: $|A| \leq |B|$, $|B| \leq |A|$, но доказать это мы сможем лишь позже – в разделе 2.2.

2.1.1. Счётные множества

Множество A называется **счётным**, если $A \sim \mathbb{N}$.

Например, счётным является множество $2\mathbb{N}$ чётных натуральных чисел. Действительно, отображение $x \mapsto 2x$ задаёт взаимно однозначное соответствие между множествами $\mathbb{N}$ и $2\mathbb{N}$.

Свойства счётных множеств:

- объединение двух счётных множеств счётно;
- прямое произведение двух счётных множеств счётно;
- объединение счётного числа счётных множеств счётно;
- всякое бесконечное множество имеет счётное подмножество.

Доказательство. Докажем вначале свойство 2). Пусть $C = A \times B$, где A, B – счётные множества.

Элементы множества C можно расположить в следующем виде:

$$\begin{array}{cccc} (a_1, b_1) & (a_2, b_1) & (a_3, b_1) & \dots \\ (a_1, b_2) & (a_2, b_2) & (a_3, b_2) & \dots \\ (a_1, b_3) & (a_2, b_3) & (a_3, b_3) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Пересчёт элементов множества C , т.е. установление взаимно однозначного соответствия между элементами множеств C и $\mathbb{N}$ может быть осуществлён, например, так:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 4 & 7 & \dots \\ 3 & 5 & 8 & 12 & \dots \\ 6 & 9 & 13 & 18 & \dots \\ 10 & 14 & 19 & 25 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Номер, который будет присвоен паре (a_i, b_j) , равен $\frac{(i+j-1)(i+j-2)}{2} + j$.

Свойство 3) следует из 2) и теоремы Шрёдера – Бернштейна. Поясним это. Пусть $C = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots$, где каждое A_i счётно. Так как $\mathbb{N}$ вкладывается в A_1 , то $\mathbb{N}$ вкладывается в C . Осталось построить вложение $C \rightarrow \mathbb{N}$. По условию A_i – счётные множества, поэтому $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \dots\}$, значит, элемент из C имеет вид a_{ij} . Не исключается, что $a_{ij} = a_{kl}$ при каких-нибудь $(i, j) \neq (k, l)$. Для каждого $c \in C$ выберем одно какое-нибудь представление в виде $c = a_{ij}$. Отображение $c \mapsto (i, j)$ определяет вложение C в $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, а по свойству 2) $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$. Значит, $|C| = |\mathbb{N}|$.

Свойство 1) следует из 3), так как $A \cup B = A \cup B \cup B \cup B \cup \dots$.

Докажем свойство 4). Пусть A – бесконечное множество. Выберем элемент $a_1 \in A$. Так как A бесконечно, то $A \neq \{a_1\}$. Значит, существует элемент $a_2 \in A \setminus \{a_1\}$. Таким же образом найдём $a_3 \in A \setminus \{a_1, a_2\}$, $a_4 \in A \setminus \{a_1, a_2, a_3\}$ и т.д. Мы получили счётное подмножество $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ множества A .

Мощность множества $\mathbb{N}$ (а значит, любого счётного множества) обозначается $\aleph_0$ (читается: «алеф-нуль»). Так как всякое бесконечное множество содержит счётное подмножество, то $\aleph_0$ – самая маленькая из всех бесконечных мощностей.

Если A и B – два непересекающихся счётных множества, то по свойству 1) $|A \cup B| = \aleph_0$. Это можно записать так: $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$. Аналогично этому свойство 2) можно записать так: $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$.

2.1.2. Несчётные множества

Множество A называется **несчётным**, если оно бесконечно и неэквивалентно счётному множеству (т.е. его мощность больше $\aleph_0$).

Теорема 2 (Кантора). Множество $[0; 1]$ несчётно.

Доказательство. Каждое число $\alpha \in [0; 1]$ имеет десятичную запись $\alpha = 0, a_1 a_2 a_3 \dots$, где $a_1, a_2, a_3, \dots \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$. При этом некоторые числа могут быть записаны двумя способами, например,

$\frac{1}{4} = 0,250000 \dots = 0,249999 \dots$. Из этих двух записей выберем первую, т.е. запретим ситуацию, когда в десятичной записи числа, начиная с некоторого момента, идут одни девятки. Исключением сделаем лишь число $1 = 0,9999 \dots$.

Предположим, что множество $[0; 1]$ счётно. Тогда все его элементы можно перечислить:

$$[0, 1] = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots\}. \quad (1)$$

Представим все α_i в виде десятичных дробей:

$$\alpha_1 = 0, a_1^1 a_2^1 a_3^1 \dots,$$

$$\alpha_2 = 0, a_1^2 a_2^2 a_3^2 \dots,$$

$$\alpha_3 = 0, a_1^3 a_2^3 a_3^3 \dots,$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\alpha_i = 0, a_1^i a_2^i a_3^i \dots,$$

$$\dots\dots\dots$$

Теперь построим число $\beta \in [0, 1]$ следующим образом. Пусть b_1 — любая цифра, отличная от a_1^1 и 9, b_2 — любая цифра, отличная от a_2^2 и 9, и вообще $b_i \neq a_i^i$, $b_i \neq 9$. Положим $\beta = 0, b_1 b_2 b_3 \dots$. Тогда $\beta \neq \alpha_i$ при всех i . Так как $\beta \in [0, 1]$, мы получили противоречие с равенством (1). Теорема доказана.

Замечание. Приведённый здесь метод доказательства называется *диагональным методом Кантора*.

Мощность множества чисел отрезка $[0, 1]$ называется *мощностью континуума* и обозначается c . По теореме Кантора $c > \aleph_0$.

Свойства множеств мощности континуума:

$$c + c = c;$$

$$c \cdot c = c;$$

$$c + \aleph_0 = c \cdot \aleph_0 = c.$$

Доказательство. Докажем вначале свойство 2), т.е. тот факт, что «квадрат содержит столько же точек, сколько отрезок». Очевидно, $|[0, 1]| = c$. Поэтому возьмём $A = [0, 1]$. Надо доказать, что $|A \times A| = c$. Ввиду теоремы Шрёдера – Бернштейна нам достаточно вложить A в $A \times A$ и вложить $A \times A$ в A . Вложение A в $A \times A$ для любого непустого множества A осуществляется очень просто: $a \mapsto (a, a_0)$, где a_0 — фиксированный элемент из A . Теперь вложим множество $[0, 1) \times [0, 1)$ в множество $[0, 1)$. Пусть $x \in [0, 1) \times [0, 1)$. Тогда $x = (y, z)$, где $y, z \in [0, 1)$. Запишем y и z в виде бесконечных десятичных дробей: $y = 0, \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots$, $z = 0, \beta_1 \beta_2 \beta_3 \dots$ (как в доказательстве теоремы Кантора, мы запрещаем дроби вида $0, ** \dots * 999 \dots$). Рассмотрим отображение $(y, z) \mapsto 0, \alpha_1 \beta_1 \alpha_2 \beta_2 \alpha_3 \beta_3 \dots$. Нетрудно проверить, что оно является вложением множества $[0, 1) \times [0, 1)$ в $[0, 1)$.

Свойство 1) можно доказать, используя 2) и теорему Шрёдера – Бернштейна. А именно, ясно, что множество мощности c вкладывается в множество мощности $c + c$. Далее, $c + c$ — это мощность объединения двух отрезков. Оно вкладывается в квадрат, а квадрат вкладывается в отрезок.

Свойство 3) доказывается аналогичными рассуждениями. Доказательство предоставляется читателю.

Пусть X, Y — произвольные множества. Обозначим через X^Y множество всех отображений $Y \rightarrow X$.

Теорема 3. Для любых множеств X, Y, Z имеет место эквивалентность $X^{Y \times Z} \sim (X^Y)^Z$.

Доказательство. Пусть $f \in X^{Y \times Z}$. Тогда $f: Y \times Z \rightarrow X$. Для каждого $z \in Z$ определим $f_z: Y \rightarrow X$ как $y \mapsto f(y, z)$. По определению $f_z \in X^Y$. Значит, мы имеем отображение $\varphi: Z \rightarrow X^Y$, $z \mapsto f_z$. Ясно, что $\varphi \in (X^Y)^Z$. Положим $\Phi(f) = \varphi$. Мы получили отображение $\Phi: X^{Y \times Z} \rightarrow (X^Y)^Z$.

Докажем, что Φ является вложением. Действительно, пусть $f \neq f'$. Тогда $f(y, z) \neq f'(y, z)$ при некоторых $y \in Y$, $z \in Z$. Отсюда $f_z(y) \neq f'_z(y)$. Значит, $f_z \neq f'_z$, а потому $\varphi \neq \varphi'$. Таким образом, $\Phi(f) \neq \Phi(f')$, т.е. Φ — вложение.

Осталось доказать, что Φ является наложением, т.е. что для каждого $\psi \in (X^Y)^Z$ существует такое $f \in X^{Y \times Z}$, что $\Phi(f) = \psi$. Имеем: $\psi: Z \rightarrow X^Y$. Значит, $\psi(z) \in X^Y$, т.е. $\psi(z): Y \rightarrow X$. Таким образом, $\psi(z)(y) \in X$. Положим $f(y, z) = \psi(z)(y)$. Тогда $f: Y \times Z \rightarrow X$. Осталось проверить, что $\Phi(f) = \psi$. Мы имеем: $f_z(y) = f(y, z) = \psi(z)(y)$. Ввиду произвольности элемента $y \in Y$ получаем: $f_z = \psi(z)$. По определению $\Phi(f)(z) = f_z$. Значит, $\Phi(f)(z) = \psi(z)$. Ввиду произвольности элемента $z \in Z$ получаем: $\Phi(f) = \psi$. Это и требовалось доказать.

Множество всех отображений множества X в двухэлементное множество $\{0, 1\}$ обозначим через 2^X .

Теорема 4. Множество 2^X эквивалентно множеству всех подмножеств множества X .

Доказательство. Каждому элементу $f \in 2^X$, т.е. функции $f: X \rightarrow \{0, 1\}$, поставим в соответствие $f^{-1}(1) = \{x \in X \mid f(x) = 1\}$ – подмножество множества X . Имеем отображение $f \mapsto f^{-1}(1)$. Наоборот, каждому подмножеству $A \subseteq X$ соответствует функция $f \in 2^X$, а именно,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in A, \\ 0, & \text{если } x \notin A. \end{cases}$$

Замечание. В дальнейшем мы будем отождествлять множество 2^X с множеством всех подмножеств множества X .

Связь между счётными множествами и множествами мощности континуума даёт следующая теорема.

Теорема 5. Множество всех подмножеств счётного множества имеет мощность континуума (другими словами, $2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$).

Доказательство. Ввиду теоремы Шрёдера – Бернштейна нам достаточно построить вложения $2^{\mathbb{N}} \rightarrow [0, 1]$ и $[0, 1] \rightarrow 2^{\mathbb{N}}$.

Каждой функции $f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ сопоставим бесконечную десятичную дробь $0, f(1)f(2)f(3)\dots$

Теперь вложим $[0, 1]$ в $2^{\mathbb{N}}$. Элементы из $[0, 1]$ представим в виде бесконечных двоичных дробей, запретив для однозначности записи вида $0, **\dots * 111\dots$ для всех чисел, кроме $1 = 0, 1111\dots$. Каждой двоичной дроби $0, \varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3 \dots$ сопоставим функцию f , определённую правилом $i \mapsto \varepsilon_i$.

Теорема 6 (Кантора). Для любого множества X $|2^X| > |X|$.

Доказательство. Вложение $X \rightarrow 2^X$ осуществляется просто: $x \mapsto \{x\}$. Нам осталось доказать, что не существует взаимно однозначного соответствия между множествами X и 2^X . Предположим, что существует взаимно однозначное соответствие $X \rightarrow 2^X$, т.е. каждому элементу $x \in X$ ставится в соответствие подмножество $A_x \subseteq X$, причём каждое подмножество $B \subseteq X$ представимо в виде $B = A_u$ при некотором $u \in X$. По условию $\emptyset = A_s$ при некотором $s \in X$, значит, $s \notin A_s$. Далее, $X = A_t$ при некотором $t \in X$; в этом случае $t \in A_t$. Построим подмножество Y множества X , положив $Y = \{y \in X \mid y \notin A_y\}$. Так как $Y \subseteq X$, то $Y = A_z$ при некотором $z \in X$. Выясним, верно ли соотношение $z \in A_z$. Имеем:

а) если $z \in A_z$, то $z \in Y$; по определению множества Y получим: $z \notin A_z$;

б) если $z \notin A_z$, то $z \notin Y$; по определению множества Y получим: $z \in A_z$, что невозможно. Мы получили противоречие. Теорема доказана.

Из теоремы Кантора следует, что среди множеств нет наибольшего по мощности, так как, каково бы ни было множество X , множество 2^X имеет ещё большую мощность. В частности, $\mathfrak{c} < 2^{\mathfrak{c}} < 2^{2^{\mathfrak{c}}} < \dots$

2.1.3. Примеры решения задач

- 1) Установить непосредственно (без применения теоремы Шрёдера – Бернштейна) взаимно однозначное соответствие между отрезком $[0, 1]$ и интервалом $(0, 1)$.

Решение. Возьмём какую-нибудь последовательность, содержащую точки 0 и 1, например,
 $A = \left\{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right\}$. Пусть $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{1}{2}$ и т.д. Очевидно, $[0, 1] \setminus A = (0, 1) \setminus A$. Рассмотрим

отображение $f: [0, 1] \rightarrow (0, 1)$, определённое правилом $f(x) = \begin{cases} x, & \text{если } x \notin A, \\ x_{i+2}, & \text{если } x = x_i \in A. \end{cases}$ Нетрудно видеть,

что f – взаимно однозначное отображение отрезка $[0, 1]$ на интервал $(0, 1)$.

2) Написать какую-нибудь формулу, задающую взаимно однозначное соответствие между множествами $\mathbb{N}$ и $\mathbb{Z}$.

Решение. $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$. Отображение $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, которое необходимо построить, устроено так: $1 \rightarrow 0$, $2 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow -1$, $4 \rightarrow 2$, $5 \rightarrow -2$ и т.д. Теперь нетрудно придумать формулу: $f(n) = (-1)^m \cdot \left[\frac{m}{2}\right]$, где $[x]$ обозначает целую часть числа x .

3) Доказать, что если $n \neq 0$ – конечная мощность, то $n + \aleph_0 = n \cdot \aleph_0 = \aleph_0$.

Доказательство. $\aleph_0 \leq n + \aleph_0 \leq \aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$, поэтому $n + \aleph_0 = \aleph_0$. Далее, $\aleph_0 \leq n \cdot \aleph_0 \leq \aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$, поэтому $n \cdot \aleph_0 = \aleph_0$.

4) Доказать, что множество $\mathbb{Q}$ рациональных чисел счётно.

Доказательство. Так как $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$, то существует вложение $\mathbb{N}$ в $\mathbb{Q}$. Ввиду теоремы Шрёдера – Бернштейна достаточно теперь построить вложение $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{N}$ или вообще $\mathbb{Q}$ в какое-либо счётное множество. Выберем для каждого $r \in \mathbb{Q}$ представление в виде $r = a/b$, где $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}$ и дробь a/b несократима. Тогда отображение $r \mapsto (a, b)$ будет вложением $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$, т.е. в счётное множество.

5) Найти мощность множества всех возрастающих последовательностей натуральных чисел.

Решение. Пусть A – множество всех возрастающих последовательностей $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ натуральных чисел. Каждой такой последовательности поставим в соответствие последовательность $\underbrace{11\dots1}_{n_1} \underbrace{011\dots1}_{n_2} \underbrace{011\dots1}_{n_3} 0\dots$ из нулей и единиц. Мощность множества всех последовательностей из 0 и 1 равна мощности множества всех подмножеств множества $\mathbb{N}$, т.е. c . Значит, $|A| \leq c$. Наоборот, если дана последовательность $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots$ из 0 и 1, поставим ей в соответствие возрастающую последовательность натуральных чисел $\varepsilon_1 + 1, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + 2, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + 3, \dots$. Это отображение является вложением, поэтому $|A| \geq c$. По теореме Шрёдера – Бернштейна $|A| = c$.

6. Найти мощность множества всех отображений $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Решение. $\aleph_0^{\aleph_0} \geq 2^{\aleph_0} = c$, $\aleph_0^{\aleph_0} \leq c^{\aleph_0} = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = c$. Следовательно, $\aleph_0^{\aleph_0} = c$.

Ответ: мощность равна c .

2.1.4. Задачи для самостоятельного решения

1. Пусть A – счётное множество, B – множество мощности континуума. Какую мощность может иметь множество: а) $A \cup B$, б) $A \cap B$, в) $A \times B$, г) A^B , д) B^A , е) $B \setminus A$?

Ответ: а) c ; б) $A \cap B$ конечно или счётно; в) c ; г) 2^c ; д) c ; е) c .

2. Найти мощность множества всех:

- а) многочленов с целыми коэффициентами;
- б) многочленов с действительными коэффициентами;

в) степенных рядов $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ с рациональными коэффициентами.

Ответ: а) $\aleph_0$; б) c ; в) c .

3. Сколько всего отношений эквивалентности:

- а) на счётном множестве;
- б) на множестве мощности континуума?

Ответ: а) c ; б) 2^c .

4. Сколько всего открытых множеств на плоскости $\mathbb{R}^2$?

Ответ: с.

5. Сколько всего непрерывных функций $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$?

Ответ: с.

6. Найти мощность:

а) множества всех подмножеств множества $\mathbb{R}$;

б) множества всех конечных подмножеств множества $\mathbb{R}$;

в) множества всех счётных подмножеств множества $\mathbb{R}$.

Ответ: а) $2^{\mathbb{R}}$; б) с; в) с.

7. Сколько всего подпространств имеет n -мерное линейное пространство над полем $\mathbb{R}$? ($n \in \mathbb{N}$).

Ответ: с.

8. Сколько непересекающихся кругов можно расположить на плоскости?

Ответ: $\leq \aleph_0$.

2.2. Аксиома выбора, лемма Цорна, теорема Цермело

Одной из аксиом аксиоматической системы Цермело – Френкеля является *аксиома выбора*. Фактически мы ею уже пользовались: например, когда доказывали, что всякое бесконечное множество имеет счётное подмножество. Дадим точную формулировку этой аксиомы.

Аксиома выбора. Если A – непустое множество, то в каждом его непустом подмножестве можно выбрать по одному элементу. Иными словами, существует *функция выбора* $f: 2^A \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$ такая, что $f(B) \in B$ при любом непустом $B \subseteq A$.

Замечание. Хотя аксиома выбора кажется интуитивно очевидной, не все математики её принимают. В частности, *интуиционисты* и *конструктивисты* её отвергают за неконструктивный характер (в самом деле, аксиома утверждает, что можно выбрать по одному элементу, но как это сделать, она не говорит).

2.2.1. Вполне упорядоченные множества

Множество A называется *вполне упорядоченным*, если оно линейно упорядочено и любое непустое его подмножество имеет наименьший элемент.

Утверждение. Линейно упорядоченное множество является вполне упорядоченным, если и только если оно не содержит бесконечных убывающих последовательностей элементов $x_1 > x_2 > x_3 > \dots$

Доказательство. Необходимость. Пусть A вполне упорядочено и в нём есть убывающая цепь $x_1 > x_2 > x_3 > \dots$. Тогда множество $B = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ не имеет наименьшего элемента – противоречие.

Достаточность. Пусть A – линейно упорядоченное множество без бесконечных убывающих цепей элементов. Рассмотрим какое-нибудь непустое подмножество $B \subseteq A$. Пусть x_1 – какой-нибудь элемент из B . Если он не наименьший, то существует $x_2 \in B$ такое, что $x_2 < x_1$. Если x_2 не наименьший, то существует $x_3 \in B$ такое, что $x_3 < x_2$, и т.д. Если B не имеет наименьшего элемента, то существует бесконечная убывающая цепь $x_1 > x_2 > x_3 > \dots$, что противоречит условию.

Пример 1. Множество $\mathbb{N}$ натуральных чисел с обычным отношением порядка является вполне упорядоченным.

Пример 2. Множество $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ с отношением лексикографического порядка $(a, b) \leq (a', b') \Leftrightarrow (a < a' \text{ или } a = a', b \leq b')$ является вполне упорядоченным.

Докажем это. То, что это множество линейно упорядочено, очевидно. Осталось доказать, что любое непустое подмножество имеет наименьший элемент. Пусть $B \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ – непустое подмножество. Выберем элемент $b = (x_0, y_0) \in B$, у которого x_0 – наименьшее среди x таких, что $(x, y) \in B$. Рассмотрим теперь лишь те элементы из B , которые имеют вид (x_0, y) . Среди всех таких y выберем наименьшее y_0 . Нетрудно проверить, что (x_0, y_0) – наименьший элемент в B .

Пример 3. Множество $\underbrace{\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}}_k$ с лексикографическим порядком

$$\begin{aligned} (a_1, a_2, \dots, a_n) \leq (a'_1, a'_2, \dots, a'_n) &\Leftrightarrow \\ \begin{aligned} &a_1 < a'_1, && \text{ИЛИ} \\ &a_1 = a'_1, a_2 < a'_2, && \text{ИЛИ} \\ &\dots\dots\dots \\ &a_1 = a'_1, \dots, a_{n-2} = a'_{n-2}, a_{n-1} < a'_{n-1}, && \text{ИЛИ} \\ &a_1 = a'_1, \dots, a_{n-1} = a'_{n-1}, a_n \leq a'_n. \end{aligned} \end{aligned}$$

Доказательство проводится аналогично примеру 2.

Свойства вполне упорядоченных множеств:

- 1) любое подмножество вполне упорядоченного множества вполне упорядочено;
- 2) если A и B – два непересекающихся вполне упорядоченных множества, то порядок на множестве $A \cup B$, определённый следующим образом:

$$x \leq y \Leftrightarrow \begin{cases} x, y \in A & \text{и } x \leq y \text{ в } A, \\ x, y \in B & \text{и } x \leq y \text{ в } B, \\ x \in A, y \in B. \end{cases}$$

превращает $A \cup B$ во вполне упорядоченное множество.

Доказательство очевидно.

Пусть X – линейно упорядоченное множество. *Начальным отрезком* множества X назовём такое подмножество A , что

$$\forall x \in X \quad \forall a \in A (x \leq a \Rightarrow x \in A).$$

Лемма 1. Для любых двух начальных отрезков A, B линейно упорядоченного множества X либо $A \subset B$, либо $B \subset A$.

Доказательство. Пусть $A \not\subseteq B$. Тогда существует $a \in A \setminus B$. Возьмём любой элемент $b \in B$. Если бы $a \leq b$, то $a \in B$, что невозможно. Значит, $b < a$. Отсюда следует, что $b \in A$. Итак, любой элемент $b \in B$ лежит в A . Следовательно, $B \subseteq A$.

Два линейно упорядоченных множества называются *изоморфными*, если между ними существует взаимно однозначное соответствие, сохраняющее порядок.

Теорема 1. Для любых двух вполне упорядоченных множеств одно из них изоморфно начальному отрезку другого.

Доказательство. Пусть X, Y – вполне упорядоченные множества. Рассмотрим изоморфизмы $\varphi: A \rightarrow B$, где A, B – начальные отрезки множеств X, Y . Такие изоморфизмы есть. Например, если X и Y непусты, а x_0 и y_0 – наименьшие элементы множеств X и Y , то $\{x_0\} \rightarrow \{y_0\}$ – изоморфизм начальных отрезков. Докажем теперь, что для каждого начального отрезка A множества X изоморфизм $\varphi: A \rightarrow B$, где B – начальный отрезок множества Y , если существует, то только один. Действительно, пусть $\varphi: A \rightarrow B$, $\psi: A \rightarrow B'$ – изоморфизмы, где B' – начальный отрезок множества Y . Пусть a – наименьший элемент из A такой, что $\varphi(a) \neq \psi(a)$. Мы можем считать, что $\varphi(a) < \psi(a)$. Положим $b = \varphi(a)$, $b' = \psi(a)$. $A_1 = \{x \in X \mid x < a\}$, $B_1 = \{y \in Y \mid y < b\}$. Очевидно, φ отображает взаимно однозначно A_1 на B_1 . Для $x < a$ $\varphi(x) = \psi(x)$. По условию $\psi(a) = b'$ и $b < b'$. Поэтому $\psi(a') = b$ при некотором $a' < a$. Имеем: $\psi(a') = \varphi(a') < \varphi(a) = b$, что противоречит равенству $\psi(a') = b$.

Пусть $\tilde{A}$ – объединение всех начальных отрезков $A \subseteq X$, для которых существует изоморфизм $\varphi: A \rightarrow B$ на начальный отрезок B множества Y . Рассмотрим отображение $\tilde{\varphi}: \tilde{A} \rightarrow Y$, определённое следующим образом: если $a \in \tilde{A}$, то $a \in A$ для некоторого A , для которого есть изоморфизм $\varphi: A \rightarrow B$; положим $\tilde{\varphi}(a) = \varphi(a)$. Это определение является корректным, так как если $a \in A'$ и $\varphi': A' \rightarrow B'$ – изоморфизм, то либо $A \subseteq A'$, либо $A' \subseteq A$. Если $A \subseteq A'$, то φ и $\varphi'|_A$ – изоморфизмы начального отрезка A на начальный отрезок $\varphi(A)$ или $\varphi'(A)$. Поэтому $\varphi = \varphi'|_A$. Значит, $\varphi(a) = \varphi'(a)$, что доказывает корректность определения отображения $\tilde{\varphi}$.

Очевидно, $\tilde{A}$ – наибольший начальный отрезок в X , отображающийся на начальный отрезок в Y . Пусть $\varphi(\tilde{A}) = \tilde{B}$. Докажем, что либо $\tilde{A} = X$, либо $\tilde{B} = Y$. Предположим, что $\tilde{A} \neq X$ и $\tilde{B} \neq Y$. Пусть $u = \min(X \setminus \tilde{A})$, $v = \min(Y \setminus \tilde{B})$. Положим $A' = \tilde{A} \cup \{u\}$, $B' = \tilde{B} \cup \{v\}$. Очевидно, A' и B' – начальные

отрезки множеств A и B соответственно. Определим отображение $\varphi' : A' \rightarrow B'$, положив $\varphi'(x) = \tilde{\varphi}(x)$ для $x \in \tilde{A}$ и $\varphi'(u) = v$. Очевидно, φ' – изоморфизм начальных отрезков A' и B' . Так как $\tilde{A}$ – наибольший начальный отрезок, изоморфный начальному отрезку в Y , то $A' \subseteq \tilde{A}$. Однако $u \in A' \setminus \tilde{A}$. Мы получили противоречие. Следовательно, $\tilde{A} = X$ или $\tilde{B} = Y$. В первом случае множество X изоморфно начальному отрезку множества Y , во втором случае – наоборот. Теорема доказана.

Лемма 2. Пусть A, B – вполне упорядоченные множества и множество A изоморфно начальному отрезку множества B . Тогда этот изоморфизм $\varphi : A \rightarrow B' \subseteq B$ определяется единственным образом.

Доказательство. Пусть $\psi : A \rightarrow B$ – вложение, сохраняющее порядок, и $\psi(A) = B''$ – начальный отрезок множества B . Надо доказать, что $\varphi = \psi$. Пусть $\varphi \neq \psi$ и $a = \min\{x \in A \mid \varphi(x) \neq \psi(x)\}$. Можно считать, что $\varphi(a) < \psi(a)$. Так как B'' – начальный отрезок, $\psi(a) \in B$ и $\varphi(a) < \psi(a)$, то $\varphi(a) = \psi(a')$ для некоторого $a' < a$. Так как $a' < a$, то $\psi(a') = \varphi(a')$, значит, $\varphi(a) = \varphi(a')$. Так как φ – вложение, то $a = a'$, но это невозможно. Таким образом, $\varphi = \psi$.

Следствие. Вполне упорядоченное множество A не может быть изоморфно своему начальному отрезку, отличному от A .

Доказательство. Пусть A – вполне упорядоченное множество и $\varphi : A \rightarrow A$ – вложение, сохраняющее порядок, причём $\varphi(A)$ – начальный отрезок множества A . Тожественное отображение $\varepsilon : A \rightarrow A$, $a \mapsto a$, тоже является изоморфизмом A на начальный отрезок A , откуда по лемме получаем: $\varphi = \varepsilon$. Следовательно, $\varphi(A) = A$.

2.2.2. Лемма Цорна и теорема Цермело

Цепью называется линейно упорядоченное множество.

Пусть A – частично упорядоченное множество и Γ – его подмножество, являющееся цепью. **Мажорантой** (или **верхней границей**) цепи Γ называется любой элемент $a \in A$ такой, что $x \leq a$ для всех $x \in \Gamma$.

Обозначим через $B(\Gamma)$ множество всех мажорант цепи Γ . Введём ещё одно обозначение. Пусть Γ – цепь и $a \in \Gamma$. Положим $\Gamma_a = \{x \in \Gamma \mid x < a\}$.

Наша дальнейшая цель – сформулировать два новых утверждения – *лемму Цорна* и *теорему Цермело* – и доказать их эквивалентность *аксиоме выбора*.

Аксиома выбора (формулировку см. в начале раздела).

Лемма Цорна. Пусть A – частично упорядоченное множество, в котором каждая цепь имеет мажоранту. Тогда A имеет хотя бы один максимальный элемент.

Теорема Цермело. На всяком множестве можно ввести отношение порядка, превращающее его во вполне упорядоченное множество.

Докажем эквивалентность этих утверждений по схеме $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$.

$(1) \Rightarrow (2)$. С помощью аксиомы выбора нам надо доказать лемму Цорна. Пусть A – частично упорядоченное множество, в котором каждая цепь имеет мажоранту. Обозначим через f функцию выбора $f : 2^A \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$. Предположим, что множество A не имеет максимального элемента, и приведём это предположение к противоречию. Так как в A нет максимального элемента, то $B(\Gamma) \setminus \Gamma \neq \emptyset$ для любой цепи $\Gamma \subseteq A$.

Назовём подмножество Γ множества A *отмеченным*, если выполняются условия:

(а) Γ вполне упорядочено отношением порядка, перенесённым на Γ из A ;

(б) для любого $a \in \Gamma$ имеет место равенство $a = f(B(\Gamma_a) \setminus \Gamma_a)$.

Отмеченные подмножества существуют. Например, $\emptyset$. Примером непустого отмеченного подмножества может служить $\{a_0\}$, где $a_0 = f(A)$. Пусть Γ и Γ' – два отмеченных подмножества, $a = \min \Gamma$, $a' = \min \Gamma'$. Тогда $\Gamma_a = \Gamma'_a = \emptyset$, $B(\Gamma_a) = B(\Gamma'_a) = A$, поэтому $a = f(A \setminus \emptyset) = a'$. Итак, минимальные элементы всех отмеченных подмножеств совпадают друг с другом (и совпадают с $a_0 = f(A)$).

Докажем, что для любых отмеченных подмножеств Γ и Γ' либо $\Gamma \subseteq \Gamma'$, либо $\Gamma' \subseteq \Gamma$. По предыдущей теореме одно из этих множеств изоморфно начальному отрезку другого. Пусть, например, Γ изоморфно начальному отрезку множества Γ' и $\varphi : \Gamma \rightarrow \Gamma'$ – изоморфизм Γ на $\varphi(\Gamma)$. Так как

$a_0 = \min \Gamma = \min \Gamma'$, то $\varphi(a_0) = a_0$. Докажем, что $\varphi(x) = x$ для всех $x \in \Gamma$. Пусть это не так и c – минимальный элемент такой, что $\varphi(c) \neq c$. Ввиду (б) $c = f(B(\Gamma_c) \setminus \Gamma_c)$. Ввиду минимальности элемента c отображение φ тождественно на Γ_c . Значит, $\Gamma_c \subseteq \Gamma \cap \Gamma'$. Докажем, что между элементами из Γ_c и элементом $\varphi(c)$ в цепи Γ' элементов нет. Действительно, пусть $x \in \Gamma'$, $x < \varphi(c)$, $x > y$ для всех $y \in \Gamma_c$. Так как $x < \varphi(c)$, то $x \in \varphi(\Gamma)$. Значит, $x = \varphi(u)$ при некотором $u \in \Gamma$. Так как $x < \varphi(c)$, то $u \in \Gamma_c$, откуда $\varphi(u) = u$. Значит, $x = u \in \Gamma_c$, что противоречит выбору элемента x . Итак, между Γ_c и $\varphi(c)$ в Γ' элементов нет. Это означает, что $\Gamma_c = \Gamma'_{\varphi(c)}$. Так как Γ' отмеченное, то $\varphi(c) = f(B(\Gamma_c) \setminus \Gamma_c)$. Это влечёт, что $\varphi(c) = c$ – противоречие. Следовательно, $\Gamma \subseteq \Gamma'$.

Пусть $\tilde{\Gamma}$ – объединение всех отмеченных подмножеств. Ранее было показано, что для любых двух отмеченных подмножеств одно из них содержится в другом в качестве начального отрезка. Отсюда следует, что $\tilde{\Gamma}$ тоже является отмеченным подмножеством. Очевидно, $\tilde{\Gamma}$ – наибольшее отмеченное подмножество. По условию $B(\tilde{\Gamma}) \setminus \tilde{\Gamma} \neq \emptyset$. Следовательно, существует элемент $z = f(B(\tilde{\Gamma}) \setminus \tilde{\Gamma})$. Цепь $\Gamma^* = \tilde{\Gamma} \cup \{z\}$ тоже является отмеченным подмножеством, поэтому $\Gamma^* \subseteq \tilde{\Gamma}$. Но это противоречит тому, что $z \notin \tilde{\Gamma}$. Утверждение доказано.

(2) $\Rightarrow$ (3). Предположим, что справедлива лемма Цорна. Докажем теорему Цермело. Пусть A – множество и X – множество пар (B, θ) , где B – подмножество множества A , а θ – отношение порядка на B такое, что B вполне упорядочено этим отношением. Введём на множестве X отношение порядка, положив $(B, \theta) \leq (B', \theta')$, если $B \subseteq B'$, $\theta'|_B = \theta$ (т.е. на множестве B порядки θ и θ' совпадают) и B является начальным отрезком в B' . Пусть $\Gamma = \{(B_\alpha, \theta_\alpha) \mid \alpha \in \Omega\}$ – цепь в X (здесь Ω – какое-либо множество индексов). Очевидно, $\left(\bigcup_\alpha B_\alpha, \bigcup_\alpha \theta_\alpha \right)$ – мажоранта цепи Γ . Итак, каждая цепь в X имеет мажоранту. Отсюда следует по лемме Цорна, что X имеет максимальный элемент. Пусть это будет (C, τ) . Докажем, что $C = A$. Пусть $C \neq A$. Тогда существует элемент $a \in A \setminus C$. Положим $C^* = C \cup \{a\}$ и продолжим τ на множество C^* , положив $a\tau^*a$ и $c\tau^*a$ для всех $c \in C$ (здесь τ^* – продолжение порядка τ). Получим: $(C^*, \tau^*) > (C, \tau)$, что противоречит максимальной элементу (C, τ) . Итак, $C = A$, значит, A вполне упорядочено отношением τ .

(3) $\Rightarrow$ (1). Предположим, что справедлива теорема Цермело, и требуется доказать аксиому выбора. Пусть A – произвольное множество. По теореме Цермело существует порядок $\leq$ на A , превращающий его во вполне упорядоченное множество. Для каждого непустого подмножества $B \subseteq A$ положим $f(B) = \min B$. Тогда f будет являться функцией выбора $f: 2^A \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$.

Итак, нами доказана эквивалентность аксиомы выбора, леммы Цорна и теоремы Цермело. Значит, каждая из них с одинаковым успехом может быть принята в качестве аксиомы, тогда две другие будут являться теоремами. Обычно за аксиому принимают первое утверждение – аксиому выбора ввиду её простоты и достаточной очевидности.

Замечание. Аксиома выбора так же, как лемма Цорна и теорема Цермело, носят *неконструктивный* характер. Аксиома выбора утверждает, что существует функция выбора, но не говорит о том, как её построить. Теорема Цермело утверждает, что всякое множество можно сделать вполне упорядоченным, но как это сделать, из теоремы извлечь невозможно. Никому ещё не удалось вполне упорядочить несчётное множество (скажем, множество действительных чисел). Некоторые математики – *конструктивисты* – не признают «голых теорем существования», т.е. теорем, не дающих способа построения объекта, а лишь доказывающих существование этого объекта. Вместе с тем большинство математиков признаёт аксиому выбора и вытекающие из неё утверждения и считает её частью математического знания, источником получения других результатов.

Далее мы увидим, что с помощью аксиомы выбора, леммы Цорна и теоремы Цермело можно доказать некоторые утверждения, доказательство которых другими методами неизвестно. В частности, сейчас мы докажем, что любые два множества сравнимы по мощности.

Теорема 2. Для любых двух множеств A и B справедливо хотя бы одно из следующих соотношений: $|A| \leq |B|$, $|B| \leq |A|$.

Доказательство. Ввиду теоремы Цермело мы можем считать, что A и B вполне упорядочены. По теореме 1 одно из множеств A, B изоморфно начальному отрезку другого. Если A изоморфно начальному отрезку множества B , то $|A| \leq |B|$, если наоборот, то $|B| \leq |A|$.

Теорема 3. Пусть A – бесконечное множество мощности m . Тогда: (а) A можно разбить на два непересекающихся подмножества, мощность каждого из которых равна m ; (б) A можно разбить на m непересекающихся двухэлементных подмножеств.

Доказательство. Ввиду теоремы Цермело мы можем считать, что множество A вполне упорядочено. Пусть $a_0 = \min A$. Назовём элемент $a \in A$ *предельным*, если у него нет предыдущего элемента (т.е. такого элемента $a' < a$, что между a и a' нет других элементов множества A), и *непредельным*, если предыдущий элемент есть. Будем обозначать предыдущий элемент через $a - 1$, а последующий – через $a + 1$. Если множество A имеет максимальный элемент u , то рассмотрим элементы $u - 1, u - 2, \dots$. Так как в A нет бесконечных убывающих цепей, то при некотором натуральном n элемент $u - n = b$ будет являться предельным. Переупорядочим элементы множества A , «отправив» элементы $b, b + 1, \dots, b + n$ в начало этого множества, т.е. будем считать, что $b < b + 1 < \dots < b + n < a_0$. Очевидно, множество A останется вполне упорядоченным. Но теперь у него нет наибольшего элемента. Отсюда следует, что A является объединением непересекающихся счётных подмножеств $A_c = \{c, c + 1, c + 2, \dots, c + n, \dots\}$, где c – предельный элемент. Итак, $A = \bigcup \{A_c \mid c \text{ – предельный}\}$. Положим $A'_c = \{c, c + 2, c + 4, \dots, c + 2n, \dots\}$, $A''_c = \{c + 1, c + 3, c + 5, \dots, c + 2n + 1, \dots\}$, $A' = \bigcup \{A'_c \mid c \text{ – предельный}\}$, $A'' = \bigcup \{A''_c \mid c \text{ – предельный}\}$. Мы имеем разбиение множества A на два подмножества A' и A'' , мощности которых равны m (нетрудно установить взаимно однозначное соответствие между множествами A и A' , A и A''). Тем самым доказано утверждение (а). Доказательство утверждения (б) осуществляется аналогично – двухэлементными подмножествами здесь будут $\{c, c + 1\}, \{c + 2, c + 3\}, \dots$, где c – предельный элемент.

Следствие 1. Если m – бесконечная мощность, то $m + m = m$, $2 \cdot m = m$ (объединение двух непересекающихся множеств мощности m имеет мощность m), $m \cdot 2 = m$ (объединение m непересекающихся двухэлементных множеств имеет мощность m).

Следствие 2. Если m и n – бесконечные мощности, то $m + n = \max(m, n)$.

Доказательство. Пусть, например, $m \leq n$. Ввиду следствия 1 получим: $n \leq m + n \leq n + n = n$, откуда $m + n = n$.

Следствие 3. Пусть A и B – бесконечные множества (возможно, пересекающиеся). Тогда $|A \cup B| = \max(|A|, |B|)$.

Доказательство. Пусть, например, $|A| \leq |B|$. Тогда $|B| \leq |A \cup B| \leq |A| + |B| = |B|$, откуда следует, что $|A \cup B| = |B|$.

Следствие 4. Если A – бесконечное множество, B – множество такое, что $|B| < |A|$, то $|A \setminus B| = |A|$.

Доказательство. Можно считать, что $B \subset A$. Утверждение очевидно, если множество B конечно. Пусть B бесконечно. Если предположить, что $|A \setminus B| < |A|$, то мы получим: $|A| = |A \setminus B| + |B| \leq \max(|A \setminus B|, |B|) < |A|$ – противоречие.

2.2.3. Примеры решения задач

1. Доказать, что всякое линейное пространство имеет базис.

Доказательство. Напомним, что базисом линейного пространства L над полем F называется такое множество B (необязательно конечное), что всякий вектор $x \in L$ является линейной комбинацией $x = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$, где $\lambda_i \in F, b_i \in B$. Рассмотрим множество X всех линейно независимых (необязательно конечных) подмножеств S пространства L . Это множество является частично упорядоченным обычным включением $\subseteq$. Пусть $\Gamma = \{S_\alpha \mid \alpha \in \Omega\}$ – цепь в X . Положим $S = \bigcup \{S_\alpha \mid \alpha \in \Omega\}$. Проверим, что $S \in X$, т.е. S линейно независимо. Действительно, пусть $\lambda_1 s_1 + \dots + \lambda_n s_n = 0$, где $s_1, \dots, s_n \in S$ и не все λ_i равны 0. Так как $S = \bigcup S_\alpha$, то $s_i \in S_{\alpha_i}$ при некоторых α_i . Так как Γ – цепь, то среди S_{α_i} есть наибольшее по включению. Скажем, $S_\beta \supseteq S_{\alpha_i}$ при $i = 1, \dots, n$. Тогда

$s_1, \dots, s_n \in S_\beta$ и $\lambda_1 s_1 + \dots + \lambda_n s_n = 0$. Так как S_β линейно независимо, то $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ – противоречие. Мы доказали, что $S = \bigcup_{\alpha} S_{\alpha} \in \Gamma$. Очевидно, S является мажорантой цепи Γ . Таким образом, множество X

удовлетворяет условиям леммы Цорна, а потому X содержит максимальный элемент B . Итак, B – максимальное (по включению) линейно независимое подмножество. Докажем, что B – базис. Пусть $x \in L$. Если $x \in B$, то x выражается через элемент из B : $x = 1 \cdot x$. Если $x \notin B$, то $B \cup \{x\} \supset B$, значит, $B \cup \{x\}$ – линейно зависящая система. Так как B линейно независимо, то x линейно выражается через элементы из B .

2. Доказать, что всякое ненулевое кольцо с единицей имеет максимальный идеал, не совпадающий со всем кольцом.

Доказательство. Пусть R – кольцо с единицей. Рассмотрим идеалы I кольца R такие, что $I \neq R$. Такие идеалы существуют, например, $I = 0$. Эти идеалы образуют по включению частично упорядоченное множество X . Пусть $\Gamma = \{I_{\alpha} \mid \alpha \in \Omega\}$ – цепь в X . Так как Γ – цепь, то $I = \bigcup_{\alpha} I_{\alpha}$ – идеал кольца R .

Если $I = R$, то $1 \in I$, а значит, $1 \in I_{\alpha}$ при некотором α . Но тогда $I_{\alpha} = R$, а это противоречит условию $I_{\alpha} \in X$. Таким образом, $I \neq R$, следовательно, I – мажоранта цепи Γ . Множество X удовлетворяет условиям леммы Цорна, поэтому в X есть максимальный элемент I_0 . Ясно, что I_0 и есть максимальный идеал, отличный от R .

3. Доказать, что в любом частично упорядоченном множестве частичный порядок может быть продолжен до линейного.

Доказательство. Пусть A – множество, на котором задан частичный порядок τ . Пусть X – множество всех частичных порядков σ на A таких, что $\sigma \supseteq \tau$. Множество X частично упорядочено отношением включения $\subseteq$. Пусть $\Gamma = \{\sigma_{\alpha} \mid \alpha \in \Omega\}$ – цепь в X . Пусть $\sigma = \bigcup_{\alpha} \sigma_{\alpha}$ – объединение цепи

элементов σ_{α} . Проверим, что если каждое σ_{α} – отношение порядка, то σ – тоже. Пусть $a \in A$. Так как σ_{α} рефлексивно, то $(a, a) \in \sigma_{\alpha}$, поэтому $(a, a) \in \sigma$, т.е. σ рефлексивно. Докажем его транзитивность. Пусть $(a, b) \in \sigma$ и $(b, c) \in \sigma$. Тогда $(a, b) \in \sigma_{\alpha}$, $(b, c) \in \sigma_{\beta}$ при некоторых α, β . Так как Γ – цепь, то $\sigma_{\alpha} \subseteq \sigma_{\beta}$ или $\sigma_{\beta} \subseteq \sigma_{\alpha}$. Пусть, например, $\sigma_{\beta} \subseteq \sigma_{\alpha}$. Тогда $(a, b), (b, c) \in \sigma_{\alpha}$. Ввиду транзитивности отношения σ_{α} получим: $(a, c) \in \sigma_{\alpha}$. Но $\sigma \supseteq \sigma_{\alpha}$, поэтому $(a, c) \in \sigma$. Таким образом, отношение σ транзитивно. Антисимметричность отношения σ доказывается аналогичным образом. Следовательно, σ – отношение порядка.

Итак, в множестве X каждая цепь $\Gamma = \{\sigma_{\alpha} \mid \alpha \in \Omega\}$ имеет мажоранту $\bigcup_{\alpha} \sigma_{\alpha}$. Поэтому по лемме Цорна X имеет максимальный элемент ρ . Докажем, что максимальный порядок обязательно является линейным. Действительно, пусть $a, b \in A$ – не сравнимые относительно ρ элементы, т.е. $(a, b) \notin \rho$ и $(b, a) \notin \rho$. Продолжим порядок ρ до порядка ρ' , определённого следующим образом: $\rho' = \rho \cup \{(x, y) \mid x \leq a, y \geq b\}$. Рефлексивность, транзитивность и антисимметричность отношения ρ' проверяются непосредственно. Значит, ρ' действительно является отношением порядка. Так как $(a, b) \in \rho' \setminus \rho$, то $\rho' \supset \rho$, а это противоречит максимальнойности порядка ρ . Значит, ρ – линейный порядок. Кроме того, $\rho \supseteq \tau$, т.е. ρ является продолжением порядка τ .

2.2.4. Задачи для самостоятельного решения

1. (а) Доказать, что если G – группа и $a \in G$, то существует в группе G максимальная (по включению) подгруппа, не содержащая элемента a .
- (б) Верно ли, что в любой группе G есть максимальная подгруппа $H \neq G$?

Ответ: (б) Нет. Например, группа $\mathbb{Z}_{p^{\infty}}$ – объединение цепочки групп $\mathbb{Z}_p \subset \mathbb{Z}_{p^2} \subset \mathbb{Z}_{p^3} \subset \dots$ – такова, что все её подгруппы, отличные от неё самой, конечны и ни одна из них не максимальна.

Назовём **антицепью** множество элементов частично упорядоченного множества, которые попарно не сравнимы друг с другом. Доказать утверждения:

- (а) всякое частично упорядоченное множество содержит хотя бы одну максимальную (по включению) цепь (*теорема Куратовского – Хаусдорфа*);
- (б) всякое частично упорядоченное множество содержит максимальную антицепь.

2. Доказать, что всякий связный граф (не обязательно конечный) содержит максимальное дерево.
 3. Подмножество B линейно упорядоченного множества A назовём **конфинальным**, если $\forall a \in A \exists b \in B b > a$. Доказать, что всякое линейно упорядоченное множество содержит конфинальное вполне упорядоченное подмножество.
 4. Будем говорить, что частично упорядоченное множество удовлетворяет **условию минимальности**, если в нём нет бесконечных убывающих цепей $x_1 > x_2 > x_3 > \dots$ элементов. Доказать, что множество удовлетворяет условию минимальности в том и только в том случае, если все его цепи вполне упорядочены.
 5. Пусть A – частично упорядоченное множество, в котором каждая цепь имеет мажоранту. Доказать, что для любого $a \in A$ в множестве A есть максимальный элемент p такой, что $p \geq a$.
 6. Пусть A – множество и a, b – какие-либо его различные элементы. Доказать, что существует максимальное (по включению) отношение эквивалентности σ на A такое, что $(a, b) \notin \sigma$.
Сколько классов эквивалентности имеет отношение σ ?
- Ответ:* два.

2.3. Кардинальные и ординальные числа

2.3.1. Ординальная арифметика

Порядковым типом вполне упорядоченного множества A называется совокупность всех вполне упорядоченных множеств, изоморфных множеству A .

Порядковый тип вполне упорядоченного множества называется также **ординальным** (или **порядковым**) **числом** или просто **ординалом**. Ординальные числа, соответствующие конечным вполне упорядоченным множествам, обозначаются $0, 1, 2, \dots$ (их можно отождествить с натуральными числами). Например, 3 – это порядковый тип, соответствующий трёхэлементной цепи $a < b < c$ (очевидно, все трёхэлементные цепи изоморфны между собой). Наименьшее бесконечное ординальное число – это порядковый тип множества $\mathbb{N}$ натуральных чисел. Оно обозначается символом ω .

Введём отношение порядка среди ординалов. Пусть α, β – ординалы, а A, B – соответствующие им вполне упорядоченные множества. В предыдущем разделе было доказано, что либо множество A изоморфно начальному отрезку множества B , либо наоборот. Если множество A изоморфно начальному отрезку множества B , то считаем $\alpha \leq \beta$.

Докажем следующие свойства ординалов:

- (1) $\alpha \leq \alpha$; (2) $\alpha \leq \beta, \beta \leq \gamma \Rightarrow \alpha \leq \gamma$; (3) $\alpha \leq \beta, \beta \leq \alpha \Rightarrow \alpha = \beta$.

Доказательство. Свойство (1) очевидно. Пусть теперь $\alpha \leq \beta$ и $\beta \leq \gamma$. Тогда существуют *изотонные* (т.е. сохраняющие порядок) вложения $\varphi: A \rightarrow B$ и $\psi: B \rightarrow C$ такие, что $\varphi(A)$ – начальный отрезок в B , а $\psi(B)$ – начальный отрезок в C . Произведение $\psi\varphi: A \rightarrow C$ является изотонным вложением A в C , а $(\psi\varphi)(A) = \psi(\varphi(A))$ – начальным отрезком множества C . Значит, $\alpha \leq \gamma$, т.е. выполнено (2). Осталось доказать свойство (3). Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ и $\psi: B \rightarrow A$ – изотонные вложения, причём $\varphi(A)$ – начальный отрезок в B , а $\psi(B)$ – начальный отрезок в A . Произведение $\psi\varphi: A \rightarrow A$ является изотонным вложением. По следствию из леммы предыдущего раздела получаем, что $\psi\varphi$ – тождественное отображение. Аналогично доказывается, что $\varphi\psi$ – тождественное отображение. Значит, $\varphi(A) = B$ и φ – изоморфизм, поэтому $\alpha = \beta$.

Как обычно, мы считаем, что $\alpha < \beta$, если $\alpha \leq \beta$ и $\alpha \neq \beta$. Например, $3 < 5$, $2 < 3$, $6 < \omega$. Понятно, что из $\alpha < \beta$, $\beta < \gamma$ следует $\alpha < \gamma$.

Введём теперь **операцию сложения** двух ординалов.

Пусть α и β – ординалы, а A и B – соответствующие им вполне упорядоченные множества. Будем считать, что $A \cap B = \emptyset$. Введём на множестве $A \cup B$ порядок, положив, что на A и B порядок прежний и, кроме того, $a \leq b$ при $a \in A$, $b \in B$. Ясно, что $A \cup B$ вполне упорядочено. Его порядковый тип называется **суммой** $\alpha + \beta$.

Легко видеть, что $2 + 3 = 5$, $1 + \omega = \omega$, $\omega + 1 \neq \omega$ (множество $\omega + 1$ имеет максимальный элемент, а ω не имеет. Таким образом, $\alpha + \beta \neq \beta + \alpha$ в общем случае).

Закон ассоциативности $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ имеет место для любых ординалов. Для доказательства рассмотрим вполне упорядоченные множества A, B, C , соответствующие ординалам α, β, γ .

Будем считать, что они попарно не пересекаются. Тогда множество $A \cup B \cup C$ (где $a \leq b \leq c$ при $a \in A$, $b \in B$, $c \in C$) соответствует как числу $(\alpha + \beta) + \gamma$, так и числу $\alpha + (\beta + \gamma)$. Значит, $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.

Пусть α, β – ординалы, соответствующие вполне упорядоченным множествам A, B . **Произведением** $\alpha\beta$ называется порядковый тип лексикографического произведения $A \times B$ (напомним, что $(a, b) \leq (a', b')$, если либо $a < a'$, либо $a = a' \ \& \ b \leq b'$).

Нетрудно видеть, что $2 \cdot \omega = \omega + \omega \neq \omega$, $\omega \cdot 2 = \omega$. Следовательно, $\alpha \cdot \beta \neq \beta \cdot \alpha$ в общем случае. Однако ассоциативность $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$ имеет место для любых ординалов – это следует из легко проверяемого изоморфизма $(A \times B) \times C \cong A \times (B \times C)$. Важное свойство ординалов даёт следующая теорема.

Теорема 1. В любом множестве ординалов есть наименьший элемент.

Доказательство. Пусть $X = \{\alpha_\nu \mid \nu \in I\}$ – множество ординалов. Обозначим через A_ν вполне упорядоченное множество, соответствующее ординалу α_ν . Возьмём какое-либо A_{ν_0} и удалим из рассмотрения все A_ν , которые не изоморфны начальным отрезкам множества A_{ν_0} . Будем отождествлять множество A_ν с его изоморфным образом, т.е. считать, что A_ν – начальный отрезок A_{ν_0} . Для каждого ν такого, что $A_\nu \neq A_{\nu_0}$, положим $a_\nu = \min(A_{\nu_0} \setminus A_\nu)$. Затем выберем наименьший элемент из этих a_ν : $a_\mu = \min\{a_\nu \mid \nu \in I\}$. Легко видеть, что α_μ – наименьший ординал в множестве X .

Ординал α называется **предельным**, если соответствующее ему вполне упорядоченное множество не имеет наибольшего элемента, и **непредельным**, если это не так.

Например, $1, 2, \omega + 1, \omega^2 + \omega + 3$ – непредельные ординалы, а $\omega, \omega + \omega, \omega^3 + \omega$ – предельные. Каково бы ни было ординальное число α , существует число, непосредственно следующее за ним – это число $\alpha + 1$. Нетрудно проверить, что ординал α является предельным в том и только в том случае, если он не имеет непосредственно предшествующего, т.е. не представим в виде $\alpha = \beta + 1$, где β – некоторый другой ординал.

Теорема 2. Всякий ординал α представим в виде $\alpha = \beta + k$, где β – предельный ординал или 0, а k – натуральное число или 0.

Доказательство. Если $\alpha < \omega$, то утверждение теоремы очевидно. Пусть $\alpha \geq \omega$. Рассмотрим вполне упорядоченное множество A , соответствующее ординалу α . Если A не имеет максимального элемента, то α – предельный ординал, и он представим в виде $\alpha = \alpha + 0$. Если A имеет максимальный элемент a_1 , то рассмотрим множество $A \setminus \{a_1\}$. В этом множестве обозначим максимальный элемент (если он есть) через a_2 . Затем рассмотрим множество $A \setminus \{a_1, a_2\}$ и т.д. Так как $a_1 > a_2 > a_3 > \dots$ и A вполне упорядочено, то эта цепь конечна. Значит, при каком-то k множество $A \setminus \{a_1, \dots, a_k\}$ не содержит максимального элемента. В этом случае $\alpha = \beta + k$, где β – предельный ординал.

Теорема 3. Каково бы ни было множество ординалов $\{\alpha_\nu \mid \nu \in I\}$, существует ординал β такой, что $\beta > \alpha_\nu$ при всех $\nu \in I$.

Доказательство. Рассмотрим вполне упорядоченные множества A_ν , соответствующие ординалам α_ν . Пусть $A = \bigcup_\nu A_\nu$ и $B = 2^A$. Тогда $|B| > |A_\nu|$ при всех ν . Следовательно, порядковый тип β множества B (вполне упорядоченное каким-нибудь отношением порядка) больше всех α_ν .

Замечание. Если в теореме 3 мы возьмём «множество всех ординалов», то получим странное утверждение: ординал β больше любого ординала вообще, а значит, больше самого себя: $\beta > \beta$, что невозможно. Борьба с этим противоречием осуществляется следующим образом: *все ординалы не образуют множества*. Итак, мы запрещаем такие «множества», как «множество всех множеств», «множество всех ординалов», «множество всех линейных пространств» и т.д.

Теорема 4. Если $X = \{\alpha_\nu \mid \nu \in I\}$ – множество ординалов, то существует $\sup X$.

Доказательство. По теореме 3 существует ординал β такой, что $\beta > \alpha_\nu$ при всех ν . Мы можем теперь рассмотреть вполне упорядоченное множество B , соответствующее ординалу β , и считать

множества A_ν , соответствующие ординалам α_ν , начальными отрезками множества B . Тогда $A' = \bigcup_\nu A_\nu$ – также начальный отрезок множества B . Пусть α' – порядковый тип множества A' . Ясно, что $\alpha' = \sup X$.

2.3.2. Трансфинитная индукция

Оказывается, что принцип математической индукции, в которой аргумент пробегал множество натуральных чисел, может быть существенно обобщен с натуральных чисел на ординальные. Этот обобщённый принцип называется трансфинитной индукцией. Дадим точные формулировки.

Принцип трансфинитной индукции. Пусть $\mathcal{P}$ – некоторое свойство ординальных чисел. Предположим, что наименьший ординал 0 обладает свойством $\mathcal{P}$ и для каждого ординала α , если все $\beta < \alpha$ обладают свойством $\mathcal{P}$, то α обладает свойством $\mathcal{P}$. Тогда свойством $\mathcal{P}$ обладают все ординальные числа.

Доказательство. Пусть $\mathcal{P}$ верно не для всех ординалов α . Тогда существует наименьший ординал α_0 , для которого $\mathcal{P}$ неверно. Так как α_0 – наименьший, то все $\beta < \alpha_0$ обладают свойством $\mathcal{P}$. Но тогда и α_0 обладает свойством $\mathcal{P}$, что противоречит выбору α_0 .

2.3.3. Кардинальные числа (мощности)

Кардинальным числом (или **кардиналом**) называется наименьший ординал заданной мощности.

Заметим, что по теореме 1 в любой совокупности ординалов есть наименьший, поэтому наше определение корректно.

Вообще говоря, *кардинальное число можно отождествить с мощностью*, которую оно представляет. Действительно, взаимно однозначное соответствие между кардинальными числами и мощностями очевидно. В ряде учебников мощность множества определяется как наименьший ординал, эквивалентный данному множеству. Мы будем в дальнейшем отождествлять кардинальное число с соответствующей мощностью. В частности, $\omega = \aleph_0$.

Некоторые из ординальных чисел являются мощностями, некоторые – нет. Например, все натуральные числа 0, 1, 2, ... – мощности, ω – мощность. Однако $\omega + 1$, $\omega + 2$, $\omega + \omega$ не являются мощностями. Нетрудно видеть, что *всякая бесконечная мощность является предельным ординалом*. Действительно, пусть α – бесконечный непрелый ординал. Тогда $\alpha = \beta + 1$ для некоторого β . Так как β бесконечен, то $\beta \sim \alpha$. Значит, α не может быть мощностью.

Пусть α и β – ординальные числа. Определим с помощью трансфинитной индукции число α^β . А именно, положим $\alpha^0 = 1$, $\alpha^{\xi+1} = \alpha^\xi \cdot \alpha$, $\alpha^\beta = \sup\{\alpha^\gamma \mid \gamma < \beta\}$ для предельного ординала β . Таким образом мы можем построить ординалы 2^ω , ω^ω , $\omega^{(\omega^\omega)}$ и т.д.

Теорема 5. В любой совокупности каких-либо множеств есть множество, наименьшее по мощности.

Доказательство. Пусть $\{A_\nu \mid \nu \in \Omega\}$ – совокупность множеств A_ν и $\{\alpha_\nu \mid \nu \in \Omega\}$ – их мощности. Тогда по теореме 1 среди α_ν есть наименьшее. Соответствующее множество A_ν будет иметь наименьшую мощность.

Ранее мы видели, что $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$, $c \cdot c = c$. Оказывается, что аналогичное равенство справедливо для любой бесконечной мощности.

Теорема 6. Если m – бесконечная мощность, то $m^2 = m$.

Доказательство. Нам надо фактически доказать, что $|A \times A| = |A|$ для любого бесконечного множества A . Предположим, что это не так. Тогда по теореме 5 существует множество A наименьшей мощности такое, что $|A \times A| \neq |A|$. Ввиду теоремы Цермело мы можем считать, что множество A вполне упорядочено. Рассмотрим начальные отрезки B множества A , удовлетворяющие условию $|B \times B| = |B|$. Такие отрезки существуют, например, отрезок, изоморфный натуральному ряду $\mathbb{N}$. Для каждого такого начального отрезка B_α есть взаимно однозначное отображение $\varphi_\alpha : B_\alpha \times B_\alpha \rightarrow B_\alpha$. Рассмотрим множество пар $U = \{(B_\alpha, \varphi_\alpha) \mid \alpha \in \Gamma\}$ и введём на нём отношение порядка, положив $(B, \varphi) \leq (B', \varphi')$, если $B \subseteq B'$ и $\varphi'|_B = \varphi$. Проверим, что множество U удовлетворяет условиям леммы Цорна. Действительно, пусть $\{(B_\nu, \varphi_\nu) \mid \nu \in \Omega\}$ – цепь в U . Положим $B^* = \bigcup\{B_\nu \mid \nu \in \Omega\}$, $\varphi^* = \bigcup\{\varphi_\nu \mid \nu \in \Omega\}$ (отображение

$f : X \times Y \rightarrow Z$ мы рассматриваем здесь как подмножество множества $X \times Y \times Z$). Тогда $\varphi^* : B^* \times B^* \rightarrow B^*$ взаимно однозначно и (B^*, φ^*) – мажоранта цепи U . Итак, множество U удовлетворяет условиям леммы Цорна. Следовательно, в множестве U существует максимальный элемент (B, φ) . Здесь $\varphi : B \times B \rightarrow B$ – взаимно однозначное отображение.

Так как $|B \times B| = |B|$, то $|B| < |A|$, поэтому $|A \setminus B| = |A|$ (см. следствие 4 из теоремы 3 раздела 2.2). Очевидно, $A \setminus B$ – вполне упорядоченное множество, большее по мощности, чем B , поэтому $A \setminus B$ имеет начальный отрезок. Пусть $C = B \cup B'$. Тогда $C \times C = (B \times B) \cup (B \times B') \cup (B' \times B) \cup (B' \times B')$. Ввиду наличия взаимно однозначного отображения φ все четыре скобки равномощны множеству B . Следовательно, существует взаимно однозначное отображение $\psi : (B \times B') \cup (B' \times B) \cup (B' \times B') \rightarrow B'$. Это означает, что $\varphi \cup \psi : C \times C \rightarrow C$ – взаимно однозначное отображение, продолжающее φ . Но (B, φ) – максимальный элемент, а $(C, \varphi \cup \psi) > (B, \varphi)$. Мы получили противоречие. Тем самым установлено, что $|A \times A| = |A|$.

Определим теперь для каждого порядкового числа α мощность $\aleph_\alpha$. Воспользуемся трансфинитной индукцией. Положим $\aleph_0 = \omega$ (это известно из предыдущего), $\aleph_{\alpha+1} = \min\{m \mid m > \aleph_\alpha\}$, а если α – предельный ординал, то $\aleph_\alpha = \sup\{\aleph_\beta \mid \beta < \alpha\}$.

Вопрос о том, верно ли равенство $\aleph_1 = \mathfrak{c}$, является достаточно тонким. Предположение о том, что $\aleph_1 = \mathfrak{c}$, называется *гипотезой континуума* (continuum hypothesis). Часто эту гипотезу формулируют немного иначе:

(CH) **Континуум-гипотеза:** не существует мощности m , удовлетворяющей условию $\aleph_0 < m < \mathfrak{c}$.

Следующее утверждение является усилением континуум-гипотезы.

(GCH) **Обобщённая континуум-гипотеза:** каково бы ни было ординальное число α , не существует мощности m , удовлетворяющей неравенству $\aleph_\alpha < m < \aleph_{\alpha+1}$.

Гипотеза континуума была сформулирована ещё в XIX веке Г. Кантором. Многие математики XIX–XX веков пытались её решить, но попытки оказывались неудачными. Лишь в 1964 году американскому математику Дж. Козну удалось решить эту проблему. Ответ оказался неожиданным: *гипотезу континуума невозможно ни доказать, ни опровергнуть*. Точнее говоря, из аксиом теории множеств (аксиом Цермело – Френкеля) не следует ни утверждение CH, ни его отрицание $\neg$ CH. Таким образом, не боясь получить противоречие, можно развивать любую из «двух теорий множеств»: ту, в которой принимается CH, или ту, в которой принимается $\neg$ CH. Ситуация здесь в точности такая, как в геометрии: геометрия Евклида постулирует единственность параллельной прямой, а геометрия Лобачевского требует наличия по крайней мере двух прямых, проходящих через данную точку и параллельных данной прямой. Обе геометрии непротиворечивы. Аналогичное утверждение справедливо и для обобщённой гипотезы континуума.

2.3.4. Примеры решения задач

1. Доказать, что для любых ординалов α, β, γ справедливо равенство $(\alpha + \beta)\gamma = \alpha\gamma + \beta\gamma$.

Доказательство. Будем отождествлять ординал со вполне упорядоченным множеством, соответствующим этому ординалу. Построим отображение $\varphi : (\alpha + \beta)\gamma \rightarrow \alpha\gamma + \beta\gamma$ следующим образом. Если $u = (p, x)$, где $p \in \alpha + \beta$, $x \in \gamma$, то

$$\varphi(u) = \begin{cases} (a, x), & \text{если } p = a \in \alpha, \\ (b, x), & \text{если } p = b \in \beta. \end{cases}$$

Очевидно, φ – взаимно однозначное отображение. Проверим, что φ сохраняет порядок. Пусть $u < v$. Положим, что $u = (p, x)$, $v = (q, y)$. Тогда $\varphi(u) = (p, x) \in \alpha\gamma \cup \beta\gamma$, $\varphi(v) = (q, y) \in \alpha\gamma \cup \beta\gamma$. Мы имеем: либо $p < q$, либо $p = q$ & $x < y$. Если $p < q$ и $p, q \in \alpha$, то $\varphi(u), \varphi(v) \in \alpha\gamma$, и $\varphi(u) < \varphi(v)$ по определению лексикографического порядка. Аналогично рассматривается случай, когда $p < q$ и $p, q \in \beta$. Если же $p < q$ и $p \in \alpha$, $q \in \beta$, то $\varphi(u) \in \alpha\gamma$, $\varphi(v) \in \beta\gamma$, поэтому $\varphi(u) < \varphi(v)$. Пусть теперь $p = q$ & $x < y$. Тогда $\varphi(u) = (p, x)$, $\varphi(v) = (p, y)$, откуда легко следует, что $\varphi(u) < \varphi(v)$.

2. Привести пример ординалов α, β, γ , для которых $\alpha(\beta + \gamma) \neq \alpha\beta + \alpha\gamma$.

Решение. $2 \cdot (\omega + 1)$ – это объединение двух множеств $\omega + 1$, следующих друг за другом. Поэтому $2 \cdot (\omega + 1) = (\omega + 1) + (\omega + 1) = \omega + (1 + \omega) + 1 = \omega + \omega + 1$, в то время как $2 \cdot \omega + 2 \cdot 1 = \omega + \omega + 2$. Очевидно, $\omega + \omega + 1 < \omega + \omega + 2$ (так как $\omega + \omega + 1$ – начальный отрезок множества $\omega + \omega + 2$).

3. Доказать изоморфизм абелевых групп $\mathbb{R}$ и $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$

Доказательство. Группу $\mathbb{R}$ можно рассматривать как линейное пространство над полем $\mathbb{Q}$. Выясним, какую размерность имеет это пространство, т.е. какова мощность его базиса. Пусть B – базис пространства $\mathbb{R}$ над полем $\mathbb{Q}$ и $|B| = m$. Так как $|\mathbb{R}| = \aleph_0$ и $m \cdot \aleph_0 = m$, то мощность множества всех линейных комбинаций $\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_k b_k$, где $\lambda_i \in \mathbb{Q}$, $b_i \in B$, равна m . Итак, $|\mathbb{R}| = m$. Ясно, что пространство $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ имеет такую же мощность базиса, что и $\mathbb{R}$. Взаимно однозначное соответствие между базисами продолжается до изоморфизма линейных пространств. Значит, $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ как линейные пространства, а следовательно, и как абелевы группы. Заметим, что как кольца $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ и $\mathbb{R}$ не изоморфны (это ясно хотя бы потому, что $\mathbb{R}$ – поле, а $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ – нет).

4. Какому начальному отрезку множества ω^3 изоморфно множество ω^2 ?

Решение. $\omega^3 = \{(a, b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$, $\omega^2 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$. Так как сравнение строчек (a, b) и (a', b') в ω^2 , а также (a, b, c) и (a', b', c') в ω^3 осуществляется слева направо, то естественно рассмотреть в ω^3 подмножество $\{(0, b, c) \mid b, c \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$. Оно и будет начальным отрезком, изоморфным ω^2 .

5. Какой порядковый тип имеет множество 2^ω ?

Решение. $2^\omega = \sup \{2^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \omega$.

6. Доказать, что для ординальных чисел имеют место импликации $\alpha < \beta \Rightarrow \gamma + \alpha < \gamma + \beta$, $\alpha < \beta \Rightarrow \alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$. Привести пример таких α, β, γ , что $\alpha < \beta$, но $\alpha + \gamma = \beta + \gamma$.

Решение. Так как $\alpha < \beta$, то можно множество α считать начальным отрезком множества β , отличным от β . Отсюда ясно, что $\gamma + \alpha$ – начальный отрезок множества $\gamma + \beta$, не совпадающий с $\gamma + \beta$. Таким образом, $\gamma + \alpha < \gamma + \beta$. Для доказательства второй импликации будем вкладывать множество $\alpha + \gamma$ в $\beta + \gamma$, т.е. рассматривать изоморфизмы $\varphi: A \rightarrow B$, где A, B – начальные отрезки множеств $\alpha + \gamma$, $\beta + \gamma$ соответственно. По лемме Цорна существует максимальный (по области определения) из таких изоморфизмов. Понятно, что для этого изоморфизма $\varphi: A \rightarrow B$ либо $A = \alpha + \gamma$, либо $B = \beta + \gamma$. В первом случае мы имеем: $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$, что и требовалось доказать. Рассмотрим теперь случай, когда $B = \beta + \gamma$. Так как $\alpha < \beta$, то φ отображает элемент $c = \min \gamma$ в элемент из β . Значит, $\varphi(c) < c$ в $\beta + \gamma$. Докажем, что $\varphi(x)$ существует для всех $x \in \gamma$ и выполняется неравенство $\varphi(x) \leq x$. Пусть u – наименьший элемент из γ такой, что $\varphi(u)$ либо не существует, либо $\varphi(u) > u$. При всех $v < u$ $\varphi(v)$ существует и $\varphi(v) \leq v$. Значит, $\varphi(v) < u$. Отсюда следует, что $\varphi(u)$ существует и $\varphi(u) \leq u$, а это противоречит выбору элемента u . Таким образом, φ определено на всём множестве $\alpha + \gamma$, т.е. $A = \alpha + \gamma$.

7. Пример, когда $\alpha < \beta$, но $\alpha + \gamma = \beta + \gamma$: $1 < 2$, $1 + \omega = 2 + \omega$.

2.3.5. Задачи для самостоятельного решения

1. Доказать для ординалов α, β, γ импликации:

- (а) $\gamma + \alpha = \gamma + \beta \Rightarrow \alpha = \beta$;
- (б) $\alpha + \gamma < \beta + \gamma \Rightarrow \alpha < \beta$;
- (в) $\alpha < \beta$, $\gamma \neq 0 \Rightarrow \alpha\gamma < \beta\gamma$.

2. Пусть α и β – ординалы и $\beta \leq \alpha$. Ординал γ называется **разностью** α и β и обозначается $\alpha - \beta$, если $\alpha = \beta + \gamma$. Доказать, что разность $\alpha - \beta$ существует и единственна.

3. Пусть R – ассоциативное кольцо. Для ординала α определим R^α следующим образом: $R^0 = R$, $R^{\alpha+1} = R^\alpha \cdot R$ и $R^\alpha = \bigcap_{\beta < \alpha} R^\beta$, если α – предельный ординал. Доказать, что существует ординал ξ такой, что $R^\xi = R^\eta$ при $\eta > \xi$.

Указание: взять ординал ξ по мощности большим, чем кольцо R .

4. Построить множество ω^ω . Какова мощность этого множества?

Ответ: ω^ω изоморфно множеству последовательностей $(\dots, 0, 0, 0, a_k, a_{k-1}, \dots, a_0)$, где $a_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, с лексикографическим порядком (сравнение слева направо). Мощность множества ω^ω равна $\aleph_0$.

2.4. Аксиоматика теории множеств

2.4.1. Антиномии теории множеств

К началу XX века стройное здание теории множеств стало давать трещины. Привычные рассуждения перестали казаться безупречными ввиду обнаружившихся противоречий – **антиномий** теории множеств. Это привело к пересмотру основных концепций теории – содержания самого понятия множества, принципов формирования множеств и т.д. Попытки разрешить противоречия стимулировали развитие аксиоматической теории множеств. Приведём примеры теоретико-множественных антиномий.

Антиномия Рассела. Если A – некоторое множество, то, как правило, $A \notin A$, т.е. A не содержит себя в качестве элемента. Однако если, скажем, A – множество всех множеств, то $A \in A$. Обозначим через B совокупность всех таких множеств X , что $X \notin X$. Содержит ли множество B себя в качестве элемента? Если $B \in B$, то для множества условие $X \notin X$ не соблюдается; значит, $B \notin B$. Если же $B \notin B$, то B удовлетворяет условию $X \notin X$; значит, $B \in B$. Итак, оба предположения, $B \in B$ и $B \notin B$ приводят к противоречию.

В качестве одного из путей разрешения этого парадокса было предложено не считать способ формирования множества B корректным. Такая точка зрения серьёзно отличалась от представлений «наивной» теории множеств, где считалось, что всякое чётко определённое правило позволяет сформировать множество. Вопрос о том, какие правила следует считать чётко определёнными, а какие нет, является трудным и не имеет к настоящему времени удовлетворительного ответа. Кроме того, следует, по-видимому, запретить множества x, y , удовлетворяющие соотношениям вида $x \in x, x \in y \ \& \ y \in x$ и т.д., а также убывающие цепочки вида $\dots \in x_3 \in x_2 \in x_1$.

Антиномия «деревенский парикмахер» является вариантом парадокса Рассела. Предположим, что в некоторой деревне поселился парикмахер, который решил *брить всех, кто не бреется сам*. Должен ли он брить самого себя? Если да, то значит, он не бреется сам, поэтому он себя не бреет – противоречие. Если нет, то он сам не бреется, поэтому он должен себя брить, и мы опять получаем противоречие.

В этом парадоксе условие «брить всех, кто не бреется сам» является противоречивым, а потому невыполнимым. Природу этой внутренней противоречивости нельзя считать выясненной до конца. Ещё менее ясным кажется ответ на вопрос, какие условия являются противоречивыми, а какие нет.

Антиномия Кантора. Пусть M – множество всех множеств, а $P(M)$ – множество всех его подмножеств. Так как M содержит все множества, то $P(M) \subseteq M$, поэтому $|P(M)| \leq |M|$. Однако по теореме Кантора $|P(M)| > |M|$ – противоречие.

В отличие от предыдущих антиномий, в которых участвовали лишь самые простейшие понятия теории множеств, в антиномии Кантора присутствуют более сложные понятия: множество всех подмножеств, отображение, взаимно однозначное соответствие. Этого парадокса можно избежать, если запретить использование «множества всех множеств». В тех аксиоматических системах, где допускается *класс всех множеств*, теорема Кантора доказывается в более слабой форме.

Примером логического парадокса является парадокс лжеца.

Антиномия Эвбулида (или парадокс лжеца). Предположим, что некоторый субъект произносит фразу: «*высказывание, которое я сейчас произношу, ложно*». Истинно это высказывание или ложно? Если оно истинно, то субъект сказал правду, а значит, это высказывание ложно. Если же оно ложно, то аналогичные рассуждения показывают, что оно истинно.

Один из путей выхода из создавшегося положения – признать, что не про всякое суждение можно сказать, истинно оно или ложно.

Преодолеть теоретико-множественные антиномии можно созданием строгой аксиоматической теории. Вопрос о непротиворечивости создаваемой аксиоматической теории, за редким исключением, является трудным и достаточно тонким (исключение, например, составляет исчисление высказываний, для которого вопрос о непротиворечивости был решён в предыдущей главе сравнительно просто). До сих пор в аксиоматике теории множеств Цермело – Френкеля, излагаемой ниже, противоречий обнаружено не было. Однако это обстоятельство лишь придаёт нам уверенность в непротиворечивости теории, но не служит доказательством непротиворечивости. Часто непротиворечивость какой-либо теории выводят из непротиворечивости другой теории, вызывающей меньшее сомнение. Например, непротиворечивость геометрии Лобачевского (утверждающей, что через точку вне прямой можно провести более одной прямой, не пересекающей данную) может быть доказана, если принять в качестве факта непротиворечивость евклидовой геометрии. Аналогичным образом из непротиворечивости теории множеств можно вывести непротиворечивость теории действительных чисел.

2.4.2. Аксиоматика Цермело – Френкеля

Неопределяемые понятия в аксиоматике Цермело – Френкеля – это понятия **множества** и отношения $\in$ и $=$.

ZF₁. Аксиома экстенциональности (объёмности)

$$\forall a \forall b (\forall x (x \in a \leftrightarrow x \in b) \rightarrow a = b)$$

Другими словами, если множества состоят из одних и тех же элементов, то они равны.

Определим подмножество: $a \subseteq b \Leftrightarrow \forall x (x \in a \rightarrow x \in b)$. Обозначение $a \neq b$ будет использоваться как краткая форма записи высказывания $\neg(a = b)$. Аналогично этому $x \notin y$ будет обозначать $\neg(x \in y)$.

ZF₂. Аксиома пустого множества

$$\exists x \forall y (y \notin x)$$

Определённое таким образом множество x называется **пустым множеством** и обозначается $\emptyset$. С помощью аксиомы ZF₁ можно доказать, что пустое множество единственно.

ZF₃. Аксиома неупорядоченной пары

$$\forall a \forall b \exists c \forall x (x \in c \rightarrow x = a \vee x = b)$$

Множество c , определённое данной аксиомой, называется **неупорядоченной парой** и обозначается $\{a, b\}$. Если $a = b$, то вместо $\{a, a\}$ мы пишем $\{a\}$. **Упорядоченная пара** определяется так: $(a, b) = \{a, \{a, b\}\}$. Аналогичным образом определяется **тройка** элементов: $(a, b, c) = (a, (b, c))$. Нетрудно доказать, что $(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \wedge b = d$.

Пусть a и b – множества. **Функцией** (или **отображением**) $f: a \rightarrow b$ называется множество упорядоченных пар (x, y) , где $x \in a$, $y \in b$, удовлетворяющее условиям:

$$\forall x (x \in a \rightarrow \exists y (y \in b \& (x, y) \in f)),$$

$$\forall x \forall y \forall z ((x, y) \in f \& (x, z) \in f \rightarrow y = z).$$

Функция $f: a \rightarrow b$ называется также **семейством элементов, заиндексированных множеством a** (здесь a – множество индексов, а элементы семейства принадлежат множеству b). В частности, отображение $f: \mathbb{N} \rightarrow b$ можно назвать **последовательностью** элементов множества b .

ZF₄. Аксиома объединения

$$\forall a \exists b \forall x (x \in b \leftrightarrow \exists y (x \in y \& y \in a))$$

Здесь b – множество, элементы которого являются элементами множеств, принадлежащих a . Если представить множество a в виде $a = \{x_i \mid i \in a\}$, то $b = \bigcup \{x_i \mid i \in a\}$ – **объединение** множеств, входящих в a . Допустима также запись $b = \bigcup a$. Если $a = \{u, v\}$, то $b = u \cup v$. **Пересечение** определяется следующим образом:

$$\forall a \exists b \forall x (x \in b \leftrightarrow \forall y (y \in a \rightarrow x \in y)).$$

Существование пересечения обосновывается аксиомой ZF₇. Мы пишем $b = \bigcap \{x_i \mid i \in a\}$, или просто $b = \bigcap a$.

ZF₅. Аксиома бесконечности

$$\exists x (\emptyset \in x \& \forall y (y \in x \rightarrow y \cup \{y\} \in x))$$

Эта аксиома утверждает существование хотя бы одного бесконечного множества.

Введём ещё одно обозначение ($\equiv$ – равенство по определению):

$$\exists! x A(x) \equiv \exists x A(x) \& \forall y \forall z (A(y) \& A(z) \rightarrow y = z).$$

Очевидно, знак $\exists!$ можно читать как «существует единственное...»

ZF₆. Аксиомы подстановки

$$\forall t_1 \dots \forall t_n (\forall x \exists! y A_n(x, y, t_1, \dots, t_n) \rightarrow \forall u \exists v B(u, v),$$

$$\text{где } B(u, v) \equiv \forall r (r \in v \rightarrow \exists s (s \in u \& A_n(s, r, t_1, \dots, t_n))).$$

Эта аксиома утверждает, что если при фиксированных $t_1, \dots, t_n$ формула $A_n(x, y, t_1, \dots, t_n)$ однозначно определяет y как функцию от x , то для любого множества u совокупность всех значений функции на элементах из u также образует множество. Отметим, что ZF₆ – это не одна аксиома, а бесконечная серия аксиом.

ZF₇. Аксиомы выделения

$$\forall t_1 \dots \forall t_n \forall x \forall y \forall z (z \in y \leftrightarrow z \in x \& A_n(z, t_1, \dots, t_n))$$

Это группа аксиом, позволяющих в любом множестве y выделить подмножество, определяемое условием A_n .

ZF₈. Аксиома степени

$$\forall a \exists x \forall b (b \in x \leftrightarrow b \subseteq a)$$

Здесь постулируется существование множества всех подмножеств данного множества.

ZF₉. Аксиома выбора

Эта аксиома уже встречалась в разделе 2.2. Здесь мы её приведём в более сильной формулировке. Пусть $x = \{x_i \mid i \in a\}$ – семейство множеств, занумерованных множеством a , и $x_i \neq \emptyset$ при всех $i \in a$.

Декартовым произведением $\prod \{x_i \mid i \in a\}$ называется отображение $\varphi: a \rightarrow \cup \{x_i \mid i \in a\}$ такое, что $\varphi(i) \in x_i$ при всех $i \in a$. Аксиома выбора утверждает, что если множество a непусто и каждое x_i непусто, то декартово произведение $\prod \{x_i \mid i \in a\}$ также непусто. Иными словами, в каждом множестве x_i можно выбрать по одному элементу. Так как семейство множеств $\{x_i \mid i \in a\}$ – это отображение $f: a \rightarrow x$, то аксиому выбора можно записать так:

$$\forall x \forall a \forall f \left(\begin{array}{l} f \text{ является отображением } a \rightarrow x \\ \& \forall i (i \in a \rightarrow f(i) \neq \emptyset) \end{array} \right) \Rightarrow \exists \varphi \left(\begin{array}{l} \varphi \text{ – отображение } a \rightarrow \cup x \\ \& \forall i (i \in a \rightarrow \varphi(i) \in f(i)) \end{array} \right).$$

Фраза « f является отображением $a \rightarrow x$ » расшифровывается так:

$$\begin{aligned} & \forall t (t \in f \rightarrow \exists u \exists v (u \in a \& v \in x \& t = (a, x))) \& \\ & \forall t \forall p \forall q \forall r (t \in f \& t = (p, q) \& t = (p, r) \rightarrow q = r) \& \\ & \forall p (p \in a \rightarrow \exists q \exists t (t \in f \& q \in x \& t = (p, q))). \end{aligned}$$

Если, пользуясь аксиомой ZF₂, расписать условие $f(i) \neq \emptyset$, затем расписать $f(i)$ и $\varphi(i)$ и, наконец, с помощью ZF₃ расписать равенства вида $t = (p, q)$, мы получим формулировку аксиомы выбора на языке логики предикатов.

ZF₁₀. Аксиома регулярности

$$\forall x \exists y (x = \emptyset \vee (y \in x \& \forall z (z \in x \rightarrow z \notin y)))$$

Эта аксиома запрещает соотношения вида $u \in u$, $u \in v \in u$ и т.д. Докажем, например, невозможность соотношения $u \in u$. Пусть $x = \{u\}$. Так как $x \neq \emptyset$, то по аксиоме ZF₁₀ существует $y \in x$ такое, что при всех $z \in x \rightarrow z \notin y$. Но тогда $y = u$ и $z = u$. Значит, $u \notin u$.

2.4.3. Аксиоматика Гёделя – Бернайса

Эту систему аксиом называют *теорией классов*. Основные неопределяемые понятия – **множество** и **класс**. Каждое множество является классом, но не всякий класс – множеством. Классы мы будем обозначать большими буквами, а множества – маленькими.

Аксиома GB₁

$$\forall X \forall Y (Y \in X \rightarrow Y \text{ – множество}).$$

Можно понятие «множество» исключить из списка неопределяемых понятий; тогда аксиома GB₁ будет определением множества.

Аксиомы GB₂ – GB₇ повторяют аксиомы ZF₁ – ZF₅ и ZF₈, но уже для классов.

GB₈. Аксиома подстановки

$$\forall X (\forall u \exists! v (u, v) \in X \rightarrow \forall p \exists q \forall z (z \in q \leftrightarrow \exists y (y \in p \& (y, z) \in X))).$$

GB₉ – GB₁₆. Аксиомы образования классов

$$\text{GB}_9. \exists X \forall a (a \in X \leftrightarrow \exists b \exists c (a = (b, c) \& b \in c)).$$

$$\text{GB}_{10}. \forall X \forall Y \exists Z \forall u (u \in Z \leftrightarrow u \in X \& u \in Y).$$

$$\text{GB}_{11}. \forall X \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow u \notin X).$$

$$\text{GB}_{12}. \forall X \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow \forall v ((v, u) \in X)).$$

$$\text{GB}_{13}. \forall X \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow \exists r \exists s (u = (r, s) \& s \in X)).$$

$$\text{GB}_{14}. \forall X \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow \exists b \exists c ((b, c) = a \& (c, b) \in X)).$$

$GB_{15}. \forall X \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow \exists a \exists b \exists c ((a, b, c) \in X \& (b, c, a) \in Y \& (b, c, a) = u)).$

$GB_{16}. \forall X \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow \exists a \exists b \exists c ((a, b, c) \in X \& (a, c, b) \in Y \& (a, c, b) = u)).$

$GB_{17} - GB_{18}$. **Аксиома выбора и аксиома регулярности** формулируются так же, как ZF_9 ZF_{10} .

Система аксиом Гёделя – Бернаиса, в отличие от системы Цермело – Френкеля, состоит из *конечного* числа аксиом. Доказано, что каждая теорема из ZF является теоремой в GB и каждая теорема из GB, в которой говорится только о множествах, является теоремой в ZF. Аксиома выбора не зависит от других аксиом системы GB.

Глава 3. Логика предикатов

Как мы уже упоминали, логика используется для формализации рассуждений (в том числе математических). Но в этом отношении у логики высказываний есть очень крупный недостаток: в ней нельзя формализовать ни одно интересное рассуждение! Даже такое простое рассуждение – «9 – это квадрат 3. Но всякий квадрат является составным числом. Следовательно, 9 – составное число.» – в исчислении высказываний нельзя записать иначе, как $p \wedge q \rightarrow r$, а эта формула недоказуема. В этой главе мы рассмотрим логику предикатов, в которой можно формализовать практически все математические рассуждения

Примечание. Слово «математические» в предыдущем абзаце необходимо: логика предикатов не описывает то, что изменяется с течением времени и не включает такие понятия, как «обычно», «обязательно», «возможно» и так далее. Есть логики, специально предназначенные для этого, но мы их в этом курсе рассматривать не будем.

Итак, что встречается в математических рассуждениях? На самом деле, не так уж много. Есть *объекты*, о которых мы ведем речь (например, натуральные числа, случайные события, множества и т.д.). Есть *операции* над этими объектами (сложение и умножение действительных или натуральных чисел, взятие обратного элемента в группе, возведение натурального числа в квадрат, взятие множества всех подмножеств данного множества и т.д.). *Предложения* обычно имеют вид «объект a обладает свойством P » или «объекты a и b находятся в отношении R » (например, «число 2 четно» или «точка C лежит между точками A и B ») или являются комбинацией таких предложений. Еще нам нужно уметь говорить о том, что утверждение верно для всех или для некоторых интересующих нас объектов (например, как выше, «всякий квадрат является составным числом» или «существует натуральное число, квадрат которого равен 2»). Для этого используются *переменные* и *кванторы*. Оказывается, что этого вполне достаточно.

Примеры.

- 1) $\exists x \forall y \ x > y$ – «существует x такое, что для всех y $x > y$.» Или, проще говоря, «существует x , большее всякого y .» Заметьте, что y может быть равно x !
- 2) $\forall \varepsilon (\varepsilon > 0 \rightarrow \exists n (1/n < \varepsilon))$ – «для всякого положительного ε существует натуральное число n такое, что $1/n < \varepsilon$.» Заметьте, что переменные ε и n относятся к разным сортам. Можно записать эту формулу с явными сортами и она будет выглядеть так: $\forall \varepsilon : \mathbb{R} (\varepsilon > 0 \rightarrow \exists n : \mathbb{N} (1/n < \varepsilon))$. Если существует какая-то опасность запутаться, то второй вариант предпочтительнее!
- 3) $\forall x \exists y \ x \cdot y = 1$ – «для всякого x существует обратное ему y .»

Выражения, которые обозначают объекты ($1/n, \varepsilon, xy$ и т.д.), называются **термами**.

Заметьте, что в эти формулы входят (что вполне естественно) не сами объекты, операции и отношения, а только их обозначения. Единственное, о чем можно судить, например, по обозначению отношения $>$ в примере 2 – что это бинарное отношение, но нельзя сказать, какое именно. Поэтому, чтобы придать этим формулам смысл, необходимо зафиксировать множество элементов, о которых идет речь и смысл символов операций и отношений, входящих в формулу, на этом множестве.

3.1. Сигнатуры, термы и формулы

Вспомним несколько определений из различных разделов математики. Группой называется множество с одной бинарной и одной унарной операцией и одним выделенным элементом, которое подчиняется некоторым законам. Частично упорядоченным множеством называется множество с одним отношением, которое подчиняется некоторым законам. И так далее и тому подобное. Все такие определения – частный случай понятия модели теории.

Сортом (исходным типом) называется любой символ, обозначающий множество. Множество сортов обозначается Σ . Далее S, S_i – это произвольные сорта. Например, в аксиоматике теории колец существует единственный сорт – сорт элементов кольца, а в теории линейных пространств сортов два – элементы поля, над которым строится линейное пространство, и векторы.

Типом (над множеством сортов Σ) называется сорт, $\mathbb{B}$ (напомним, что $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ – множество значений истинности) или выражение вида $T = (T_1, \dots, T_n) \rightarrow T_{n+1}$, где $T_1, \dots, T_{n+1}$ – типы. **Порядок** типа T – количество $\rightarrow$ в нём.

Типом предиката на $(S_1, \dots, S_n)$ называется $\alpha = (S_1, \dots, S_n) \rightarrow \mathbb{B}$. **Предикатом** типа α называется любое отображение $P : S_1 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{B}$. Двухместный предикат $R(x, y)$ типа $(S_1, S_2) \rightarrow \mathbb{B}$ – это **бинарное отношение** (к числу которых относятся $=, \leq, \subset$ и т.д. Для них обычна инфиксная запись: например, $x = y$ вместо $=(x, y)$). Одноместный предикат $P(x)$ типа $S \rightarrow \mathbb{B}$ – это **свойство** элементов сорта S (если $P(a) = 1$, мы говорим, что элемент $a \in S$ обладает данным свойством, а при $P(a) = 0$ – что не обладает). Нульместный предикат – это просто пропозициональная переменная, поскольку он не зависит от элементов множества A . В частном случае, когда рассматривается только один сорт S , тип отношений однозначно определяется значением n .

$\beta = (S_1, \dots, S_n) \rightarrow S_{n+1}$ называется **типом функции из $(S_1, \dots, S_n)$ в S_{n+1}** . **Функцией** (или **операцией**) типа β называется любое отображение $f : S_1 \times \dots \times S_n \rightarrow S_{n+1}$. При $n = 2$ операция называется **бинарной**, при $n = 1$ – **унарной**. При $n = 0$ (и, соответственно, $\beta = () \rightarrow S$) операция называется **константой сорта S** . Тернарные операции и операции с большим числом аргументов встречаются довольно редко (попробуйте придумать пример). Для бинарных функций также часто применяется инфиксная запись (например, для функций $+, \cdot, -, \dots$)

Обратите внимание, что все функции обязательно определены при всех значениях аргументов. Например, если мы хотим рассмотреть операцию взятия обратного числа $\bullet^{-1}$ в теории полей, то нам придется принять некоторое значение для 0^{-1} (хотя использовать его мы нигде не будем).

Вообще говоря, понятие операции может быть сведено к понятию отношения. Например, бинарная операция “+” на множестве $\mathbb{Z}$ определяется тернарным отношением $S(a, b, c)$, где $S(a, b, c) = 1 \Leftrightarrow c = a + b$. В общем случае n -местную операцию f можно аналогично заменить $(n + 1)$ -местным отношением P . Однако такие замены обычно не производятся (разве что в логическом программировании), так как это не соответствует математической практике и влечет за собой громоздкие формулы.

Кроме того, обычно в качестве переменных могут выступать значения только некоторых типов.

Определение 1. **Сигнатурой** называется набор $\Omega = \langle T; C \rangle$, где T – набор типов переменных, а C – набор символов констант различных типов (не обязательно входящих в T). Ω – **сигнатура первого порядка**, если все типы переменных – нулевого порядка, а все константы – нулевого или первого. Далее до параграфа 3.5 рассматриваются только сигнатуры первого порядка.

В этом случае используется запись $\Omega = \langle \Sigma; \Pi; \Phi; C \rangle$, где Π – набор символов отношений (P_α – символ отношения типа α), Φ – набор символов операций (f_α – символ отношения типа α), а C – набор символов констант. (Все наборы не более чем счётны). Если сорт всего один, то его можно опустить. и указывать только количество аргументов функций и предикатов. Например, $\cdot/2$ означает, что $\cdot$ – символ бинарной операции. Заметьте: это наборы именно символов, а не самих операций, отношений и констант!

Примеры.

1) Теорию групп можно рассматривать в сигнатуре $\langle =/2; \cdot/2 \rangle$, в сигнатуре $\langle =/2; \cdot/2, \bullet^{-1}/1 \rangle$ или в сигнатуре $\langle =/2; \cdot/2, \bullet^{-1}/2; e \rangle$. В дальнейшем для стандартных обозначений будем количество аргументов опускать.

2) $\langle \in; \rangle$ или $\langle \in; \emptyset \rangle$ – сигнатура теории множеств.

3) $\langle F, L; =:(L, L) \rightarrow \mathbb{B}, =:(F, F) \rightarrow \mathbb{B}; +:(L, L) \rightarrow L, +:(F, F) \rightarrow F, \cdot:(F, F) \rightarrow F, \cdot:(F, L) \rightarrow L, \bullet^{-1}: F \rightarrow F; 0:F, 1:F, \bar{0}:L \rangle$ – сигнатура линейного пространства над полем F .

4) Сигнатура для натуральных чисел: $\langle =; S/1; 0 \rangle$ (S – операция прибавления единицы). Или более привычная $\langle =, <, \leq, >, \geq; +, \cdot; 0, 1, \dots \rangle$

Мы говорим о **сигнатуре с равенством**, если для каждого сорта S в сигнатуре есть двухместный предикат $=:(S, S) \rightarrow \mathbb{B}$.

Язык логики первого порядка в сигнатуре $\Omega = \langle \Sigma; \Pi; \Phi; C \rangle$ содержит следующие символы:

1) символы из множеств Σ, Π, Φ и C ;

2) счётный алфавит Var_S **предметных переменных** для каждого сорта S ; их мы будем, как правило, обозначать маленькими латинскими буквами (преимущественно из второй половины алфавита) с индексами или без, т.е. $x, y, z, x_1, x_2, \dots$; для некоторых сортов привычнее другие обозначения (n, m для натуральных чисел, A, B, C для множеств и т.д.). x, y будут также использоваться ниже в качестве произвольных переменных. Эти алфавиты для разных сортов вполне могут пересекаться. В этом случае, чтобы избежать путаницы, используется запись $x:S$ (переменная x сорта S).

3) логические связки: $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow$;

4) служебные символы: “,” “(” “)” “:”.

Термы сорта S определяются индуктивно:

1) все предметные переменные и константы сорта S – термы сорта S .

2) если $t_1, \dots, t_n$ – термы сортов $S_1, \dots, S_n$ и $f:\Phi$ – символ функции типа $(S_1, \dots, S_n) \rightarrow S$, то $f(t_1, \dots, t_n)$ – терм сорта S .

Примеры термов:

1. Для сигнатуры $\langle ; +, \cdot; 0, 1 \rangle$ следующие выражения являются термами: $(x+0) \cdot z$, $1 + (0 \cdot z) \cdot x$, $((x \cdot x) \cdot x + (x \cdot y) \cdot (z + x)) \cdot (y \cdot y)$.

2. В сигнатуре $\langle ; \cdot^{-1}; \rangle$ можно записать термы $(x \cdot y) \cdot z^{-1}$, $(x \cdot ((y \cdot z)^{-1} \cdot u))^{-1} \cdot t$.

3. Если в односортной сигнатуре f – символ тернарной операции, а g – унарной, то $f(x, g(y), z)$, $g(f(x, x, g(g(z))))$, $f(f(x, g(x), y), g(z), y)$ – термы.

Формула логики первого порядка сигнатуры Ω определяется индуктивно:

1) если $t_1, \dots, t_n$ – термы сортов $S_1, \dots, S_n$ соответственно и $P:\Pi$ – символ предиката типа $(S_1, \dots, S_n) \rightarrow \mathbb{B}$, то $P(t_1, \dots, t_n)$ – формула (такие формулы называются **атомарными**);

2) $\perp$ – атомарная формула;

3) если φ и ψ – формулы, $\odot$ – двухместная логическая связка, то $\neg\varphi, (\varphi \odot \psi)$ – формулы;

4) если φ – формула и x – предметная переменная сорта S , то $\forall x:S \varphi$ и $\exists x:S \varphi$ – формулы. Если сорт переменной x известен, то $:S$ можно опустить.

Отметим, что так же, как и в исчислении высказываний, для облегчения восприятия формул мы будем опускать скобки. Приоритет кванторов в сокращенной записи считается меньшим, чем у остальных связок: например, $\forall x \ x = y \vee x = z$ читается как $\forall x (x = y \vee x = z)$, а не как $(\forall x \ x = y) \vee x = z$.

Примеры формул:

1. В сигнатуре $\langle \leq; +, \cdot; \rangle$ формулами ИП являются выражения: $x + y \leq x \cdot z + t$, $\forall x \ x^2 \leq x + y$, $x \leq u \wedge y \leq v \rightarrow \exists t \ z \leq t$.

2. В сигнатуре $\langle \theta / 3; \cdot; \rangle$ $\forall x \exists y \exists z (x = y \rightarrow \theta(x, yx, x))$ является формулой.

3. В приведенной выше сигнатуре линейного пространства $\forall \lambda:F \forall a:L (\lambda + \lambda)a = \lambda(a + a)$ – формула.

Понятия **подформулы**, **подтермов** и их **вхождений** вводятся очевидным образом.

Множества термов сорта S , атомарных формул и формул сигнатуры Ω обозначаются соответственно $\text{Term}_{S,\Omega}$, Atom_Ω и Form_Ω .

Выражения логики первого порядка – это термы и формулы. Множество выражений сигнатуры Ω обозначается Expr_Ω .

3.1.1. Свободные и связанные переменные

Рассмотрим пример из анализа: в формулу $x^2 \leq 7$ можно подставить различные значения x и получить истинные или ложные утверждения ($3^2 \leq 7, 0^2 \leq 7$). Но если мы рассмотрим выражение $\int_0^1 \sin(x+y) dx$, то мы можем подставить различные числа вместо y (при $y = 3$ получаем

$\int_0^1 \sin(x+3) dx$, при $y = 0 - \int_0^1 \sin x dx$, но не вместо x ($\int_0^1 \sin(1+y) d1$ – это бессмыслица) Вхождение переменной, вместо которого можно подставить некоторое значение, называется **свободным**, а вхождение, вместо которого нельзя – **связанным**. Пример $x^2 + \int_0^1 x dx$ показывает, что переменная может входить в одно и то же выражение одновременно и связано (под знаком интеграла) и свободно.

Кроме интегрирования, есть и другие операторы, связывающие переменные (приведите еще примеры). В исчислении предикатов единственные связывающие операторы – это кванторы.

Индуктивное определение свободных, связанных и связывающих вхождений:

- 1) все вхождения всех переменных в терм – свободные;
- 2) все вхождения всех переменных в атомарную формулу – свободные;
- 3) вхождение переменной в формулу $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ имеет тот же статус, что и соответствующее её вхождение в формулу φ или ψ .

вхождение любой переменной, кроме x , в формулу $\forall x:S \varphi$ или $\exists x:S \varphi$ имеет тот же статус, что и соответствующее её вхождение в формулу φ . Все вхождения x в эту формулу – связанные. Упоминание переменной x в кванторах вхождением не считается.

Например, в формуле $\forall x (x_1 \leq y_1 \rightarrow \exists y y_2 \leq x_1)$ (вхождения перенумерованы для удобства) первое вхождение y свободно, второе – связанное, а оба вхождения x – связанные.

Формула φ называется **замкнутой**, если она не содержит свободных переменных. Замкнутая формула также называется **высказыванием** или **предложением**. Например, $\forall x \forall y \forall z (x = y \vee x = z)$ – замкнутая формула, а $\exists z \forall x (x \leq y \rightarrow x \leq z)$ – незамкнутая со свободной переменной y .

3.1.2. Подстановка и переименование связанных переменных.

Из понятий, необходимых для описания семантики ИП, остается ввести подстановку. **Подстановкой** называется конечное множество пар, состоящих из переменных и термов (того же сорта, что и переменная), которое записывается следующим образом: $[x, y := y \cdot z, x + y]$.

Действие подстановки на выражение определяется следующим образом (определение дано для подстановки одной переменной; если переменных несколько, то подстановки производятся *одновременно*):

- 1) $x[x := t] = t$;
- 2) $y[x := t] = y$, где $x \neq y$.
- 3) $f(t_1, \dots, t_n)[x := t] = f(t_1[x := t], \dots, t_n[x := t])$;
- 4) $P(t_1, \dots, t_n)[x := t] = P(t_1[x := t], \dots, t_n[x := t])$;
- 5) $(\neg\varphi)[x := t] = \neg\varphi[x := t]$; $(\varphi \odot \psi)[x := t] = \varphi[x := t] \odot \psi[x := t]$;
- 6) $(Qx \varphi)[x := t] = Qx \varphi$, где $Q: \{\forall, \exists\}$.
- 7) $(Qy \varphi)[x := t] = Qy \varphi[x := t]$, при условии, что $x \neq y$ и y не входит свободно в t ;
- 8) $(Qy \varphi)[x := t] = Qy' \varphi[y := y'][x := t]$, если $x \neq y$ и y входит свободно в t (коллизия). y' – **свежая переменная**, то есть переменная, которая не входит ни в одно из рассматриваемых выражений.

Почему необходим последний случай, легко увидеть на примере $(\int_0^1 xy dx)[y := x + y]$. Должен, очевидно, получиться ответ $(\int_0^1 xy dx)[y := x + y] = (\frac{x^2}{2} \Big|_0^1)[y := x + y] = \frac{y}{2}[y := x + y] = \frac{x + y}{2}$. При наивной же попытке произвести подстановку по пункту 7 получим $(\int_0^1 xy dx)[y := x + y] = \int_0^1 x(x + y) dx = \int_0^1 (x^2 + xy) dx = \frac{1}{3} + \frac{y}{2}$.

$$((\forall x x > y) \vee (\exists y x + 1 > y))[x, y := y, x] = (\forall x x > y)[x, y := y, x] \vee$$

Пример. $(\exists y x + 1 > y)[x, y := y, x] = (\forall z z > y)[x, y := y, x] \vee$

$$(\exists z x + 1 > z)[x, y := y, x] = (\forall z z > x) \vee (\exists z y + 1 > z).$$

Заметим, наконец, что формулы, различающиеся только названием связанных переменных, должны быть эквивалентны. Как мы увидим в следующем разделе, это так и есть. Подстановка, где все термы в правых частях замкнуты, также называется *замкнутой*.

3.1.3. Задание для самостоятельного решения

Перед тем, как читать дальше, стоит попрактиковаться в переводе с обычного математического языка на язык логики первого порядка и обратно.

- 1) Например, антирефлексивность отношения $<$ записывается так:

«Никакое число не меньше самого себя» $\Leftrightarrow$

$\forall x$ « x не меньше самого себя» $\Leftrightarrow$

$\forall x \neg$ « x меньше самого себя» $\Leftrightarrow$

$\forall x \neg x < x$.

- 2) «Не существует множества всех множеств» $\Leftrightarrow$

$\neg \exists x: Set$ « x – множество всех множеств» $\Leftrightarrow$

$\neg \exists x: Set \forall y: Set y \in x$.

- 3) «Все элементы группы G , кроме e , имеют порядок 3» $\Leftrightarrow$

$\forall x: G$ «если $x \neq e$, то порядок x равен 3» $\Leftrightarrow$

$\forall x: G (x \neq e \rightarrow x^3 = e)$.

- 4) $\forall y x < y \rightarrow (\exists z y < z) \Leftrightarrow$

$\forall y$ «если $x < y$, то $\exists z y < z$ » $\Leftrightarrow$

$\forall y$ «если $x < y$, то y не максимально» $\Leftrightarrow$

«все элементы, большие, чем x , не максимальны».

Заметим, что в последнем примере x – свободная переменная, все остальные переменные связаны.

Далее проведите такие переводы самостоятельно:

- 1) В сигнатуре теории упорядоченных множеств $\langle \leq, =, ; \rangle$ запишите формулы, означающие:

- в структуре не существует наибольшего элемента;
- структура плотна (то есть между любыми двумя элементами лежит третий);
- $x = y \cup z$.

- 2) В сигнатуре теории множеств $\langle \in, =, ; \rangle$ запишите формулы, означающие:

- $x = \{y, z\}$;
- x – множество всех подмножеств y ;
- $x = y \cup z$.

- 3) Сформулируйте словесно аксиому объемности ZF –

$\forall x \forall y ((\forall z (z \in x \rightarrow z \in y) \wedge \forall z (z \in y \rightarrow z \in x)) \rightarrow x = y)$.

- 4) Запишите аксиомы теории групп в сигнатуре $\langle ;, ; \rangle$.

- 5) Сформулируйте словесно формулы в сигнатуре для натуральных чисел (в логике традиционно 0 считается натуральным числом) $\langle \leq, =, +, ;, 0 \rangle$:

- $\exists y x = y + y + 1$;
- $\forall y (\exists z x = y \cdot z) \rightarrow y = 1 \vee y = x$.

- 6) В сигнатуре $\langle <, I/1, =, ; \rangle$, где $I(x)$ означает « x интересно», запишите формулой высказывание «наименьшее неинтересное число интересно».

- 7) Найдите все свободные и связанные вхождения переменных в формулы:

- $(\forall x z > x \rightarrow \forall y z > y) \wedge \exists z (z < y \rightarrow z < x)$;
- $\forall x ((\exists z z > x \rightarrow \forall y (z > y \wedge \exists z z < y)) \rightarrow z < x)$.

3.2. Семантика ИП. Структуры, оценки и истинность.

Пусть задана сигнатура $\Omega = \langle \Sigma, \Pi, \Phi, C \rangle$. Тогда набор $\mathfrak{M} = \langle \{S^\mathfrak{M} \mid S \in \Sigma\}, \{P^\mathfrak{M} \mid P: \alpha \in \Pi\}, \{f^\mathfrak{M} \mid f: \beta \in \Phi\}, \{c^\mathfrak{M} \mid c: S \in C\} \rangle$, где каждое $S^\mathfrak{M}$ – некоторое множество, возможно, пустое (называемое *носителем* сорта S), каждое $P^\mathfrak{M}$ – отношение типа α между множествами $S^\mathfrak{M}$, каждое $f^\mathfrak{M}$ – функция типа β на множествах $S^\mathfrak{M}$, а каждое $c^\mathfrak{M}$ – элемент $S^\mathfrak{M}$, называется *структурой сигнатуры* Ω .

Пусть $\mathfrak{M}$ – структура сигнатуры Ω . *Оценкой* на $\mathfrak{M}$ называется функция $\pi: \forall S \text{ Var}_S \rightarrow S^\mathfrak{M}$. При этом $\pi(x)$ называется *значением переменной x при оценке π* . Как и в случае исчисления высказываний, каждую оценку можно расширить до *интерпретации* $\bar{\pi}$ по рекурсии.

Значение термина t при оценке π :

- 1) если x – предметная переменная, то $\bar{\pi}(x) = \pi(x)$;
- 2) если c – константа, то $\bar{\pi}(c) = c^\mathfrak{M}$;
- 3) если $t_1, \dots, t_n$ – термы сортов $S_1, \dots, S_n$ и $f: \Phi$ – символ функции типа $(S_1, \dots, S_n) \rightarrow S_{n+1}$, то $\bar{\pi}(f(t_1, t_2, \dots, t_n)) = f^\mathfrak{M}(\bar{\pi}(t_1), \bar{\pi}(t_2), \dots, \bar{\pi}(t_n))$.

Значение истинности формулы φ при оценке π :

- 4) если $t_1, \dots, t_n$ – термы сортов $S_1, \dots, S_n$ и $P: \Pi$ – символ предиката типа $(S_1, \dots, S_n) \rightarrow \mathbb{B}$, то $\bar{\pi}(P(t_1, \dots, t_n)) = P^\mathfrak{M}(\bar{\pi}(t_1), \dots, \bar{\pi}(t_n))$;
- 5) если в Ω есть равенство, то $\bar{\pi}(t_1) = \bar{\pi}(t_2) \Leftrightarrow \bar{\pi}(t_1 = t_2) = 1$.
- 6) $\bar{\pi}(\perp) = 0$;
- 7) если φ и ψ – формулы, то $\bar{\pi}(\neg\varphi) = \neg\bar{\pi}(\varphi)$, $\bar{\pi}(\varphi \odot \psi) = \bar{\pi}(\varphi) \odot \bar{\pi}(\psi)$ для всех двухместных логических связок;
- 8) если φ – формула и x – предметная переменная, то $\bar{\pi}(\forall x: S \varphi) = \min_{a: S^\mathfrak{M}} \overline{\pi[x \mapsto a]}(\varphi)$, где $\pi[x \mapsto a]$ – оценка, которая отличается от π только значением x : $\pi[x \mapsto a](x) = a$ и $\pi[x \mapsto a](y) = \pi(y)$ для всех $y \neq x$. Иначе говоря, $\bar{\pi}(\forall x: S \varphi) = 1 \Leftrightarrow \forall a: S^\mathfrak{M} \overline{\pi[x \mapsto a]}(\varphi) = 1$.
- 9) если φ – формула и x – предметная переменная, то $\bar{\pi}(\forall x: S \varphi) = \max_{a: S^\mathfrak{M}} \overline{\pi[x \mapsto a]}(\varphi)$.

Заметим, что в последних двух пунктах значение $\pi(x)$ не играет никакой роли. По индукции из этого факта следует

Теорема 2. Если $\pi_1(x) = \pi_2(x)$ для всех свободных переменных x формулы φ , то $\bar{\pi}_1(\varphi) = \bar{\pi}_2(\varphi)$.

Следствие. Если формула φ замкнута, то она либо истинна, либо ложна в структуре $\mathfrak{M}$ для всех оценок одновременно.

Таким образом, имеет смысл говорить об истинности или ложности формулы в структуре при определенном значении ее свободных переменных.

Будем писать $\pi \models \varphi$ ($\mathfrak{M} \models \varphi$ для замкнутых формул), если φ истинна в структуре $\mathfrak{M}$ при оценке π .

Если замкнутая формула φ (или все формулы некоторого множества Γ) истинна в структуре $\mathfrak{M}$, то мы также говорим, что $\mathfrak{M}$ является *моделью* для φ или Γ . В противном случае $\mathfrak{M}$ называется *контрмоделью* для φ или Γ .

Формула φ сигнатуры Ω называется *следствием* множества формул Γ той же сигнатуры (обозначение $\Gamma \models \varphi$), если для всех структур с сигнатурой Ω и для всех оценок в них, или какая-то формула $\psi \in \Gamma$ ложна, или φ истинна.

Формула φ называется *тождественно истинной*, если она истинна во всех структурах при всех оценках.

Теорией называется множество замкнутых формул Th , замкнутое относительно следования (то есть $Th \models \varphi \Rightarrow \varphi \in Th$). Любое множество замкнутых формул Γ , для которого $Th = \{\varphi: \text{Form} \mid \Gamma \models \varphi\}$, называется *множеством аксиом* Th . Элементы теории называются *теоремами*. Теория с аксиомами Γ обозначается $Theory(\Gamma)$.

Заметим, что из этих определений следует очевидный факт: если $\mathfrak{M}$ – модель для Γ и контрмодель для φ , то $\Gamma \not\models \varphi$.

3.2.1. Эквивалентные формулы

Формулы φ и ψ называются *эквивалентными*, если $\varphi \models \psi$ и $\psi \models \varphi$.

Легко видеть, что все законы эквивалентности, приведенные в параграфе 1.3.2, сохраняют свою силу в ИП. К ним добавляются новые:

1. Кванторные законы де Моргана:
 - a. $\neg \forall x \varphi \equiv \exists x \neg \varphi$;
 - b. $\neg \exists x \varphi \equiv \forall x \neg \varphi$;
2. Законы перестановки одинаковых кванторов:
 - a. $\forall x \forall y \varphi \equiv \forall y \forall x \varphi$;
 - b. $\exists x \exists y \varphi \equiv \exists y \exists x \varphi$;
3. Законы поглощения бесполезных кванторов:
 - a. $\forall x \varphi \equiv \varphi$, если x не входит свободно в φ ;
 - b. $\exists x \varphi \equiv \varphi$, если x не входит свободно в φ ;
4. Законы дистрибутивности:
 - a. $\forall x (\varphi \wedge \psi) \equiv \forall x \varphi \wedge \forall x \psi$;
 - b. $\exists x (\varphi \vee \psi) \equiv \exists x \varphi \vee \exists x \psi$;
 - c. $\forall x (\varphi \vee \psi) \equiv \forall x \varphi \vee \psi$, если x – не свободная переменная в ψ ;
 - d. $\exists x (\varphi \wedge \psi) \equiv \exists x \varphi \wedge \psi$, если x – не свободная переменная в ψ .

Доказательство. Мы докажем пункты 1а, 4а и 4с, остальные предоставляются читателю. В каждом пункте рассматриваем произвольную оценку π на произвольной структуре $\mathfrak{M}$ и используем определение.

$$1a. \overline{\pi(\neg \forall x \varphi)} = \neg \overline{\pi(\forall x \varphi)} = \neg \min_{a:A^{\mathfrak{M}}} \overline{\pi[x \mapsto a](\varphi)} = \max_{a:A^{\mathfrak{M}}} \overline{\pi[x \mapsto a](\neg \varphi)} = \overline{\pi(\exists x \neg \varphi)}.$$

$$4a. \overline{\pi(\forall x (\varphi \wedge \psi))} = \min_{a:A^{\mathfrak{M}}} \overline{\pi[x \mapsto a](\varphi \wedge \psi)} =$$

$$\min_{a:A^{\mathfrak{M}}} \left(\overline{\pi[x \mapsto a](\varphi)} \wedge \overline{\pi[x \mapsto a](\psi)} \right) = \min_{a:A^{\mathfrak{M}}} \overline{\pi[x \mapsto a](\varphi)} \wedge$$

$$\min_{a:A^{\mathfrak{M}}} \overline{\pi[x \mapsto a](\psi)} = \overline{\pi(\forall x \varphi)} \wedge \overline{\pi(\forall x \psi)} = \overline{\pi(\forall x \varphi \wedge \forall x \psi)}.$$

$$4c. \overline{\pi(\forall x (\varphi \vee \psi))} = \min_{a:A^{\mathfrak{M}}} \overline{\pi[x \mapsto a](\varphi \vee \psi)} =$$

$$\min_{a:A^{\mathfrak{M}}} \left(\overline{\pi[x \mapsto a](\varphi)} \vee \overline{\pi[x \mapsto a](\psi)} \right) = \min_{a:A^{\mathfrak{M}}} \left(\overline{\pi[x \mapsto a](\varphi)} \vee \overline{\pi(\psi)} \right) \quad (\text{по теореме } 2$$

$$\overline{\pi[x \mapsto a](\psi)} = \overline{\pi(\psi)}) = \min_{a:A^{\mathfrak{M}}} \overline{\pi[x \mapsto a](\varphi)} \vee \overline{\pi(\psi)} = \overline{\pi(\forall x \varphi \vee \psi)}.$$

3.3. Натуральная дедукция

В исчислении предикатов сохраняются все правила натуральной дедукции исчисления высказываний и добавляются правила для кванторов. Прежде, чем записать эти правила, обоснуем их. Будем пользоваться формой записи $\varphi(x) = \varphi$ и $\varphi(t) = \varphi[x := t]$.

Использование $\forall$. Пусть нам известно, что верно $\forall x:S \varphi(x)$ и i – некоторый объект сорта S (точнее, его обозначение). Тогда мы можем вполне обоснованно заключить, что верна формула $\varphi(i)$. Аналогично для введения $\exists$: если известно, что $\varphi(i)$ для некоторого объекта i сорта S , то можем заключить $\exists x:S \varphi(x)$.

Как можно доказать формулу $\forall x:S \varphi(x)$? Стандартный математический приём заключается в том, чтобы рассмотреть произвольный объект i сорта S и доказать, что верно $\varphi(i)$. Произвольным объектом сорта S называется такой объект, о котором ничего не известно, кроме того, что он имеет сорт S . Другими словами, объект i не может входить в гипотезы.

Наконец, использование $\exists$ – это обобщённое правило разбора случаев. Именно, если мы знаем, что $\exists x:S \varphi$ и хотим использовать этот факт для доказательства формулы ψ , то нам нужно показать, что ψ следует из $\varphi(i)$ для *произвольного* объекта i сорта S .

Обозначением объекта может являться любой терм подходящего сорта. Очевидно, обозначением *произвольного* объекта может служить только переменная. Для этого обычно используются буквы первой половины латинского алфавита, во избежание путаницы.

Формально эти правила записываются следующим образом:

$$\frac{\Gamma_1 \vdash \varphi(t); \Gamma_2 \vdash t \in S}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \exists x:S \varphi(x)} I\exists \quad \frac{\Gamma_1 \vdash \exists x:S \varphi(x); \Gamma_2, \varphi(x'), x' \in S \vdash \psi}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \psi} E\exists$$

$$\frac{\Gamma, x' \in S \vdash \varphi(x')}{\Gamma \vdash \forall x:S \varphi(x)} I\forall \quad \frac{\Gamma_1 \vdash \forall x:S \varphi(x); \Gamma_2 \vdash t \in S}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \varphi(t)} E\forall$$

где в $I\forall$ и $E\exists$ x' – переменная, отличная от x и не входящая в $\Gamma, \Gamma_1 \Gamma_2, \varphi, \psi$ (то есть x' используется только в выводе той посылки, в которой она участвует).

$t \in S$ означает, что объект, обозначенный термом t , относится к сорту S . Для односортной сигнатуры, где сорт опущен, вместо $t \in S$ пишется $t \in \mathcal{U}$ ($\mathcal{U}$ – универсум, множество всех рассматриваемых объектов) или *actual* t .

Примеры выводов:

$$\frac{\frac{\frac{x' \in S, \varphi(x') \vdash \varphi(x')}{x' \in S, \varphi(x') \vdash \exists x:S \varphi(x)} \quad \neg \exists x:S \varphi(x) \vdash \neg \exists x:S \varphi(x)}{\neg \exists x:S \varphi(x), x' \in S, \varphi(x') \vdash \perp}}{\neg \exists x:S \varphi(x), x' \in S \vdash \neg \varphi(x')}{\neg \exists x:S \varphi(x) \vdash \forall x:S \neg \varphi(x)}$$

$$\frac{\frac{(\varphi \wedge \psi)(x'), x' \in S \vdash x' \in S \quad (\varphi \wedge \psi)(x'), y \in S \vdash \varphi(x')}{(\varphi \wedge \psi)(x'), x' \in S \vdash \exists x:S \varphi(x)}}{\exists x:S (\varphi \wedge \psi)(x) \vdash \exists x:S \varphi(x)} \text{ , где (1) = } \exists x:S (\varphi \wedge \psi)(x) \vdash \exists x:S (\varphi \wedge \psi)(x).$$

В логике с равенством добавляются следующие правила:

$$\frac{}{\Gamma \vdash t = t} I = \quad \frac{\Gamma \vdash t = s}{\Gamma \vdash s = t} Symm = \quad \frac{\Gamma_1 \vdash t = s; \Gamma_2 \vdash \varphi(t)}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \varphi(s)} E =$$

3.4. Корректность и полнота натуральной дедукции

Как и в случае ИВ, отношения следования $\models$ и выводимости в НД совпадают.

Лемма 1 (о корректности НД). $\Gamma \vdash_{ND} \varphi \Rightarrow \Gamma \models \varphi$. То есть, всякая секвенция, доказуемая в НД, тождественно истинна.

Доказательство. Достаточно доказать, что применение правил вывода для кванторов к тождественно истинным секвенциям даёт тождественно истинную секвенцию. Разберём правила $I\forall$ и $E\forall$. Оба доказательства проводятся от противного.

$$\text{Правило } I\forall: \frac{\Gamma, x' \in S \vdash \varphi(x')}{\Gamma \vdash \forall x:S \varphi(x)} I\forall.$$

x' не входит в Γ и φ . Предположим, что существуют такие структура $\mathfrak{M}$ и оценка на ней π , что $\pi \not\models (\Gamma \vdash \forall x:S \varphi(x))$. Тогда $\pi \models \Gamma$ и $\pi \not\models \forall x:S \varphi(x)$. Отсюда видим, что $\exists a:S^{\mathfrak{M}} \pi[x \mapsto a] \not\models \varphi(x)$. Но тогда $\pi[x' \mapsto a] \not\models \varphi(x')$, $\pi[x' \mapsto a] \models \Gamma$ (поскольку истинность Γ не зависит от значения x') и $\pi[x' \mapsto a] \not\models \Gamma, x' \in S \vdash \varphi(x')$.

$$\text{Правило } E\forall: \frac{\Gamma_1 \vdash \forall x:S \varphi(x); \Gamma_2 \vdash t \in S}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \varphi(t)}.$$

Положим $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Как и в предыдущем случае, вводим такие структуру $\mathfrak{M}$ и оценку на ней π , что $\pi \models \Gamma$ и $\pi \not\models \varphi(t)$. Для простоты рассматриваем случай, когда подстановка $[x := t]$ в $\varphi(x)$ не вызывает коллизии. Очевидно, $\pi[x \mapsto \bar{\pi}(t)] \not\models \varphi(x)$. Тогда $\pi \models \Gamma$ и $\pi \not\models \forall x:S \varphi(x)$.

Определение непротиворечивости и его свойства, приведённые в леммах 2-6 параграфа 1.6, переносятся на случай ИП практически без изменений. Единственное отличие будет в формулировке леммы 1.6.5:

Любая непротиворечивая теория Th в сигнатуре Ω является подмножеством некоторой максимальной по включению непротиворечивой (одним словом – *полной*) теории Th^* в той же сигнатуре.

Увы, свойств замкнутости, предоставленных леммой 1.6.6, недостаточно для построения модели полной теории. Назовём *теорией Хенкина* в сигнатуре Ω такую теорию T , что для всякой формулы φ и переменной $x:S$, существует такая константа $c_{\varphi,x}$ сорта S , для которой $\exists x:S \varphi(x) \rightarrow \varphi(c_{\varphi,x})$ – теорема T .

Очевидно, любое расширение теории Хенкина, сохраняющее сигнатуру, будет снова теорией Хенкина.

Лемма 2. Любая непротиворечивая теория Th в сигнатуре Ω является подмножеством некоторой теории Хенкина Th_* в сигнатуре Ω_* , которая отличается от Ω только добавлением счетного множества новых констант.

Доказательство. Положим $\Omega_0 = \Omega$ и $\Omega_{n+1} = \Omega_n \cup \{c_{\varphi,x} \mid x \in \text{Var}_S, \varphi \in \text{Form}_{\Omega_n}\} \forall n$, $\Omega_* = \bigcup_{n:\mathbb{N}} \Omega_n$. Тогда

$Th_* = \text{Theory}(Th \cup \{\exists x:S \varphi(x) \rightarrow \varphi(c_{\varphi,x}) \mid x \in \text{Var}_S, \varphi \in \text{Form}_{\Omega_n}\})$.

Как следствие, Th_* будет полной теорией Хенкина в сигнатуре Ω_* , расширяющей Th .

Лемма 3. Если теория Th непротиворечива, то у неё есть модель.

Доказательство. Мы построим модель $\mathfrak{E}$ для Th_* . Носителем каждого сорта S будет множество всех термов сорта S . Для каждого терма t полагаем $t^{\mathfrak{E}} = t$. Для атомарных формул $P^{\mathfrak{E}}(t_1, \dots, t_n) = 1 \Leftrightarrow Th_* \models P(t_1, \dots, t_n)$. Индукцией по построению замкнутой формулы φ легко показать, что $\mathfrak{E} \models \varphi \Leftrightarrow Th_* \models \varphi$.

В логике с равенством нужно сделать ещё один шаг, поскольку в полученной модели не обязательно выполняется пункт 5 – конструкция гарантирует только, что $\bar{\pi}(t_1) = \bar{\pi}(t_2) \Rightarrow \bar{\pi}(t_1 = t_2) = 1$ для любой оценки π . Назовём два терма t и s одного сорта Th_* -эквивалентными, если $Th_* \models t = s$. В качестве носителя S следует взять множество классов Th_* -эквивалентности термов сорта S .

Следствие. Если $\Gamma \not\models_{ND} \varphi$, то $\Gamma \not\models \varphi$.

Доказательство. По лемме 1.6.4 $\Gamma, \neg\varphi$ непротиворечиво. По лемме 3 существует модель для $\Gamma, \neg\varphi$. Это будет модель для Γ и контрмодель для φ .

Теорема 4 (о полноте ИП). $\Gamma \vdash_{ND} \varphi$ тогда и только тогда, когда $\Gamma \models \varphi$

и

Теорема 5 (о компактности ИП). Если $\Gamma \models \varphi$, то существует конечное подмножество $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ такое, что $\Gamma_0 \models \varphi$
доказываются теперь точно так же, как в ИВ.

3.5. Аксиоматика натуральных и действительных чисел

3.5.1. Аксиомы Пеано натуральных чисел

В этом разделе переменные n, m и l относятся к сорту Nat (натуральных чисел). Теория PA (арифметика Пеано первого порядка) в сигнатуре $\langle =; \bullet' / 1; 0 \rangle$ задаётся следующими аксиомами:

(П1) $\forall n \neg n' = 0$;

(П2) $\forall n \forall m n' = m' \rightarrow n = m$;

Для всякой формулы φ в сигнатуре $\langle \bullet' / 1; 0 \rangle$ со свободными переменными $n, m_1, \dots, m_k$,

$$(ПЗ-\varphi) \quad \forall m_1 \dots \forall m_k (\varphi(0) \wedge \forall n (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n')) \rightarrow \forall n \varphi(n)).$$

PA^2 (арифметика Пеано второго порядка) в сигнатуре $\langle Nat, Nat \rightarrow \mathbb{B}; \bullet': Nat \rightarrow Nat; 0: Nat \rangle$, где Nat – единственный сорт переменных в сигнатуре PA , задаётся аксиомами П1, П2 и ПЗ':

$$(ПЗ') \quad \forall \varphi: Nat \rightarrow \mathbb{B} (\varphi(0) \wedge \forall n (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n')) \rightarrow \forall n \varphi(n)).$$

Заметим, что все (ПЗ- φ) – частные случаи (ПЗ'), но не наоборот. Таким образом, любая теорема PA будет также теоремой PA^2 .

Ближе к математической практике переписать аксиомы как правила натуральной дедукции (t и s – любые термы сорта Nat):

$$\frac{}{\Gamma \vdash \neg t' = 0} (П1) \quad \frac{\Gamma \vdash t' = s'}{\Gamma \vdash t = s} (П2)$$

$$\frac{\Gamma_1 \vdash \varphi(0) \quad \Gamma_2, n \in Nat, \varphi(n) \vdash \varphi(n')}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \forall n \varphi(n)} (ПЗ)$$

Теорема 1. У каждого числа, кроме 0, есть предшествующее ему. Формально: $\forall n (\neg n = 0 \rightarrow \exists m m' = n)$.

Доказательство: Положим $\varphi(n) = (\neg n = 0 \rightarrow \exists m: Nat m' = n)$. Имеем

$$\frac{\frac{}{\vdash 0 = 0} (I=) \quad \frac{\frac{}{\vdash \varphi \rightarrow (\neg \varphi \rightarrow \psi)} (ИВ) \quad \vdash (0 = 0 \rightarrow (\neg 0 = 0 \rightarrow \exists m m' = 0))}{\vdash \neg 0 = 0 \rightarrow \exists m m' = 0} E \rightarrow}{\vdash \varphi(0)}$$

и

$$\frac{\frac{\frac{n \in Nat \vdash n' = n'}{n \in Nat \vdash \exists m m' = n'} \quad \frac{n \in Nat, \neg 0 = n' \vdash \exists m m' = n'}{n \in Nat \vdash \neg 0 = n' \rightarrow \exists m m' = n'}}{n \in Nat \vdash \varphi(n')}$$

$$\frac{}{n \in Nat, \varphi(n) \vdash \varphi(n')}$$

Применение ПЗ даёт искомое.

Определим **операцию сложения** двух натуральных чисел. Пусть $n: Nat$. Положим $n + 0 = n$ и $\forall m n + m' = (n + m)'$ (индуктивное определение). Ввиду аксиомы индукции $n + m$ определено для всех $n, m: Nat$.

Докажем закон коммутативности сложения натуральных чисел, т.е. $\forall n, m n + m = m + n$. Для этого нам понадобятся три леммы.

Лемма 1. $\forall n 0 + n = n$.

Доказательство проведём индукцией по предикату $0 + n = n$. При $n = 0$ утверждение очевидно. Пусть $0 + n = n$; тогда $0 + n' = (0 + n)' = n'$.

Лемма 2. $\forall n n + 0 = 0 + n$.

Доказательство. $n + 0 = n = 0 + n$.

Лемма 3. $\forall n, m n' + m = n + m'$.

Доказательство. Индукция по предикату $\forall n n' + m = n + m'$. При $m = 0$: $n' + 0 = n' = n + 1 = n + 0'$. Пусть теперь известно $\forall n n' + m = n + m'$. Тогда $n' + m' = (n' + m)' = (n + m')' = n + m''$.

Теорема 2. $\forall n, m n + m = m + n$.

Доказательство. Индукция по предикату $\forall n \ n + m = m + n$. При $m = 0$ утверждение совпадает с леммой 2. Пусть известно $\forall n \ n + m = m + n$. Имеем (с использованием предположения индукции и леммы 3): $n + m' = (n + m)' = (m + n)' = m + n' = m' + n$. Теорема доказана.

Аналогично доказывается закон ассоциативности сложения

$$(n + m) + l = n + (m + l).$$

На множестве натуральных чисел можно определить **отношение порядка**: $n \leq m \Leftrightarrow \exists l \ m = n + l$, $a < b \Leftrightarrow a \leq b \wedge \neg a = b$, **операцию умножения**: $a \cdot 1 = a$, $a \cdot x' = a \cdot x + a$, и так далее. С помощью аксиом Пеано можно доказать законы ассоциативности $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ и коммутативности $a \cdot b = b \cdot a$ умножения, а также закон дистрибутивности $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$. Доказываются также свойства неравенств: $a < b \wedge b < c \Rightarrow a < c$, $a < b \Rightarrow a + c < b + c$ и многие другие. Тем самым аксиомы Пеано позволяют построить строгую и стройную теорию натуральных чисел.

Теорема 2. Любые два модели $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$, удовлетворяющие аксиомам PA^2 , изоморфны друг другу.

Доказательство. Определим отображение f следующим образом: положим $f(0^{\mathfrak{N}_1}) = 0^{\mathfrak{N}_2}$, и если $f(a) = b$, то положим $f(a'^{\mathfrak{N}_1}) = b'^{\mathfrak{N}_2}$. В силу аксиомы (П2) f – вложение. Определим предикат φ_1 на $\mathfrak{N}_1$ и предикат φ_2 на $\mathfrak{N}_2$ следующим образом: $\varphi_1(x) \Leftrightarrow \exists y: \mathfrak{N}_2 \ f(x) = y$ и $\varphi_2(y) \Leftrightarrow \exists x: \mathfrak{N}_1 \ f(x) = y$. По аксиоме (ПЗ') верно $\forall x: \mathfrak{N}_1 \ \varphi_1(x)$ и $\forall y: \mathfrak{N}_2 \ \varphi_2(y)$. То есть f определено на всём $\mathfrak{N}_1$ и область значений f – $\mathfrak{N}_2$. Следовательно, f – взаимно однозначное отображение из $\mathfrak{N}_1$ в $\mathfrak{N}_2$. Из определения f немедленно видно, что $f(x') = f(x)'$. Таким образом, f – изоморфизм.

Теорема 3. Если стандартный ряд натуральных чисел $\mathbb{N}$ – модель теории первого порядка T , то у T есть также модель, неизоморфная $\mathbb{N}$.

Доказательство. Возьмём константу, отсутствующую в языке T и обозначим её i . Построим теорию T' , расширяющую T . Она содержит константу i и аксиомы $\{\neg i = 0, \neg i = 0', \neg i = 0'', \neg i = 0''', \dots\}$.

Предположим, что T' противоречива. Тогда по теореме о компактности у неё есть противоречивая подтеория T'_0 с конечным числом аксиом. Но легко видеть, что $\mathbb{N}$ с подходящим значением i будет моделью для любой такой подтеории. Следовательно, T' непротиворечива и у неё есть модель. Но очевидно, что $\mathbb{N}$ не будет моделью T' , какое бы значение для i мы не выбрали в $\mathbb{N}$.

3.5.2. Аксиоматика действительных чисел

Множество действительных чисел мы будем рассматривать как множество, на котором определены операция сложения $+$, умножения $\cdot$, отношение порядка $\leq$, константы 0 и 1, и выполняются аксиомы:

- (1) $\forall a \ \forall b \ \forall c \ (a + b) + c = a + (b + c);$
- (2) $\forall a \ a + 0 = a;$
- (3) $\forall a \ \exists b \ a + b = 0;$
- (4) $\forall a \ \forall b \ a + b = b + a;$
- (5) $\forall a \ \forall b \ \forall c \ (ab)c = a(bc);$
- (6) $1 \neq 0;$
- (7) $\forall a \ a \cdot 1 = a;$
- (8) $\forall a \ \exists b \ (a = 0 \vee ab = 1);$
- (9) $\forall a \ \forall b \ ab = ba;$
- (10) $\forall a \ \forall b \ \forall c \ (a + b)c = ac + bc;$
- (11) $\forall a \ a \leq a;$
- (12) $\forall a \ \forall b \ \forall c \ (a \leq b \wedge b \leq c \rightarrow a \leq c);$
- (13) $\forall a \ \forall b \ (a \leq b \wedge b \leq a \rightarrow a = b);$

- (14) $\forall a \forall b (a \leq b \vee b \leq a)$;
 (15) $\forall a \forall b \forall c (a \leq b \rightarrow a + c \leq b + c)$;
 (16) $\forall a \forall b \forall c (a \leq b \wedge c \geq 0 \rightarrow ac \leq bc)$;
 (17) **аксиома Архимеда.** $\forall a \forall b (a > 0 \wedge b > 0 \rightarrow \exists n \in \mathbb{N} (na > b))$;
 (18) **аксиома непрерывности**

$$\forall A, B \subseteq \mathbb{R} (A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall b \in B a \leq b \rightarrow \\ \exists c (\forall a \in A a \leq c \wedge \forall b \in B c \leq b)).$$

В курсе математического анализа доказывается, что аксиома непрерывности эквивалентна **принципу вложенных отрезков**, а также **теореме о существовании точной верхней грани у любого непустого ограниченного множества**. Следовательно, аксиома (18) может быть заменена на одно из этих утверждений.

Отметим, что множество действительных чисел определяется аксиомами (1)–(18) однозначно с точностью до изоморфизма (доказывать это утверждение мы не будем). Аксиом (1)–(17) для определения множества $\mathbb{R}$ недостаточно, так как этим аксиомам удовлетворяет также множество $\mathbb{Q}$ рациональных чисел. Кроме того, данное рассуждение показывает независимость аксиомы (18) от предыдущих аксиом.

3.5.3. Примеры решения задач

1. Доказать, используя аксиомы Пеано, что $(a + b) + c = a + (b + c)$ для любых натуральных чисел a, b, c .

Доказательство. Индукция по c . При $c = 1$ имеем: $(a + b) + 1 = (a + b)' = a + b' = a + (b + 1)$. Пусть теперь $(a + b) + x = a + (b + x)$. Тогда

$$(a + b) + x' = ((a + b) + x)' = (a + (b + x))' = a + (b + x)' = a + (b + x''). \text{ Утверждение доказано.}$$

2. Доказать, что $(a + b)c = ac + bc$ для любых натуральных чисел a, b, c .

Доказательство. Индукция по c . При $c = 1$ утверждение очевидно. Пусть $(a + b)x = ax + bx$. Тогда

$$(a + b)x' = (a + b)x + (a + b) = (ax + bx) + (a + b) = \\ = (ax + a) + (bx + b) = ax' + bx'.$$

3. Используя аксиомы действительных чисел, доказать, что $0 \cdot a = 0$ для любого действительного числа a .

Доказательство. По аксиоме (9) $ba = (b + 0)a = ba + 0a$. Пусть x – число, противоположное к ba (оно существует по аксиоме (3)). Тогда $x + ba = x + (ba + 0a)$. По аксиомам (4) и (1) получаем: $0 = (x + ba) + 0a$, т.е. $0a = 0$.

4. Используя аксиомы действительных чисел, доказать, что $1 > 0$.

Доказательство. Предположим, что соотношение $1 > 0$ неверно. По аксиоме (6) $1 \neq 0$. Значит, по аксиоме (13) $1 < 0$. Пусть $a = -1$ (т.е. a – элемент, противоположный элементу 1 и существующий по аксиоме (3)). Тогда $a + 1 = 0$. Прибавим к обеим частям неравенства $1 < 0$ число a : $1 + a < a$ (здесь мы используем аксиомы (14), (2), (4) и легко доказываемое утверждение $a + c = b + c \Rightarrow a = b$). Отсюда $a > 0$ (интересный результат: $-1 > 0$). Умножим на a (используя аксиому (15)): $a \cdot a > 0$.

Докажем теперь вспомогательное утверждение о том, что $(-1)^2 = 1$. Действительно, так как $a + 1 = 0$, то $(a + 1)a = 0$, т.е. $a^2 + a = 0$. Прибавим 1: $(a^2 + a) + 1 = 1$. Воспользуемся аксиомой (1): $a^2 + (a + 1) = 1$; $a^2 + 0 = 1$; $a^2 = 1$.

Ранее было доказано, что $a^2 > 0$. Следовательно, $1 > 0$. Мы получили противоречие с предположением. Утверждение доказано.

3.5.4. Задачи для самостоятельного решения

1. Сформулируйте принцип вложенных отрезков и теорему о существовании точной верхней грани у любого непустого ограниченного множества в логической записи.

2. Докажите, что в арифметике Пеано для любых натуральных чисел справедливы равенства $1 \cdot n = n$, $n \cdot m = m \cdot n$, $(n \cdot m) \cdot l = n \cdot (m \cdot l)$.

3. Пользуясь аксиомами действительных чисел, докажите их *плотность*: $\forall a, b \ a < b \rightarrow (\exists c \ a < c < b)$.

4. Докажите, что для любого действительного числа $\varepsilon > 0$ существует натуральное число n такое, что $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Можно ли использовать заменить аксиому Архимеда на эту теорему?

3.6. Выразимость предикатов

Пусть $\mathfrak{M}$ – структура с сигнатурой Ω , $P(x_1, \dots, x_n)$ – предикат типа $(S_1^{\mathfrak{M}}, \dots, S_n^{\mathfrak{M}}) \rightarrow \mathbb{B}$. Мы будем говорить, что формула $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ **выражает** P , если $\forall a_1 : S_1^{\mathfrak{M}}, \dots, a_n : S_n^{\mathfrak{M}} \ P(x_1, \dots, x_n) \Leftrightarrow \mathfrak{M} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)$, и что предикат P **выразим** в модели $\mathfrak{M}$, если существует формула, выражающая P .

Рассмотрим в качестве примера модель $\langle \mathbb{N}; =; S; \rangle$, где $\mathbb{N}$ – множество натуральных чисел, = понимается как совпадение элементов, а $S(x) = x + 1$. Как выразить в этой модели предикаты " $y = x + 2$ ", " $x = 0$ " (мы используем здесь кавычки, чтобы было ясно, что это не формулы нашей сигнатуры)? Легко увидеть, что первый предикат можно выразить формулой $y = S(S(x))$, а второй – формулой $\forall y \ \neg S(y) = x$. Конечно, не все предикаты в этой модели являются выразимыми, хотя бы потому, что всех формул сигнатуры $\langle =; S \rangle$ счётное число, а множество всех предикатов на множестве $\mathbb{N}$ имеет мощность континуум.

Простым примером невыразимого предиката служит предикат " $x = 0$ " в модели $\langle \mathbb{Z}; =; \rangle$. Действительно, интуитивно ясно, что если в сигнатуре нет арифметических операций, то все элементы множества $\mathbb{Z}$ равноправны и отличить число 0 от других чисел невозможно. Приведём строгое доказательство этого факта. Докажем индукцией по длине формулы сигнатуры $\langle =; \rangle$, что значение истинности формулы в $\mathbb{Z}$ не изменится, если значения всех предметных переменных увеличить на 1. Это очевидно для атомарных формул, так как они имеют вид $x = y$ или $x = x$. Предположим, что значение истинности формул φ и ψ не изменяется при увеличении значений свободных переменных на 1. Понятно, что то же будет верно для формул $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$ и $(\varphi \rightarrow \psi)$. Если формула φ имеет вид $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \forall y \ \psi(y, x_1, \dots, x_n)$ и она истинна на наборе $(a_1, \dots, a_n)$, то для любого $a \in \mathbb{Z}$ формула $\psi(a, a_1, \dots, a_n)$ истинна. По предположению индукции $\psi(a + 1, a_1 + 1, \dots, a_n + 1)$ истинна. Так как a произвольно, то $\varphi(a_1 + 1, \dots, a_n + 1)$ истинна. Аналогично рассматривается случай, когда φ имеет вид $\exists y \ \psi(y, x_1, \dots, x_n)$.

Предположим теперь, что предикат " $x = 0$ " выразим. Тогда его значение истинности совпадало бы со значением истинности предиката " $x + 1 = 0$ ", а это не так. Значит, предикат " $x = 0$ " нельзя выразить в $\langle \mathbb{Z}; =; \rangle$.

Продемонстрированный выше метод доказательства невыразимости предиката называется *методом автоморфизмов*. **Аutomорфизмом** модели $\langle A, \Omega \rangle$ называется взаимно однозначное отображение $f: A \rightarrow A$, сохраняющее значения истинности всех формул. В предыдущем примере автоморфизмом было отображение $f(x) = x + 1$.

3.7. Элиминация кванторов

Оказывается, в некоторых моделях $\mathfrak{M}$ для всякой формулы φ УИП, существует эквивалентная ей в этой модели формула φ' , не содержащая кванторов (то есть $\mathfrak{M} \models \forall x_1, \dots, x_n \ \varphi' \leftrightarrow \varphi$, где $x_1, \dots, x_n$ – все свободные переменные φ' и φ). В этом случае мы будем говорить, что $\mathfrak{M}$ **допускает элиминацию кванторов**.

Теорема.. Модель $\langle \mathbb{Z}, =, S, 0 \rangle$ допускает элиминацию кванторов.

Доказательство.

Используем следующее сокращение: для всякого терма t и натурального числа n $S^n(t) = S(\dots(S(t))\dots)$, где S повторяется n раз. Мы будем пользоваться тем, что в $\langle \mathbb{Z}, =, S, 0 \rangle$ $t = s \equiv S(t) = S(s)$.

Индукция по количеству кванторов в формуле. От квантора $\forall$ в любой формуле можно избавиться, заменив формулу $\forall x \tau$ на эквивалентную ей формулу $\neg \exists x \neg \tau$. Бескванторную формулу всегда можно привести к ДНФ. Наконец, формула $\exists x \tau_1 \vee \dots \vee \tau_l$ эквивалентна $(\exists x \tau_1) \vee \dots \vee (\exists x \tau_l)$. Таким образом, нам достаточно доказать, что существует эквивалентная бескванторная формула для формулы $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ вида $\exists x \sigma(x, x_1, \dots, x_k)$, где $\sigma = \sigma_1 \wedge \dots \wedge \sigma_l$ – элементарная конъюнкция атомарных формул и их отрицаний.

Атомарные формулы, содержащие переменную x , имеют один из двух видов:

$$S^n(x) = S^m(x), \text{ или}$$

$$S^n(x) = S^m(v), \text{ где } v = x_j \text{ или } v = 0.$$

Всякая формула первого вида либо тождественно истинна (если $n = m$), либо тождественно ложна, поэтому её можно заменить на эквивалентную формулу, не содержащую x : $0 = 0$ или $\perp$. Таким образом, можно считать, что все σ_i – формулы второго вида или их отрицания.

Если все σ_i – отрицания, то $\exists x \sigma$ тождественно истинна и эквивалентна $0 = 0$. Последний случай для простоты понимания разберём на примере

$$\exists x S^5(x) = S^3(x_2) \wedge \neg x = x_5 \wedge S^3(x) = S^2(x_1) \wedge \neg S^1(x) = S^3(x_3) \equiv$$

$$\exists x S^2(x) = x_2 \wedge S(x) = x_1 \wedge \neg S(x) = S^3(x_3) \wedge \neg S(x) = S(x_5) \equiv$$

$$\exists x S(x) = x_1 \wedge S^2(x) = x_2 \wedge \neg S(x) = S^3(x_3) \wedge \neg S(x) = S(x_5) \equiv$$

$$\exists x S(x) = x_1 \wedge S(x_1) = x_2 \wedge \neg x_1 = S^3(x_3) \wedge \neg x_1 = S(x_5) \equiv$$

$$(\exists x S(x) = x_1) \wedge S(x_1) = x_2 \wedge \neg x_1 = S^3(x_3) \wedge \neg x_1 = S(x_5) \equiv$$

$$0 = 0 \wedge S(x_1) = x_2 \wedge \neg x_1 = S^3(x_3) \wedge \neg x_1 = S(x_5)$$

Напомним, что теория называется **разрешимой**, если существует алгоритм, который для каждой замкнутой формулы φ определяет, истинна она или ложна.

Следствие. Теория целых чисел с отношением равенства $=$, функцией следования $S(x)$ и константой 0 разрешима.

Доказательство. Искомый алгоритм состоит из следующих шагов.

1. Построим φ' по приведённому выше алгоритму. Поскольку φ замкнута, то φ' тоже замкнута.
2. Поскольку замкнутая бескванторная формула не содержит переменных вообще, все атомарные подформулы φ' имеют вид $S^n(0) = S^m(0)$. Они либо тождественно ложны, либо тождественно истинны.
3. Подставив вместо атомарных подформул их значения истинности, мы можем установить значение истинности φ' с помощью таблиц истинности.

3.7.1. Примеры решения задач

1. Пусть Σ – плоскость, $=$ – предикат равенства (понимаемый как совпадение точек), $P(x, y) \Leftrightarrow$ “расстояние между x и y равно 1”. Выразить в модели $\langle \Sigma, =, P \rangle$ следующие предикаты: $A(x, y) \Leftrightarrow$ “расстояние между x и y не превышает 2”, $B(x, y) \Leftrightarrow$ “расстояние между x и y равно 2”.

Решение. Понятно, что расстояние между x и y будет ≤ 2 в том и только том случае, если найдётся точка z на расстоянии 1 от каждой из них, и расстояние будет равно 2, если эта точка единственная. Поэтому

$$A(x, y) \Leftrightarrow \exists z P(x, z) \wedge P(z, y);$$

$$B(x, y) \Leftrightarrow \exists z \forall u P(x, z) \wedge P(z, y) \wedge (P(x, u) \wedge P(u, y) \rightarrow u = z).$$

2. Выразить в модели $\langle \mathbb{Z}, <, = \rangle$ предикат “ $y = x + 1$ ”.

Решение. Понятно, что $y = x + 1$ в том и только в том случае, если $x < y$ и между x и y целых чисел нет. Поэтому

$$"y = x + 1" \Leftrightarrow x < y \wedge (\forall z \, x < z \rightarrow y < z \vee y = z).$$

3. Выразить в модели $\langle \mathbb{Z}; <; \rangle$ предикат равенства.

Решение. $a = b \Leftrightarrow \neg a < b \wedge \neg b < a$.

4. Пусть $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ – расширенное множество натуральных чисел, сложение и умножение понимаются в обычном смысле. Выразить в модели $\langle \mathbb{N}; =, +, \cdot \rangle$ следующие предикаты: " $x \leq y$ ", " $y = x + 1$ ", " x делится на y ", "остаток от деления x на y равен z ", " x – степень числа 2".

Решение. Понятно, что $x \leq y$ в том и только в том случае, если y представимо в виде $y = x + z$ при некотором $z \in \mathbb{N}$. Следовательно, " $x \leq y$ " $\Leftrightarrow \exists z \, y = x + z$. Предикат " $y = x + 1$ " можно записать многими способами, например: $\exists z \, y = x + z \wedge (\forall u \, u = zu)$. Далее, x делится на y , если и только если x представим в виде yz , т.е. $x : y \Leftrightarrow \exists z \, x = yz$. Предпоследний предикат (обозначим его $P(x, y, z)$) говорит о том, что $x = yt + z$ при некотором t , причём $0 \leq z < y$. В свою очередь, $z < y$ означает, что $z \neq y$ и $x = z + u$ при некотором u . Таким образом,

$$P(x, y, z) \Leftrightarrow (\exists t \, x = yt + z) \wedge \neg z = y \wedge (\exists u \, x = z + u).$$

Наконец, степень двойки характеризуется тем, что все её делители, кроме 1, – целые числа. Значит,

$$"x \text{ – степень } 2" \Leftrightarrow \forall y \, \forall z \, x = yz \rightarrow y = 1 \vee (\exists u \, y = u + u).$$

5. Доказать, что в модели $\langle \mathbb{Q}, =, < \rangle$ предикат " $x = 1$ " невыразим.

Доказательство. Рассмотрим автоморфизм $\varphi(x) = 2x$ данной модели. Так как предикаты $=$ и $<$ инвариантны относительно этого автоморфизма, а предикат " $x = 1$ " не инвариантен (он превращается в предикат " $x = \frac{1}{2}$ " при применении автоморфизма), то предикат " $x = 1$ " невыразим.

6. Допускает ли модель $\langle \mathbb{Z}, <, = \rangle$ элиминацию кванторов?

Решение. Докажем, что предикат " $y = x + 1$ " выразим с помощью формулы с кванторами, но невыразим с помощью бескванторной формулы. Формулу с кванторами написать несложно:

$$"y = x + 1" \Leftrightarrow x < y \wedge (\forall z \, \neg(x < z \wedge z < y)).$$

Далее, бескванторная формула, если бы она для этого предиката существовала, получалась бы из атомарных формул $x = x$, $y = y$, $x = y$, $y = x$, $x < x$, $y < y$, $x < y$, $y < x$ с помощью логических связок. Но ситуация " $y = x + 1$ " неотличима от ситуации " $y = x + 2$ ", так как в обеих ситуациях значения истинности атомарных формул одни и те же. Значит, $y = x + 1$ в том и только в том случае, когда $y = x + 2$, но это неверно. Значит, предикат " $y = x + 1$ " невыразим с помощью бескванторной формулы, и модель $\langle \mathbb{Z}, <, = \rangle$ не допускает элиминацию кванторов.

3.7.2. Задачи для самостоятельного решения

1. Выразить в сигнатуре модели $\langle \mathbb{Z}, <, = \rangle$ предикат " $y = x + 2$ ".

Ответ: $\exists u \, (x < u \wedge u < y \wedge \forall v \, (x < v \wedge v < y \rightarrow u = v))$.

2. Выразить в сигнатуре модели $\langle \mathbb{N}, =, +, \cdot \rangle$ следующие предикаты: $A(x, y) \Leftrightarrow "x \text{ и } y \text{ взаимно просты}"$, $B(x, y, z) \Leftrightarrow "z \text{ является наибольшим общим делителем чисел } x \text{ и } y"$.

Ответ: $A(x, y) \Leftrightarrow \exists z \, (\exists u \exists v \, (x = uz \wedge y = vz) \rightarrow \forall t \, t = zt)$;

$B(x, y, z) \Leftrightarrow \exists u \exists v \, (x = uz \wedge y = vz) \wedge$
 $\forall t \, (\exists p \exists q \, (x = tp \wedge y = tq) \rightarrow \exists s \, z = ts).$

3. Выразить в сигнатуре модели $\langle \mathbb{R}, =, +, \cdot \rangle$ предикат " $x \leq y$ ".

Ответ: $\exists z \, y = x + z^2$.

4. Выразить в сигнатуре модели $\langle \mathbb{R}, =, +, y = x^2 \rangle$ трёхместный предикат " $xy = z$ ".

Решение. Пусть $P(x, y) \Leftrightarrow "y = x^2"$. Так как

$$xy = \frac{(x+y)^2 - (x-y)^2}{4}, \quad \text{то}$$

$$xy = z \Leftrightarrow (x+y)^2 - (x-y)^2 = 4z \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \exists u \exists v \exists p \exists q (u = x + y \wedge x = y + v \wedge P(u, p) \wedge P(v, q) \wedge \\ p = q + z + z + z + z).$$

5. Указать автоморфизм модели $\langle \mathbb{R}, =, <, 0, 1 \rangle$, доказывающий невыразимость предиката " $x = \frac{1}{2}$ ".

Ответ: например, $\varphi(x) = x^3$.

6. Рассмотрим модель $\langle \mathbb{Z}, f, = \rangle$, где $f(x) = x + 2$ – одноместная функция. Выразим ли в сигнатуре этой модели предикат " $y = x + 1$ "?

Ответ: нет.

Указание: рассмотреть автоморфизм $\varphi(x) = x + 2$.

7. Доказать, что предикат " $x = 2$ " невыразим в множестве целых положительных чисел с предикатом равенства и " x делит y ".

Указание: число 2 в данной сигнатуре неотличимо от другого простого числа.

8. Написать общий вид предикатов, выражимых в сигнатуре модели $\langle M, = \rangle$, где M – бесконечное множество.

Ответ: $P(x_1, \dots, x_n) \equiv x_{i_1} = x_{j_1} \wedge \dots \wedge x_{i_k} = x_{j_k} \quad (\forall l: 1 \dots k \ i_l, j_l \in 1 \dots n)$.

3.8. Ультрапроизведение моделей. Теорема Лося

3.8.1. Ультрафильтры

Напомним, что $\mathcal{P}(X)$ – множество всех подмножеств множества X .

Фильтром на множестве X называется любое $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, обладающее свойствами:

(1) $\emptyset \notin \mathcal{F}$; (2) $\forall A: \mathcal{F} \ \forall B: \mathcal{P}(X) \ A \subseteq B \Rightarrow B \in \mathcal{F}$;

(3) $\forall A, B: \mathcal{F} \ A \cap B \in \mathcal{F}$.

Примеры фильтров:

1. Пусть $A \subseteq X, A \neq \emptyset$. Тогда $\mathcal{F}(A) = \{B: \mathcal{P}(X) \mid A \subseteq B\}$ – фильтр. Он называется **фильтром, порождённым множеством A** .

2. Пусть $a \in X$. Тогда $\mathcal{F}(a) = \mathcal{F}(\{a\}) = \{B: \mathcal{P}(X) \mid a \in B\}$ – фильтр. Он называется **главным фильтром, порождённым элементом a** .

3. Пусть $|X| \geq \aleph_0$. Тогда $\mathcal{F} = \{A: \mathcal{P}(X) \mid |X \setminus A| < \aleph_0\}$ – фильтр.

$S \subseteq \mathcal{P}(X)$ называется **центрированной системой** подмножеств X , если пересечение любого конечного числа множеств из S непусто, т.е. $A_1, \dots, A_n \in S \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n A_i \neq \emptyset$.

Теорема 1. Для всякой центрированной системы S над X существует фильтр $\mathcal{F} \supseteq S$ над X .

Доказательство. Пусть S – центрированная система подмножеств X . Обозначим $\mathcal{F} = \{B: \mathcal{P}(X) \mid \exists A_1, \dots, A_n: S \ \bigcap_{i=1}^n A_i \subseteq B\}$. Проверим, что $\mathcal{F}$ – фильтр. По определению центрированной системы $B \neq \emptyset$ при всех $B \in \mathcal{F}$. Значит, $\emptyset \notin \mathcal{F}$. Пусть $B \in \mathcal{F}$ и $B \subseteq C$. Так как $\bigcap_{i=1}^n A_i \subseteq B$ при некоторых $A_1, \dots, A_n \in S$, то $\bigcap_{i=1}^n A_i \subseteq C$ и $C \in \mathcal{F}$. Наконец, пусть $B, C \in \mathcal{F}$. Тогда при некоторых

$B_1, \dots, B_k, C_1, \dots, C_l \in S \ \bigcap_{i=1}^k B_i \subseteq B$ и $\bigcap_{i=1}^l C_i \subseteq C$. Следовательно, $\bigcap_{i=1}^k B_i \cap \bigcap_{i=1}^l C_i \subseteq B \cap C$ а значит, $B \cap C \in \mathcal{F}$.

Фильтр $\mathcal{U}$ на множестве X , максимальный по включению (т.е. для любого фильтра $\mathcal{F} \ \mathcal{U} \subseteq \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{F} = \mathcal{U}$), называется **ультрафильтром**,

Теорема 2. Для любого фильтра $\mathcal{F}$ существует ультрафильтр $\mathcal{U}$ такой, что $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{F}$.

Доказательство. Пусть $\mathcal{F}$ – фильтр на множестве X . Обозначим $\mathcal{P} = \{\mathcal{F}': \text{фильтры на } X \mid \mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}'\}$. Докажем, что в $\mathcal{P}$ каждая цепь по включению имеет верхнюю границу. Действительно, пусть $\Phi \subseteq \mathcal{P}$ – цепь, то есть $\forall \mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2: \Phi (\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \vee \mathcal{F}_1 \supseteq \mathcal{F}_2)$. Положим $\mathcal{F}^* = \bigcup \Phi$, то есть $\mathcal{F}^* = \bigcup_{\mathcal{F} \in \Phi} \mathcal{F}$. Тогда $\mathcal{F}^*$ – тоже фильтр. В самом деле, Так как $\forall \mathcal{F}: \Phi \not\subseteq \mathcal{F}$, то $\emptyset \notin \mathcal{F}^*$. Далее, пусть $A \in \mathcal{F}^*$ и $A \subseteq B$. Из $A \in \mathcal{F}^*$ следует $\exists \mathcal{F}: \Phi A \in \mathcal{F}$ и так как $\mathcal{F}$ – фильтр, то $B \in \mathcal{F}$ и $B \in \mathcal{F}^*$. Наконец, пусть $A, B \in \mathcal{F}^*$. Тогда $\exists \mathcal{F}_1: \Phi A \in \mathcal{F}_1 \wedge \exists \mathcal{F}_2: \Phi B \in \mathcal{F}_2$. Либо $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2$, либо $\mathcal{F}_2 \subseteq \mathcal{F}_1$. Пусть, например, $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2$ (второй случай аналогичен). Тогда $A, B \in \mathcal{F}_2$, $A \cap B \in \mathcal{F}_2$. Отсюда получаем $A \cap B \in \mathcal{F}^*$. Итак, $\mathcal{F}^*$ – фильтр, который, очевидно, является верхней гранью Φ . По лемме Цорна в множестве $\mathcal{P}$ есть максимальный элемент $\mathcal{U}$. Это и будет ультрафильтр, содержащий фильтр $\mathcal{F}$.

Теорема 3. Фильтр $\mathcal{U}$ на множестве X является ультрафильтром в том и только том случае, если для любого $A \subseteq X$ $A \in \mathcal{U} \vee X \setminus A \in \mathcal{U}$.

Доказательство. Необходимость. Пусть $\mathcal{U}$ – ультрафильтр и $A \subseteq X$ таково, что $A \notin \mathcal{U}$ и $X \setminus A \notin \mathcal{U}$. Рассмотрим следующую совокупность подмножеств X : $S = \{A \cap B \mid B \in \mathcal{U}\}$. Докажем, что S – центрированная система. Рассмотрим любые $A \cap B_1, \dots, A \cap B_n \in S$ (где $B_1, \dots, B_n \in \mathcal{U}$). Так как $\mathcal{U}$ – фильтр, то $B_1 \cap \dots \cap B_n \in \mathcal{U}$.

Предположим, что $(A \cap B_1) \cap \dots \cap (A \cap B_n) = \emptyset$. Тогда $A \cap (B_1 \cap \dots \cap B_n) = \emptyset$ и $B_1 \cap \dots \cap B_n \subseteq X \setminus A$, а значит, $X \setminus A \in \mathcal{U}$. Противоречие. Таким образом, S – центрированная система. По теореме 1 существует фильтр $\mathcal{F}$, содержащий S . Пусть $B \in \mathcal{U}$. Тогда $A \cap B \in S$, поэтому $A \cap B \in \mathcal{F}$, а значит, $B \supseteq A \cap B \in \mathcal{F}$. Итак, $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{F}$ и $\mathcal{U} = \mathcal{F}$ Кроме того, $A \supseteq A \cap B \in \mathcal{F} = \mathcal{U}$. Мы получили противоречие.

Достаточность. Пусть $\mathcal{F}$ – фильтр со свойством $\forall A \subseteq X$ $A \in \mathcal{U} \vee X \setminus A \in \mathcal{U}$ и $\mathcal{F}'$ – такой фильтр, что $\mathcal{F}' \supsetneq \mathcal{F}$. Пусть $A \in \mathcal{F}' \setminus \mathcal{F}$. Так как $A \notin \mathcal{F}$, то $X \setminus A \in \mathcal{F}$, а значит, $X \setminus A \in \mathcal{F}'$. Так как $A \in \mathcal{F}'$ и $X \setminus A \in \mathcal{F}'$, то $A \cap (X \setminus A) \in \mathcal{F}'$, т.е. $\emptyset \in \mathcal{F}'$, а это противоречит тому факту, что $\mathcal{F}'$ – фильтр. Значит, $\mathcal{F}'$, удовлетворяющего таким условиям, не существует и $\mathcal{F}$ – ультрафильтр.

Тривиальным примером ультрафильтра является **главный фильтр** $\mathcal{F}(a)$, где a – фиксированный элемент из X . Однако больший интерес представляют ультрафильтры, не являющиеся главными. Их существование, как показывает теорема 2, следует из аксиомы выбора. В то же время можно доказать, что неглавный фильтр нельзя описать никакой формулой теории множеств.

3.8.2. Ультрапроизведение моделей

Пусть $\{\mathfrak{M}_i \mid i \in I\}$ – совокупность моделей одной и той же сигнатуры Ω . Рассмотрим вначале *прямое произведение моделей* $\mathfrak{M}_i$. Обозначается оно $\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i$, а определяется как множество наборов $(a_i)_{i \in I}$ (если I ясно из контекста, можем писать просто (a_i)), где $a_i \in \mathfrak{M}_i$ для всех $i \in I$. (Если, например, $I = \{1, 2, 3\}$, то $\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i$ – это множество троек $\{(a_1, a_2, a_3) \mid a_1: \mathfrak{M}_1, a_2: \mathfrak{M}_2, a_3: \mathfrak{M}_3\}$). На множестве $\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i$ легко ввести операции и предикаты из Ω , а именно: если $f \in \Phi$ – символ n -арной операции, то положим

$$f((a_i^1), (a_i^2), \dots, (a_i^n)) = (f(a_i^1, a_i^2, \dots, a_i^n)),$$

т.е. определим операции *покомпонентно*.

Если $P \in \Pi$ – символ m -арного отношения, можно положить, что $P((a_i^1), (a_i^2), \dots, (a_i^m)) \Leftrightarrow \forall i: I P(a_i^1, a_i^2, \dots, a_i^m)$. Например, так определялось отношение порядка $\leq$ на прямом произведении частично упорядоченных множеств $A_1, \dots, A_n$:

$$(a_1, \dots, a_n) \leq (a'_1, \dots, a'_n) \Leftrightarrow a_1 \leq a'_1 \wedge \dots \wedge a_n \leq a'_n.$$

Тогда действительно $\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i$ становится моделью сигнатуры Ω , однако эта модель, в отличие от той, которая будет построена позднее, не обладает замечательным свойством, которое хотелось бы иметь. Нам

хотелось бы, чтобы с моделей $\mathfrak{M}_i$ на модель $\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i$ переносились свойства, выражимые на языке логики первого порядка. Для обычного прямого произведения это не так. Например, $\langle \mathbb{R}, < \rangle \models \forall a \forall b \ a \leq b \vee b \leq a$, но $\langle \mathbb{R}, < \rangle \times \langle \mathbb{R}, < \rangle \not\models \forall a \forall b \ a \leq b \vee b \leq a$. (Почему?) Хотя прямое произведение групп – это группа, прямое произведение колец – кольцо, но прямое произведение полей не обязательно является полем (например, в $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ $(1, 0)$ не имеет обратного элемента). Исправить эту ситуацию нам поможет ультрапроизведение.

Пусть $\mathcal{U}$ – ультрафильтр на множестве I и $\{\mathfrak{M}_i \mid i \in I\}$ – совокупность моделей одной сигнатуры Ω . Введём на произведении $\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i$ отношение $\sim_{\mathcal{U}}$ положив $(a_i) \sim_{\mathcal{U}} (b_i) \Leftrightarrow \{i: I \mid a_i = b_i\} \in \mathcal{U}$. Проверим, что $\sim_{\mathcal{U}}$ является отношением эквивалентности. Имеем: $(a_i) \sim_{\mathcal{U}} (a_i)$, так как $I \in \mathcal{U}$, значит, $\sim_{\mathcal{U}}$ рефлексивно. Симметричность отношения $\sim_{\mathcal{U}}$ очевидна. Докажем теперь его транзитивность. Пусть $(a_i) \sim_{\mathcal{U}} (b_i)$ и $(b_i) \sim_{\mathcal{U}} (c_i)$. Тогда $I_1 = \{i: I \mid a_i = b_i\} \in \mathcal{U}$ и $I_2 = \{i: I \mid b_i = c_i\} \in \mathcal{U}$. Если $i \in I_1 \cap I_2$, то $a_i = b_i$ и $b_i = c_i$, откуда $a_i = c_i$. Следовательно, $\{i: I \mid a_i = c_i\} \supseteq I_1 \cap I_2$, а значит, $\{i: I \mid a_i = c_i\} \in \mathcal{U}$. Таким образом, отношение $\sim_{\mathcal{U}}$ транзитивно и потому является отношением эквивалентности и разбивает $\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i$ на классы эквивалентности.

Множество этих классов эквивалентности мы будем обозначать $\prod_{i \in I}^{\mathcal{U}} \mathfrak{M}_i$ и называть **ультрапроизведением**. Класс эквивалентности, в котором лежит элемент $(a_i) \in \prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i$, мы будем обозначать $[(a_i)]$. Чтобы превратить $\prod_{i \in I}^{\mathcal{U}} \mathfrak{M}_i$ в модель сигнатуры Ω , нам надо определить на этом множестве функции $f \in \Phi$ и предикаты $P \in \Pi$.

Пусть $f \in \Phi$ – символ n -арной функции, $P \in \Pi$ – n -арного отношения. Положим

$$\begin{aligned} f([(a_i^1)], \dots, [(a_i^n)]) &= [(f(a_i^1, \dots, a_i^n))], \\ P([(a_i^1)], \dots, [(a_i^n)]) &\Leftrightarrow \{i: I \mid P(a_i^1, \dots, a_i^n)\} \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

Надо доказать корректность этого определения, т.е. независимость значения функции и предиката от выбора представителей классов. А именно, надо показать, что если $(a_i^1) \sim_{\mathcal{U}} (b_i^1), \dots, (a_i^n) \sim_{\mathcal{U}} (b_i^n)$, то $(f(a_i^1, \dots, a_i^n)) \sim_{\mathcal{U}} (f(b_i^1, \dots, b_i^n))$. Положим $I_j = \{i: I \mid a_i^j = b_i^j\}$ для $j: \{1, 2, \dots, n\}$. По условию $I_1, \dots, I_n \in \mathcal{U}$.

Но тогда $\bigcap_{j=1}^n I_j \in \mathcal{U}$. Для каждого $i \in \bigcap_{j=1}^n I_j$ мы имеем $f(a_i^1, \dots, a_i^n) = f(b_i^1, \dots, b_i^n)$. Следовательно, $(f(a_i^1, \dots, a_i^n)) \sim_{\mathcal{U}} (f(b_i^1, \dots, b_i^n))$.

Аналогично для предикатов.

Следующая важная теорема принадлежит польскому математику Лосю.

Теорема 4. Пусть $\prod_{i \in I}^{\mathcal{U}} \mathfrak{M}_i$ – ультрапроизведение моделей сигнатуры Ω . Формула $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ данной сигнатуры истинна на наборе $[(a_i^1)], \dots, [(a_i^k)]$ в том и только в том случае, если $\{i: I \mid \varphi(a_i^1, \dots, a_i^k)\} \in \mathcal{U}$.

Доказательство. Избавимся в формуле φ от связок $\vee$ и $\rightarrow$ и квантора $\forall$, пользуясь эквивалентностями $\varphi_1 \vee \varphi_2 \equiv \neg(\neg\varphi_1 \wedge \neg\varphi_2)$, $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2 \equiv \neg\varphi_1 \vee \varphi_2$, и $\forall x \varphi \equiv \neg \exists x \neg \varphi$. Дальнейшее доказательство проведём индукцией по длине формулы φ , понимая под длиной количество связок $\wedge, \neg$ и кванторов $\exists$, входящих в формулу.

Пусть φ – атомарная формула, то есть

$$\varphi(x_1, \dots, x_k) = P(t_1(x_1, \dots, x_k), \dots, t_n(x_1, \dots, x_k)),$$

где $P \in \Pi$ – n -местный предикат, а $t_1, \dots, t_n$ – термы. Выясним, когда формула $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ истинна при оценке $x_1 = [(a_i^1)], \dots, x_k = [(a_i^k)]$. Это будет в том и только в том случае, если

$$\{i \mid P(t_1(a_i^1, \dots, a_i^k), \dots, t_n(a_i^1, \dots, a_i^k))\} \in \mathcal{U},$$

что и требовалось доказать.

Пусть теперь $\varphi(x_1, \dots, x_k) = \neg\psi(x_1, \dots, x_k)$. Тогда

$\varphi([(a_i^1)], \dots, [(a_i^k)]) \Leftrightarrow \neg\psi([(a_i^1)], \dots, [(a_i^k)]) \Leftrightarrow$ (по предположению индукции) $\{i \mid \psi(a_i^1, \dots, a_i^k)\} \notin \mathcal{U} \Leftrightarrow$
(по теореме 3) $\{i \mid \neg\psi(a_i^1, \dots, a_i^k)\} \in \mathcal{U} \Leftrightarrow \{i \mid \varphi(a_i^1, \dots, a_i^k)\} \in \mathcal{U}$, что и требовалось доказать.

Если $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$, то $\varphi([(a_i^1)], \dots, [(a_i^k)]) \Leftrightarrow \varphi_1([(a_i^1)], \dots, [(a_i^k)]) \wedge \varphi_2([(a_i^1)], \dots, [(a_i^k)]) \Leftrightarrow$ (по предположению индукции)

$\{i \mid \varphi_1(a_i^1, \dots, a_i^k)\} \in \mathcal{U} \wedge \{i \mid \varphi_2(a_i^1, \dots, a_i^k)\} \in \mathcal{U} \Leftrightarrow \{i \mid \varphi_1(a_i^1, \dots, a_i^k)\} \cap$

$\{i \mid \varphi_2(a_i^1, \dots, a_i^k)\} \in \mathcal{U} \Leftrightarrow \{i \mid \varphi(a_i^1, \dots, a_i^k)\} \in \mathcal{U}$

Осталось рассмотреть случай $\varphi(x_1, \dots, x_k) \equiv \exists x \psi(x, x_1, \dots, x_k)$. Имеем: $\varphi([(a_i^1)], \dots, [(a_i^k)])$ в том и только в том случае, если $\psi([(a_i)], [(a_i^1)], \dots, [(a_i^k)])$ для некоторого $[(a_i)] \in \prod_{i \in I}^{\mathcal{U}} \mathfrak{M}_i$. Зафиксируем набор (a_i) . Пусть выполнено $\psi([(a_i)], [(a_i^1)], \dots, [(a_i^k)])$. Тогда по предположению индукции $I_1 = \{i \mid \psi(a_i, a_i^1, \dots, a_i^k)\} \in \mathcal{U}$.

Положим $I_2 = \{i \mid \varphi(a_i^1, \dots, a_i^k)\}$. Из вида формулы φ следует, что $I_1 \subseteq I_2$. Так как $I_1 \in \mathcal{U}$, то $I_2 \in \mathcal{U}$.

Напротив, пусть $I_2 = \{i \mid \varphi(a_i^1, \dots, a_i^k)\} \in \mathcal{U}$. Тогда для всякого $i \in I_2$ найдётся такое a_i , что $\psi(b_i, a_i^1, \dots, a_i^k)$. Для $i \in I \setminus I_2$ в качестве a_i можно взять любые элементы. Пусть $I_1 = \{i \mid \psi(b_i, a_i^1, \dots, a_i^k)\}$. Тогда $I_2 \subseteq I_1$. Так как $I_2 \in \mathcal{U}$, то $I_1 \in \mathcal{U}$.

Следствие. Если формула $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ для каждого i истинна на наборе $(a_i^1, \dots, a_i^k)$ в модели $\mathfrak{M}_i$, то φ истинна в $\prod_{i \in I}^{\mathcal{U}} \mathfrak{M}_i$ на наборе $([(a_i^1)], \dots, [(a_i^k)])$.

По теореме Лося ультрапроизведение полей является полем (так как поле задаётся девятью аксиомами логики первого порядка), а ультрапроизведение линейно упорядоченных множеств линейно упорядочено (линейная упорядоченность определяется четырьмя аксиомами УИП).

3.9. Теоремы Лёвенгейма – Скулема

Пусть A – модель сигнатуры Ω , где Φ – множество символов операций, а Π – множество символов отношений. Подмножество $B \subseteq A$ называется **функционально замкнутым**, если для любой n -арной операции $f \in \Phi$ и любых элементов $b_1, \dots, b_n \in B$ имеет место включение $f(b_1, \dots, b_n) \in B$. Другими словами: применение операций из Φ к элементам из B не должно выводить за пределы множества B . Понятие функционально замкнутого подмножества (непустого) обобщает такие понятия, как *подполугруппа*, *подалгебра*. Действительно, непустое подмножество A полугруппы S со свойством $\forall a, b \ a, b \in A \Rightarrow a \cdot b \in A$ – это и есть подполугруппа. Для *подкольца* это уже неверно. Так, если кольцо рассматривать в сигнатуре $\langle +, \cdot \rangle$, то $\mathbb{N}$ – функционально замкнутое подмножество кольца $\mathbb{Z}$, но не подкольцо. Рассмотрим теперь понятие *подгруппы*. Если группу рассматривать в сигнатуре $\langle \cdot \rangle$, то понятие функционально замкнутого подмножества (непустого) будет совпадать с понятием *подполугруппы*, а если взять сигнатуру $\langle \cdot, {}^{-1} \rangle$, то непустые функционально замкнутые подмножества будут в точности являться *подгруппами*. Что касается понятия подполя, то совершенно непонятно, как подобрать сигнатуру, чтобы подполя совпадали с непустыми функционально замкнутыми подмножествами. Подполе – это подмножество поля, которое удовлетворяет аксиомам поля. Это наводит на мысль рассматривать подмножества модели, “замкнутые относительно формул”, но об этом мы будем говорить позже, а сначала докажем лемму, касающуюся функционально замкнутых подмножеств. Алфавит переменных, участвующий в построении формул, будем считать счётным: $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$.

Лемма 1. Пусть A – модель сигнатуры $\langle \Phi, \Pi \rangle$, τ – бесконечная мощность и B_0 – подмножество множества A такое, что $|B_0| \leq \tau$. Если $|\Phi| \leq \tau$, то A имеет функционально замкнутое подмножество B такое, что $B_0 \subseteq B$ и $|B| \leq \tau$.

Доказательство. Рассмотрим множество B'_0 , состоящее из всех элементов вида $f(b_1, \dots, b_n)$, где $f \in \Phi$, а $b_1, \dots, b_n \in B_0$. Так как символов $f \in \Phi$ не более τ и каждое из b_i пробегает множество мощности $\leq \tau$, то элементов вида $f(b_1, \dots, b_n)$ не более τ^{n+1} штук. Так как τ – бесконечная мощность, то $\tau^2 = \tau$, а значит, $\tau^{n+1} = \tau$. Следовательно, $|B'_0| \leq \tau$. Положим $B_1 = B_0 \cup B'_0$. Ясно, что $|B_1| \leq \tau$. Далее рассмотрим множество B'_1 , состоящее из всех элементов вида $f(b_1, \dots, b_n)$, где $f \in \Phi$, а $b_1, \dots, b_n \in B_1$, $B_2 = B_1 \cup B'_1$ и т.д. Все множества $B_1, B_2, \dots$ имеют мощность $\leq \tau$. Пусть $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Множество B – это счётное объединение множеств мощности $\leq \tau$, поэтому $|B| \leq \tau$.

Докажем, что B функционально замкнуто. Пусть $f \in \Phi$ – n -арная операция и $b_1, \dots, b_n \in B$. Тогда $b_1 \in B_{k_1}, b_2 \in B_{k_2}, \dots, b_n \in B_{k_n}$ для некоторых $k_1, k_2, \dots, k_n$. Если $k = \max(k_1, k_2, \dots, k_n)$, то $b_1, \dots, b_n \in B_k$. Но тогда $f(b_1, \dots, b_n) \in B_{k+1}$, а значит, $f(b_1, \dots, b_n) \in B$. Следовательно, B функционально замкнуто.

Подмножество B модели A называется **экзистенциально замкнутым**, если для любой формулы $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ логики первого порядка и любых элементов $b_1, \dots, b_n \in B$, если существует такое $a \in A$, что $\varphi(a, b_1, \dots, b_n)$, то существует такое $b \in B$, что $\varphi(b, b_1, \dots, b_n)$.

Лемма 2. Пусть A – модель сигнатуры $\langle \Phi, \Pi \rangle$, τ – бесконечная мощность и B_0 – подмножество множества A такое, что $|B_0| \leq \tau$. Если $|\Phi|, |\Pi| \leq \tau$, то A имеет экзистенциально замкнутое подмножество B такое, что $B_0 \subseteq B$ и $|B| \leq \tau$.

Доказательство. Так как $|\Phi|, |\Pi| \leq \tau$, то мощность множества всех формул φ также не превышает τ . Для формул φ , имеющих вид $\varphi(x, x_1, \dots, x_n)$ и элементов $b_1, \dots, b_n \in B_0$ рассмотрим наборы $(\varphi, b_1, \dots, b_n)$. Так как $|B_0| \leq \tau$, то мощность множества всех таких наборов также не превосходит τ . Если найдётся такое $a \in A$, что $\varphi(a, b_1, \dots, b_n)$, то один из таких элементов a обозначим $c(\varphi, b_1, \dots, b_n)$. Присоединим к множеству B_0 все такие $c(\varphi, b_1, \dots, b_n)$, получим множество $B_0^{(1)}$. Ясно, что $|B_0^{(1)}| \leq \tau$. С множеством $B_0^{(1)}$ поступаем так же, как с B_0 , т.е. строим для него $B_0^{(2)}$, состоящее из элементов $c(\varphi, b'_1, \dots, b'_n)$, где $b'_1, \dots, b'_n \in B_0^{(1)}$ и $\varphi(a', b'_1, \dots, b'_n) = \text{И}$ при некотором $a' \in A$. Затем строим $B_0^{(3)}, B_0^{(4)}$ и т.д. Мы получили последовательность $B_0 \subseteq B_0^{(1)} \subseteq B_0^{(2)} \subseteq \dots$. Пусть $B = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_0^{(k)}$.

Ясно, что $|B| \leq \tau$. Докажем, что B экзистенциально замкнуто. Пусть $\varphi(a, b_1, \dots, b_n) = \text{И}$ при некоторых $b_1, \dots, b_n \in B$ и $a \in A$. Очевидно, найдётся такое t , что $b_1, \dots, b_n \in B^{(t)}$. Но тогда $\varphi(c, b_1, \dots, b_n) = \text{И}$ для элемента $c = c(\varphi, b_1, \dots, b_n) \in B^{(t+1)}$. Так как $c \in B^{(t+1)}$, то $c \in B$. Следовательно, B экзистенциально замкнуто.

Следующая теорема утверждает (при определённых условиях) существование подмодели “небольшой мощности” с “хорошими свойствами”.

Теорема 6. Пусть A – модель сигнатуры $\langle \Phi, \Pi \rangle$, τ – бесконечная мощность $|\Phi|, |\Pi| \leq \tau$. Тогда существует подмодель $B \subseteq A$ такая, что $|B| \leq \tau$ и для любой формулы $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ и любых $b_1, \dots, b_n \in B$ истинность утверждения $\varphi(b_1, \dots, b_n)$ в A равносильна его истинности в B .

Доказательство. Пусть B_0 – любое непустое подмножество множества A , удовлетворяющее условию $|B_0| \leq \tau$ (например, в качестве B_0 можно взять одноэлементное подмножество). Используя лемму 1, найдём функционально замкнутое подмножество B_1 множества A такое, что $B_1 \supseteq B_0$ и $|B_1| \leq \tau$, затем по лемме 2 найдём экзистенциально замкнутое подмножество $B'_1 \supseteq B_1$ такое, что $|B'_1| \leq \tau$. После этого найдём

функционально замкнутое подмножество $B_2 \supseteq B'_1$ и экзистенциально замкнутое подмножество $B'_2 \supseteq B_2$ с условием $|B_2|, |B'_2| \leq \tau$ и т.д. Мы получили возрастающую цепь $B_0 \subseteq B_1 \subseteq B'_1 \subseteq B_2 \subseteq \dots$. Положим $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Очевидно, имеет место также равенство $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B'_n$. Ясно, что $|B| \leq \tau$. Так как каждое из множеств B_n функционально замкнуто, то B также функционально замкнуто, т.е. B – модель.

Рассмотрим формулу $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ УИП со свободными переменными $x_1, \dots, x_n$ и высказывание $\varphi(b_1, \dots, b_n)$ для некоторых $b_1, \dots, b_n \in B$. Надо доказать, что истинность $\varphi(b_1, \dots, b_n)$ в A равносильна её истинности в B . Избавимся в формуле φ от символов $\vee, \rightarrow, \forall$, заменив φ на эквивалентную формулу. Дальнейшее доказательство проведём индукцией по длине формулы φ , т.е. по количеству входящих в неё символов $\wedge, \neg$ и $\exists$. Если формула φ атомарна, то утверждение очевидно. Пусть формула φ имеет вид $\varphi = \neg \psi$. По предположению индукции $\psi(b_1, \dots, b_n)$ истинна на A тогда и только тогда, когда она истинна на B . Следовательно, то же верно для формулы $\varphi(b_1, \dots, b_n)$. Аналогично рассматривается случай, когда $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$. Наконец, пусть $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \exists x \psi(x, x_1, \dots, x_n)$. Предположим, что $\varphi(b_1, \dots, b_n)$ истинна на A . Тогда $\psi(a, b_1, \dots, b_n)$ истинна при некотором $a \in A$. Так как B экзистенциально замкнуто, то $\psi(b, b_1, \dots, b_n)$ истинна при некотором $b \in B$. Отсюда следует, что формула $\varphi(b_1, \dots, b_n) = \exists x \psi(x, b_1, \dots, b_n)$ истинна на B .

Теперь выведем из этой теоремы теорему Лёвенгейма – Скулема о понижении мощности.

Теорема 7 (теорема Лёвенгейма – Скулема о понижении мощности). Пусть T – множество предложений (замкнутых формул) сигнатуры $\Omega = \langle \Phi, \Pi \rangle$, τ – бесконечная мощность и $|T| \leq \tau$. Если существует какая-нибудь модель A , в которой все предложения из T истинны, то существует модель B мощности $\leq \tau$ (возможно, другой сигнатуры), в которой также все предложения из T истинны.

Доказательство. Пусть Φ_0, Π_0 – множества символов операций и отношений, входящих в формулы из T . Рассмотрим A как модель сигнатуры $\Omega_0 = \langle \Phi_0, \Pi_0 \rangle$. Очевидно, $|\Phi_0|, |\Pi_0| \leq \tau$. По предыдущей теореме существует экзистенциально замкнутая подмодель B мощности $\leq \tau$. Ясно, что в модели B истинны все утверждения из T .

Пусть $\Omega = \langle \Phi, \Pi \rangle$ – сигнатура, в которую входит отношение равенства. Модель этой сигнатуры называется **нормальной**, если в ней $a = b$ в том и только том случае, если элементы a и b совпадают (представляют собой один и тот же элемент).

Теорема 8 (теорема Лёвенгейма – Скулема о повышении мощности). Пусть T – множество замкнутых формул сигнатуры $\Omega = \langle \Phi, \Pi \rangle$, содержащей отношение равенства, и τ – бесконечная мощность. Если существует бесконечная нормальная модель A , в которой все предложения из T истинны, то существует нормальная модель B мощности $\geq \tau$ с этим свойством.

Доказательство. Добавим к сигнатуре Ω множество констант $\{c_i \mid i \in I\}$, где I – множество мощности τ , а к множеству T добавим аксиомы $c_i \neq c_j$ (при $i \neq j$). Полученную совокупность формул обозначим через T' . Всякое конечное подмножество множества T' имеет модель: действительно, моделью может служить A – все предложения из T на ней выполнены, а конечное число условий $c_{i_1} \neq c_{j_1}, \dots, c_{i_m} \neq c_{j_m}$ нетрудно соблюсти, присвоив константам с разными индексами различные значения из A . Так как всякое конечное подмножество множества T' имеет модель, то само T' имеет модель. Обозначим эту модель через B . Элементы, которым в модели B присвоены значения констант c_i , различны ввиду наличия аксиом $c_i \neq c_j$. Следовательно, $|B| \geq \tau$.

3.10. Аксиоматизируемые классы моделей

Будем называть класс каких-либо моделей одной сигнатуры **аксиоматизируемым**, если он может быть задан совокупностью **аксиом** – предложений логики первого порядка. Класс моделей **конечно**

аксиоматизируем, если он задаётся конечным числом аксиом. Очевидно, группы, кольца, поля, тела, частично упорядоченные множества – это конечно аксиоматизируемые классы.

В разделе 3.5 были даны аксиомы логики второго порядка, аксиоматизирующие множество действительных чисел $\mathbb{R}$ в сигнатуре $\langle \leq; +, \cdot; 0, 1 \rangle$. Возникает естественный вопрос: *можно ли однозначно описать $\mathbb{R}$ в какой-либо сигнатуре с помощью конечного или счётного числа аксиом в логике первого порядка?* То есть будет ли аксиоматизируем класс, состоящий из единственной модели $\mathbb{R}$? Ответ отрицательный:

Теорема 9. Для любой теории T в логике первого порядка с конечным или счётным числом аксиом, если $\mathbb{R}$ – модель T , то у T есть так же модели, неизоморфные $\mathbb{R}$.

Доказательство. По теореме Лёвенгейма – Скулема о понижении мощности у теории T существует счётная модель, очевидно неизоморфная $\mathbb{R}$.

Напомним, что **абелевой группой** называется коммутативная группа. Будем использовать для абелевых групп аддитивную запись, т.е. сигнатуру $\langle =; +; 0 \rangle$. Тогда класс абелевых групп может быть задан аксиомами:

- (1) $\forall a \forall b \forall c (a + b) + c = a + (b + c),$
- (2) $\forall a a + 0 = a,$
- (3) $\forall a \exists b a + b = 0,$
- (4) $\forall a \forall b a + b = b + a.$

Следовательно, класс абелевых групп конечно аксиоматизируем.

Назовём абелеву группу A **делимой**, если для любого $a \in A$ и любого натурального n уравнение $nx = a$ разрешимо в A . (Мы используем здесь сокращённые записи термов: $2x = x + x$, $3x = (x + x) + x$ и.д. В этой сигнатуре нет сорта натуральных чисел и поэтому $\forall a: A \forall n: \mathbb{N} \exists x: A nx = a$ не будет формулой данной сигнатуры. Однако для делимых групп можно записать бесконечный набор аксиом – предложений УИП:

- (5₂) $\forall a \exists x 2x = a,$
- (5₃) $\forall a \exists x 3x = a,$

.....

В силу теоремы компактности класс делимых абелевых групп не может быть задан конечным числом аксиом в логике первого порядка. Действительно, пусть $\{\psi_1, \dots, \psi_k\}$ – конечное множество предложений логики первого порядка, истинных во всех делимых абелевых группах. Положим $\psi = \psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_k$. Для достижения поставленной цели достаточно доказать, что ψ выполнено в какой-нибудь не делимой абелевой группе. Пусть T – множество аксиом (1) – (4) и (5₂), (5₃), (5₄), ... Тогда $T \models \psi$. По теореме компактности существует конечное T_0 такое, что $T_0 \models \psi$. Следовательно, существует такое N , что ψ истинна во всех абелевых группах, удовлетворяющих аксиомам $\forall a \exists x nx = a$ при $n = 1, 2, \dots, N$. Возьмём простое число $p > N$. Циклическая группа $\mathbb{Z}_p$ порядка p удовлетворяет этим аксиомам, значит, в ней выполнена аксиома ψ . Но $\mathbb{Z}_p$ не является делимой, так как уравнение $px = 1$ в ней неразрешимо. Мы получили противоречие. Таким образом, класс делимых абелевых групп аксиоматизируем, но не конечно аксиоматизируем.

Абелева группа G называется **периодической**, если каждый её элемент имеет конечный порядок. Это можно записать следующим образом: $\forall x \exists n: \mathbb{N} nx = 0$. Данное утверждение не является предложением логики первого порядка. Оказывается, класс периодических абелевых групп *не аксиоматизируем* (т.е. не может быть задан конечным или бесконечным списком предложений логики первого порядка).

Докажем это. Пусть $\langle G, +, 0, = \rangle$ – периодическая абелева группа такая, что для каждого $n \in \mathbb{N}$ существует элемент x_n порядка $\geq n$. (Например, $G = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \dots$ (прямая сумма циклических групп простых порядков). Докажем, что существует непериодическая абелева группа, удовлетворяющая в точности тем предложениям логики первого порядка, что и группа G . Пусть $T = Th(G)$ – множество всех предложений логики первого порядка, истинных на G . Очевидно, это теория. Введём новый константный символ c и положим $T' = T \cup \{2c \neq 0, 3c \neq 0, 4c \neq 0, \dots\}$.

Пусть теперь T_0 – любое конечное подмножество множества T' и $n = \max\{m \mid nc \neq 0 \in T_0\}$. Моделью для T_0 может служить $\langle G; =; +; 0, x_N \rangle$. По теореме компактности, так как всякое конечное подмножество множества T' имеет модель, то и всё T' имеет модель, обозначим её G' . Тогда $Th(H) = T = Th(G)$. Очевидно также, что G' непериодична.

3.10.1. Задачи для самостоятельного решения

1. Доказать, что класс групп, состоящих не более, чем из n элементов, конечно аксиоматизируем в сигнатуре $\langle \cdot, = \rangle$.

2. Абелева группа называется *группой без кручения*, если $\forall n: \mathbb{N} \forall a (a \neq 0 \rightarrow na \neq 0)$. Доказать, что класс абелевых групп без кручения аксиоматизируем, но не конечно аксиоматизируем.

3. Пусть $\mathcal{K}$ – аксиоматизируемый класс, содержащий конечные модели со сколь угодно большим количеством элементов. Доказать, что класс $\mathcal{K}$ содержит бесконечную модель.

4. Доказать, что следующие классы не являются аксиоматизируемыми:

- а) класс конечных групп;
- б) класс конечных абелевых групп;
- в) класс циклических групп.

Указание: воспользуйтесь результатом предыдущей задачи.

5. Что из себя представляет ультрапроизведение моделей $\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i$, где $\mathcal{U} = F(j)$ – главный ультрафильтр?

Ответ: оно изоморфно $\mathfrak{M}_j$.

6. Доказать, что не являются конечно аксиоматизируемыми классы:

- а) бесконечных групп;
- б) бесконечных частично упорядоченных множеств;
- в) бесконечных линейно упорядоченных множеств.

3.11. Теоремы Гёделя о неполноте

Представленные в этом разделе теоремы – возможно, самые знаменитые результаты математической логики, наравне с теоремой Кантора.

Пусть у нас есть некоторая теория T в сигнатуре Ω .

Сигнатура $M\Omega$ метатеории для T имеет единственный сорт – строки алфавита $\mathbb{M}$, состоящего из всех логических символов логики первого порядка, символов сигнатуры Ω , а также " s ", " $'$ ", " $.$ ", " Q " и " P_T " (мы считаем, что всех этих символов в Ω нет. Если они есть, то обозначим их по-другому).

В $M\Omega$ есть бинарная операция $.$ (конкатенация), одноместный предикат P_T (доказуемость), и константы для всех элементов $\mathbb{M}^*$ (то есть строк в алфавите $\mathbb{M}$). Переменными сорта строк будут $s, s', s'', \dots$

Мы пытаемся описать в сигнатуре $M\Omega$ следующую теорию MT (метатеорию T): её универсумом будет $\mathbb{M}^*$. Операция $.$ приписывает одну строку к другой, добавляя скобки при необходимости: например, " $\perp$ " " $\vee \exists s s = s$ " = " $\perp \vee \exists s s = s$ ", " $(s$ " " $(\forall)$ " = " $(s(\forall)$ ". Таким образом, существует алгоритм, строящий для любой формулы φ сигнатуры $M\Omega$ представляющий её замкнутый терм, а именно " φ ". Сигнатуры с таким свойством называются *самоописывающими*. Каждой константе из $\mathbb{M}^*$ соответствует сама эта строка.

Предикат P_T доказуем в MT для формул, доказуемых в T , и опровержим для формул, опровержимых в T . То есть для всякой замкнутой формулы φ сигнатуры Ω должно иметь место $T \vdash \varphi \rightarrow MT \vdash P_T(" \varphi ") \rightarrow \neg T \vdash \neg \varphi$ (случай $P_T(s)$, когда $s \neq " \varphi "$, нас не интересует).

Заметим, что предикат P_T позволяет сформулировать некоторые свойства теории как формулы метатеории. Именно,

- 1) Теория T непротиворечива, если в ней нельзя одновременно доказать и опровергнуть никакую формулу φ . В метатеории: $Con_T \equiv \forall s (Sent(s) \rightarrow \neg P_T(s. " \wedge \neg ". s))$, где $Sent(s) \equiv "s$ представляет замкнутую формулу".

2) Теория T полна, если любую формулу можно либо доказать, либо опровергнуть. В метатеории:
 $Compl_T \equiv \forall s (Sent(s) \rightarrow P_T(s) \vee P_T(\neg s))$.

Вопрос. Очевидно, мы можем рассмотреть метаметатеорию $ММТ$, в которой $MT \vdash \varphi \rightarrow ММТ \vdash P_{MT}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \neg MT \vdash \neg \varphi$. Но в некоторых случаях мы можем обойтись теорией MT и рассмотреть в ней такой предикат P_{MT} , чтобы для любой замкнутой формулы φ сигнатуры $M\Omega$ выполнялось $MT \vdash \varphi \rightarrow MT \vdash P_{MT}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow MT \not\vdash \neg \varphi$? В этом случае мы говорим, что теория MT определяет собственный предикат доказуемости. Заметим, что в этом случае можно положить $ММТ = MT$. Очевидно, что только теория в самоописывающей сигнатуре может определять свой предикат доказуемости.

Предположим, что наша теория определяет свой предикат доказуемости и она полна.

Добавим к MT константу Q , определённую аксиомой $Q = \ulcorner \neg P_{MT}(Q) \urcorner$.

Заметим, что Q – просто строка, состоящая из пяти символов. Раз это строка, то $P_{MT}(Q) = P_{MT}(\ulcorner \neg P_{MT}(Q) \urcorner)$ – замкнутая формула $M\Omega$. Но тогда мы можем провести такое рассуждение:

Предположим, что $MT \vdash P_{MT}(Q)$, то есть $MT \vdash P_{MT}(\ulcorner \neg P_{MT}(Q) \urcorner)$. Тогда в силу $MT \vdash P_{MT}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow MT \not\vdash \neg \varphi$ имеем $MT \not\vdash \neg \neg P_{MT}(Q)$, а значит, $MT \not\vdash P_{MT}(Q)$. Пришли к противоречию. Предположим теперь, что $MT \vdash \neg P_{MT}(Q)$. Тогда из $MT \vdash \varphi \rightarrow MT \vdash P_{MT}(\ulcorner \varphi \urcorner)$ получаем $MT \vdash P_{MT}(\ulcorner \neg P_{MT}(Q) \urcorner)$ и опять приходим к противоречию!

Таким образом, любая полная теория, в которой определим предикат доказуемости, противоречива.

Теорема 10 (первая теорема Гёделя о неполноте). Никакая теория в самоописывающей сигнатуре не может одновременно быть непротиворечивой, полной и допускать определение своего предиката доказуемости.

Теорема 11 (теорема Тарского). Пусть $\mathfrak{M}$ – модель самоописывающей сигнатуры Ω . Тогда в $\mathfrak{M}$ не определим предикат истинности, то есть не существует формулы сигнатуры Ω с одной свободной переменной $True(x)$, для которой было бы верно

$$\forall \varphi (\mathfrak{M} \models \varphi \leftrightarrow \mathfrak{M} \models True(\ulcorner \varphi \urcorner)).$$

Доказательство. Предположим, что такая формула $True(x)$ существует. Рассмотрим теорию $Th(\mathfrak{M})$. Очевидно, она непротиворечива и полна (поскольку любая замкнутая формула φ либо истинна, либо ложна в $\mathfrak{M}$). Кроме того, имеем $Th(\mathfrak{M}) \vdash \varphi \leftrightarrow \mathfrak{M} \models \varphi \leftrightarrow \mathfrak{M} \models True(\ulcorner \varphi \urcorner) \leftrightarrow Th(\mathfrak{M}) \vdash True(\ulcorner \varphi \urcorner)$, то есть $True(x)$ – предикат доказуемости для $Th(\mathfrak{M})$.

В частности, сигнатура, состоящая из примитивно рекурсивных арифметических операций и отношений (см. следующую главу) – самоописывающая, а PA определяет свой предикат доказуемости (это здесь доказывать не будем).

Следствие (первая теорема Гёделя о неполноте для PA). PA неполна.

Следствие (теорема Тарского для арифметики). Какую бы вычислимую нумерацию замкнутых арифметических формул мы не использовали, не существует арифметической формулы от одного аргумента, истинной только на номерах истинных формул.

Глава 4. Алгоритмы и машины Тьюринга

4.1. О понятии алгоритма. Тезис Чёрча

С алгоритмами решения разных математических задач читатель встречался и раньше. Под *алгоритмом* понимается жёсткое правило, следование которому и выполнение всех его предписаний приводит к решению задачи. Конечно, эту фразу нельзя считать определением алгоритма. Возникает необходимость дать точное математическое определение алгоритма. Действительно, если мы хотим работать с понятием алгоритма не на интуитивном уровне, а профессионально, применять математический аппарат, то нужно это понятие уточнить. Кроме того, для доказательства того, что та или иная задача не имеет алгоритма решения, нужно иметь об алгоритме не расплывчатое представление, а чёткое. Наконец, с уточнением понятия алгоритма можно будет оценивать его сложность, требуемое для реализации машинное время и т.д.

Попытки формализовать понятие алгоритма привели к созданию *машины Тьюринга* как некоего воображаемого устройства, реализующего алгоритм. Будем считать, что алгоритм имеет дело со *счётным* множеством объектов $\Omega = \{\omega_0, \omega_1, \omega_2, \dots\}$ и состоит в выборе одного из них, удовлетворяющего заданным

условиям. Таким образом, алгоритм определяет функцию $f : \Omega^n \rightarrow \Omega \cup \{\perp\}$, где $\perp$ – специальный элемент, не принадлежащий Ω . Если $f(x_1, \dots, x_n) = \perp$, то говорим, что функция f не определена на аргументах

$x_1, \dots, x_n$. Множество Ω мы предполагаем счётным, так как на конечном множестве всегда есть алгоритм решения любой математической задачи (например, она может быть решена полным перебором всех возможных вариантов), а для несчётного множества непонятно, как можно задать его элементы за конечное время – не говоря уж о том, чтобы с ними как-то работать. (Например, современные вычислительные машины производят действия не над действительными числами, а над их машинными приближениями). Яркими примерами, иллюстрирующими эти рассуждения, являются *алгоритм Евклида* нахождения наибольшего общего делителя двух целых чисел, алгоритмы умножения чисел “в столбик”, деления “уголком”, вычисления n -го простого числа и т.д. – все эти задачи решаются на машинах Тьюринга, которым будет посвящён следующий раздел.

Ещё одним шагом в разрабатываемой теории стало появление *рекурсивных функций*, формализующих понятие алгоритма и реализующих интуитивное понятие вычислимости. Вскоре было установлено, что множество рекурсивных функций совпадает с множеством функций, вычислимых на машинах Тьюринга. Появлявшиеся затем новые понятия, претендующие на объяснение понятия алгоритма, оказывались эквивалентными функциям, вычислимым на машинах Тьюринга, а значит, и рекурсивным функциям. Итогом развернувшейся дискуссии о том, что такое алгоритм, стало утверждение, называемое сейчас тезисом Чёрча.

Тезис Чёрча. Понятие алгоритма, или вычислимости некоторым механическим устройством, совпадает с понятием вычислимости на машинах Тьюринга (а значит, с понятием рекурсивной функции).

Это утверждение нельзя считать математической теоремой. Это есть некоторый естественнонаучный тезис, принятый большинством исследователей.

4.2. Машина Тьюринга

Машина Тьюринга так же, как и конечный автомат, является дискретным устройством преобразования информации. Приведём её точное определение, а затем интерпретацию её работы.

Машиной Тьюринга называется частичное отображение

$$M : \{q_0, q_1, \dots, q_{n-1}\} \times \{0, 1\} \rightarrow \{q_0, q_1, \dots, q_{n-1}\} \times \{\Lambda, \Pi\} \times \{0, 1\}.$$

Где Λ, Π обозначает “лево”, “право”. Машина Тьюринга M работает с бесконечной в обе стороны лентой, разбитой на ячейки, в каждой из которых написан один из символов 0, 1. Считывающая головка машины обозревает в каждый момент времени одну из ячеек и за один такт, сменяющий два последовательных момента времени, может перемещаться влево или вправо. Машина Тьюринга в каждый момент времени находится в состоянии q_i – одном из состояний $q_0, q_1, \dots, q_{n-1}$ – и «видит» одну ячейку и записанный в ней символ ε (0 или 1). Если $M(i, \varepsilon) = (j, D, \eta)$, то в следующий момент времени машина записывает в эту ячейку η вместо ε , переходит в состояние q_j и сдвигается на одну ячейку в направлении D (в случае $D = \Lambda$ – влево, в случае $D = \Pi$ – вправо). Например, равенство $M(2, 1) = (1, \Pi, 1)$ означает, что, находясь в состоянии q_2 и обозревая ячейку, в которой написан символ 1, машина должна сохранить в

этой ячейке символ 1, сдвинуться вправо и перейти в состояние q_1 . Наконец, если $M(i, \varepsilon)$ не определено, то машина прекращает работу, не изменяя своего состояния, информации на ленте и никуда не сдвигаясь.

Замечания.

1. Существуют различные варианты машины Тьюринга (машина Поста, машина Минского и т.д.). Некоторые модификации предусматривают на ленте не символы 0 или 1, а буквы некоторого конечного алфавита $A = \{a_1, \dots, a_m\}$. В некоторых определениях разрешается не только сдвиг головки машины влево или вправо, но и оставление на прежней позиции. Однако различные модификации машины Тьюринга эквивалентны между собой в том смысле, что классы функций, вычислимых на этих машинах, совпадают.

2. Понятно, что никакое физическое устройство не может иметь бесконечной ленты. Поэтому лучше мыслить себе ленту машины Тьюринга как *потенциально бесконечную*, т.е. как конечную, к которой при необходимости можно “подклеивать” с одной и с другой стороны куски сколько угодно раз.

Отображение M удобно записывать в виде *программы*, которая заключает в себе всю информацию о работе машины (таким образом, задания машины с помощью отображения и с помощью программы эквивалентны между собой). Опишем составление программы. Для каждого равенства вида $M(i, \varepsilon) = (j, H, \eta)$, где i, j – номера состояний, H – направление движения, а ε, η – символы на ленте, запишем строку $q_i \varepsilon q_j H \eta$ и назовём её *командой*. Совокупность всех команд – это и есть программа. Если $M(q_i, \varepsilon)$ не определено, то в программе нет ни одной команды, начинающейся с $q_i \varepsilon$. Кроме того, для любых i, ε в программе есть не более одной команды, начинающейся с $q_i \varepsilon$.

Пример. Построим машину Тьюринга, которая, имея на ленте два массива из единиц, разделённые нулями, заполняет эти нули единицами и останавливается у последней единицы второго массива.

... 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 ... $\longrightarrow$... 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ...
 $\uparrow$ $\uparrow$
 q_0 q_4

Алгоритм действий можно записать словами:

1-й шаг: пройти первый массив из единиц, найти массив нулей, идущий после него и заменить первый нуль единицей;

2-й шаг: идти через массив нулей, заменяя их единицами, до тех пор, пока не появится второй массив единиц;

3-й шаг: пройти второй массив единиц и остановиться в его конце.

Машина Тьюринга, реализующая этот алгоритм, имеет следующую программу:

$q_0 1 q_0 \Pi 1$ $q_0 0 q_1 \Pi 1$	1-й шаг
$q_1 0 q_1 \Pi 1$ $q_1 1 q_2 \Pi 1$	2-й шаг
$q_2 1 q_2 \Pi 1$ $q_2 0 q_3 \Lambda 0$	3-й шаг

Ввиду наличия у машины Тьюринга бесконечной ленты её вычислительные возможности значительно превосходят возможности конечного автомата. В частности, так как автомат имеет конечную память, то выходная последовательность его всегда периодическая, если входная периодична. В противоположность этому нетрудно придумать машину Тьюринга, которая, начиная работать на *пустой ленте* (т.е. на ленте, во всех ячейках которой записаны нули), будет формировать последовательность ...0101101110111101111101... (массивы из единиц имеют длины 1, 2, 3, ...), а эта последовательность периодической не является.

Если для решения задачи, зависящей от числа n , предлагается машина Тьюринга с n состояниями – это не решение! Количество состояний и программа машины не должны зависеть от n .

Напомним, что в логике *натуральные числа* включают число 0. Т.е. множество натуральных чисел $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Как записать на ленте машины Тьюринга натуральное число x ? Один из способов (и мы будем здесь его использовать) состоит в том, что число x кодируется последовательностью $[x]$, состоящей из $x + 1$ единиц (именно $x + 1$, а не x , чтобы можно было записать число 0). Например, $[3] = \dots 0111100\dots$. Упорядоченный набор $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ натуральных чисел будем кодировать последовательностью $0[x_1]0[x_2]0\dots[x_n]0$.

Будем говорить, что *машина Тьюринга* M **вычисляет функцию** $f(x_1, \dots, x_n)$, если для любого набора $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ натуральных чисел машина M , находясь в состоянии q_0 и обозревая крайнюю левую единицу в $\dots 0[x_1]0[x_2]0\dots[x_n]0\dots$, останавливается в том и только в том случае, когда значение $f(x_1, \dots, x_n)$ определено, и в конце работы на ленте должно быть записано $\dots 0[f(x_1, \dots, x_n)]0\dots$, а считывающая головка машины должна стоять напротив крайней левой единицы этой последовательности.

Таким образом, если, например, $f(2, 3) = 1$, то мы должны иметь

$$\dots 0 \underset{\uparrow q_0}{1} 1 1 0 1 1 1 1 0 \dots \longrightarrow \dots 0 \underset{\uparrow q_1}{1} 1 1 0 \dots,$$

а если $f(2, 3)$ не существует, то машина, запущенная на ленте $\dots 0 \underset{\uparrow q_0}{1} 1 1 0 1 1 1 1 0 \dots$ должна работать бесконечно долго.

Если информация на ленте не имеет вид $0[x_1]0[x_2]0\dots[x_n]0\dots$, или начальное состояние не q_0 , или обозреваемая ячейка – не крайняя левая единица, то поведение машины может быть каким угодно.

Пример. Машина, заданная программой

$$\begin{array}{lll} q_0 1 & q_0 \Pi 1 & q_1 0 \quad q_2 \Lambda 0 \quad q_4 1 \quad q_4 \Lambda 1 \\ q_0 0 & q_1 \Pi 1 & q_2 1 \quad q_3 \Lambda 0 \quad q_4 0 \quad q_5 \Pi 0 \\ q_1 1 & q_1 \Pi 1 & q_3 1 \quad q_4 \Lambda 0 \end{array}$$

вычисляет функцию $f(x, y) = x + y$.

Машина Тьюринга была придумана Аланом Тьюрингом и описана в его статье в 1936 г. Конечно, она уступает современным вычислительным машинам в удобстве использования для решения конкретных задач. Тем не менее она сыграла большую роль в создании вычислительной техники. К настоящему времени она сохранила своё теоретическое значение для решения вопроса об алгоритмической разрешимости задач.

4.2.1. Примеры решения задач

1. Построить машину Тьюринга, вычисляющую функцию: а) $f(x) = 0$; б) $f(x, y) = \max(x, y)$.

Решение. а) Достаточно, имея следующую ситуацию на ленте

$$\dots 0 \underset{\uparrow q_0}{1} 1 1 \dots 1 0 \dots, \text{ уничтожить все единицы, кроме первой. Пусть } q_1 - \text{ состояние, в котором машина}$$

ищет крайнюю правую единицу, попутно стирая все единицы, начиная со второй, q_2 – движение влево до оставшейся единицы. Программа машины выглядит так:

$$q_0 1 \quad q_1 \Pi 1 \quad q_1 1 \quad q_1 \Pi 0 \quad q_1 0 \quad q_2 \Lambda 0 \quad q_2 0 \quad q_2 \Lambda 0.$$

б) Алгоритм вычисления функции $\max(x, y)$ можно сформулировать так: будем заменять в массивах единиц последние единицы нулями до тех пор, пока в одном или обоих массивах не останется ровно одна единица; затем заменим все нули, стоящие между массивами из единиц, единицами; наконец, удалим две последние единицы.

$$\dots 0 \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{1} 1 0 1 1 1 1 1 0 0 \dots \rightarrow \dots 0 \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{0} \underset{\cdot}{0} 0 1 1 1 1 0 0 0 0 \dots \rightarrow \dots 0 \underbrace{1 1 1 1 1}_{\text{удаляем}} 1 1 0 0 0 0 \dots \rightarrow$$

$$\rightarrow \dots 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 \dots$$

Программа машины выглядит так:

$$\begin{array}{ll} q_0 1 & q_1 \Pi 1 \\ q_1 1 & q_2 \Pi 1 \quad \text{находим последнюю единицу в первом} \\ q_2 1 & q_2 \Pi 1 \quad \text{массиве из единиц и стираем её, если она не} \\ q_2 0 & q_3 \Lambda 0 \quad \text{единственная} \\ q_3 1 & q_4 \Pi 0 \end{array}$$

$q_4 0 \quad q_4 \Pi 0$

$q_4 1 \quad q_5 \Pi 1$

$q_5 1 \quad q_6 \Pi 1$

то же делаем со вторым массивом из единиц

$q_6 1 \quad q_6 \Pi 1$

$q_6 0 \quad q_7 \Lambda 0$

$q_7 1 \quad q_8 \Lambda 0$

$q_8 1 \quad q_8 \Lambda 1$

$q_8 0 \quad q_9 \Lambda 0$

возвращаемся к крайней левой единице

$q_9 0 \quad q_9 \Lambda 0$

$q_9 1 \quad q_{10} \Lambda 1$

$q_{10} 1 \quad q_{10} \Lambda 1$

$q_{10} 0 \quad q_0 \Pi 1$

$q_1 0 \quad q_{11} \Pi 1$

$q_{11} 0 \quad q_{11} \Pi 1$

заменяем промежуточные нули единицами

$q_{11} 1 \quad q_{12} \Pi 1$

$q_{12} 1 \quad q_{12} \Pi 1$

$q_{12} 0 \quad q_{13} \Lambda 0$

$q_5 0 \quad q_{14} \Lambda 0$

$q_{14} 1 \quad q_{15} \Lambda 1$

$q_{15} 0 \quad q_{15} \Lambda 1$

стираем последние две единицы и останавливаемся у крайней левой единицы

$q_{15} 1 \quad q_{12} \Pi 1$

$q_{13} 1 \quad q_{16} \Lambda 0$

$q_{16} 1 \quad q_{17} \Lambda 0$

$q_{17} 1 \quad q_{17} \Lambda 1$

$q_{17} 0 \quad q_{18} \Pi 0$

2. Определить, какую функцию $f(x)$ вычисляет машина Тьюринга, заданная следующей программой:

$q_0 1 \quad q_0 \Pi 1$

$q_1 1 \quad q_2 \Lambda 0$

$q_1 1 \quad q_3 \Lambda 1$

$q_0 0 \quad q_1 \Lambda 0$

$q_2 0 \quad q_2 \Lambda 0$

$q_3 0 \quad q_4 \Pi 0$

Решение. Если внимательно проследить за работой машины, то можно заметить, что если вначале на ленте была только одна единица, то машина, перейдя в состояние q_1 , её сотрёт и затем будет работать бесконечно долго, а если на ленте более одной единицы, то она сотрёт последнюю из них и остановится около первой. Поэтому $f(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{если } x \geq 1, \\ \perp, & \text{если } x = 0. \end{cases}$

4.2.2. Задачи для самостоятельного решения

1. Построить машину Тьюринга, реализующую функцию: а) $f(x) = x + 1$; б) $f(x, y) = x$.

Ответы:

а) $\begin{array}{cc} q_0 1 & q_0 \Pi 1 \\ q_0 0 & q_1 \Lambda 1 \end{array} \quad \begin{array}{cc} q_1 1 & q_1 \Lambda 1 \\ q_1 0 & q_2 \Pi 0 \end{array} \quad \begin{array}{cc} \text{(ответ} & \text{не} \\ \text{единственный)} & \end{array}$

б) $\begin{array}{cc} q_0 1 & q_0 \Pi 1 \\ q_0 0 & q_1 \Pi 0 \end{array} \quad \begin{array}{cc} q_2 0 & q_2 \Lambda 0 \\ q_2 1 & q_3 \Lambda 1 \end{array} \quad \begin{array}{cc} \text{(ответ} & \text{не} \\ \text{единственный)} & \end{array}$
 $\begin{array}{cc} q_1 1 & q_1 \Pi 0 \\ q_1 0 & q_2 \Lambda 0 \end{array} \quad \begin{array}{cc} q_3 1 & q_3 \Lambda 1 \\ q_3 0 & q_4 \Pi 0 \end{array}$

2. Определить, какие функции вычисляют следующие машины Тьюринга:

а) $\begin{array}{cc} q_0 1 & q_0 \Pi 1 \\ q_0 0 & q_1 \Lambda 1 \end{array} \quad \begin{array}{cc} q_1 1 & q_1 \Lambda 1 \\ q_1 0 & q_2 \Pi 0 \end{array} \quad \begin{array}{cc} \text{(функция} & \text{двух} \\ \text{переменных)} & \end{array}$

б) $\begin{array}{cc} q_0 1 & q_0 \Pi 1 \\ q_0 0 & q_1 \Lambda 1 \end{array} \quad \begin{array}{cc} q_1 0 & q_2 \Pi 0 \\ q_2 0 & q_3 \Pi 1 \end{array} \quad \begin{array}{cc} \text{(функция} & \text{одной переменной)} \\ & \end{array}$
 $\begin{array}{cc} q_1 1 & q_1 \Lambda 0 \\ q_3 0 & q_3 \Lambda 1 \end{array}$

Ответы: а) $f(x, y) = x + y + 2$; б) $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x = 0, \\ 1, & \text{если } x > 0. \end{cases}$

4.3. Рекурсивные функции

Будем рассматривать функции (возможно, частичные) $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$. Таким образом, если $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{N}$, то либо $f(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}$, либо $f(x_1, \dots, x_n) = \perp$ (не определено). Введём в рассмотрение **простейшие функции**

$$O(x) = 0, S(x) = x + 1, I_n^m(x_1, \dots, x_n) = x_m.$$

Легко проверить, что эти функции могут быть вычислены с помощью некоторых машин Тьюринга. Определим операторы, которые по одной или нескольким заданным функциям строят новые функции.

Оператор суперпозиции. Пусть даны функция $f(x_1, \dots, x_k)$ от k переменных и k функций $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_k(x_1, \dots, x_n)$ от n переменных.. Суперпозицией функций $f, f_1, \dots, f_k$ называется функция

$$g(x_1, \dots, x_n) = f(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_k(x_1, \dots, x_n)).$$

Мы говорим, что функция φ получается применением оператора суперпозиции S^{k+1} к функциям $f, f_1, \dots, f_k$, и пишем $g = S^{k+1}(f, f_1, \dots, f_k)$.

Например, $S^2(S, O)$ – это $g(x) = S(O(x)) = 0 + 1 = 1$, а $S^2(S, S) = S(S(x)) = (x + 1) + 1 = x + 2$.

Оператор примитивной рекурсии. Пусть даны функции $g(x_1, \dots, x_n)$ и $h(x_1, \dots, x_{n+2})$. Построим функцию $f(x_1, \dots, x_{n+1})$ таким образом:

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n, 0) &= g(x_1, \dots, x_n), \\ f(x_1, \dots, x_n, y + 1) &= h(x_1, \dots, x_n, y, f(x_1, \dots, x_n, y)). \end{aligned}$$

Эти равенства определяют функцию f однозначно. Записываем $f = R(g, h)$, R называется оператором примитивной рекурсии.

Функции, которые могут быть получены из простейших применением конечного числа операторов суперпозиции и примитивной рекурсии, называются **примитивно рекурсивными**.

Пример. Проверим, что функция $a(x, y) = x + y$ является примитивно рекурсивной. Действительно, мы имеем: $a(x, 0) = x$, $a(x, y + 1) = a(x, y) + 1$. Это в точности схема примитивной рекурсии, так как $x = I_1^1(x)$, а $a(x, y) + 1 = S(a(x, y)) = S^2(S, a)$. Здесь $g(x) = I_1^1(x)$, а $h(x, y, u) = S(u) = S^2(S, I_3^3)$.

Аналогично доказывается, что функции $m(x, y) = x \cdot y$, $d(x, y) = x^y$ (считаем по определению $0^0 = 1$), $fact(x) = x!$ и многие другие являются примитивно рекурсивными.

Отметим, что примитивно рекурсивные функции *всюду определены* (т.е. определены для всех значений их аргументов). Действительно, простейшие функции всюду определены, а применение операторов суперпозиции и примитивной рекурсии ко всюду определённым функциям даёт также всюду определённые функции. Значит, такая функция, как

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y, & \text{если } x \geq y, \\ \perp, & \text{если } x < y, \end{cases}$$

примитивно рекурсивной быть не может. Рассматривать функцию $f(x, y) = x - y$ здесь мы не можем, так как наше определение вычислимости требует, чтобы все значения функций были натуральными числами. Однако можно рассмотреть функцию

$$x \dot{-} y = \begin{cases} x - y, & \text{если } x \geq y, \\ 0, & \text{если } x < y. \end{cases}$$

Проверим, что она примитивно рекурсивна. Докажем вначале, что функция $\varphi(x) = x \dot{-} 1$ примитивно рекурсивна. Действительно, $\varphi(0) = 0$, $\varphi(y + 1) = (y + 1) \dot{-} 1 = y$, что служит схемой примитивной рекурсии для функции $x \dot{-} 1$.

Наконец, $x \dot{-} 0 = x$, $x \dot{-} (y + 1) = (x \dot{-} y) \dot{-} 1 = \varphi(x \dot{-} y)$ – схема примитивной рекурсии для $x \dot{-} y$.

Существенно более широким классом функций, чем примитивно рекурсивные функции, является класс *рекурсивных* функций (определение см. ниже). В литературе эти функции называют также *частично рекурсивными*. Для их определения введём ещё один оператор.

Оператор минимизации. Пусть дана функция $f(x_1, \dots, x_n, x_{n+1})$. Зафиксируем какие-либо значения $x_1, \dots, x_n$ первых n переменных и будем вычислять $f(x_1, \dots, x_n, 0)$, $f(x_1, \dots, x_n, 1)$ и т.д. Возможны три случая:

- 1) Для некоторого y $f(x_1, \dots, x_n, 0), \dots, f(x_1, \dots, x_n, y - 1)$ существуют и не равны x_{n+1} , а $f(x_1, \dots, x_n, y) = x_{n+1}$;
- 2) Для некоторого y $f(x_1, \dots, x_n, 0), \dots, f(x_1, \dots, x_n, y - 1)$ существуют и не равны x_{n+1} , а $f(x_1, \dots, x_n, y)$ не существует;
- 3) $f(x_1, \dots, x_n, y)$ определены при всех y и отличны от x_{n+1} .

Если имеет место 1-й случай, то полагаем $g(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = y$, а если 2-й или 3-й, то $g(x_1, \dots, x_n, x_{n+1})$ не определено. Про функцию g , полученную таким образом, говорят, что она получена из f применением оператора минимизации M . Мы пишем $g = Mf$ или $g(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = \min\{y \in \mathbb{N} \mid f(x_1, \dots, x_n, y) = x_{n+1}\}$.

Оператор минимизации – это очевидное обобщение оператора взятия обратной функции.

Функции, которые могут быть получены из простейших применением конечного числа операторов суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации, называются **рекурсивными**.

Класс рекурсивных функций шире класса примитивно рекурсивных функций хотя бы по тому, что он содержит не только всюду определённые функции. Докажем, например, что функция

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y, & \text{если } x \geq y, \\ \perp, & \text{если } x < y \end{cases}$$

является рекурсивной. Действительно, $f(x, y) = \min\{z \mid y + z = x\}$, а ранее было установлено, что функция $a(x, y) = x + y$ примитивно рекурсивна.

Рекурсивные функции отражают наше интуитивное представление о функциях, вычислимых некоторым механическим устройством. В частности, они вычислимы на машинах Тьюринга (см. предыдущий раздел). Наоборот, всякая функция, вычисляемая на машине Тьюринга, рекурсивна. Мы не будем доказывать этот факт, так как это потребовало бы слишком много времени и места. Полное доказательство можно найти, например, в книге Мальцева А.И. “Алгоритмы и рекурсивные функции”.

Теорема 1. Существуют нерекурсивные функции $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Доказательство. Множество рекурсивных функций счётно (т.к. их можно записать словами конечной длины в конечном алфавите, состоящем из цифр, знаков препинания, и букв O, S, I, R, M), а множество всех функций $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ несчётно.

4.3.1. Примеры решения задач

1. Доказать, что следующие функции примитивно рекурсивны: а) $m(x, y) = xy$; б) $d(x, y) = x^y$; в)

$$sg(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x = 0, \\ 1, & \text{если } x > 0. \end{cases}$$

Решение. а) Имеем: $m(x, 0) = 0 = O(x)$, $m(x, y + 1) = m(x, y) + y$. Так как функция $a(x, y) = x + y$ примитивно рекурсивна, то функция $m(x, y)$ тоже.

б) Схема примитивной рекурсии для функции $d(x, y)$ выглядит так: $d(x, 0) = 1 = S(O(x))$, $d(x, y + 1) = x^y \cdot x = m(d(x, y), x)$. Так как функция $m(x, y) = xy$ примитивно рекурсивна, то $d(x, y)$ тоже.

в) Имеем: $sg(0) = 0$, $sg(y + 1) = 1$. Следовательно, функция sg примитивно рекурсивна.

2. Доказать, что функция $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \text{ нечётно,} \\ \perp, & \text{если } x \text{ чётно} \end{cases}$ рекурсивна.

Доказательство. $\varphi(x) = \min\{y \mid 2y + 1 = x\} = \begin{cases} (x - 1) / 2, & \text{если } x \text{ нечётно,} \\ \perp, & \text{если } x \text{ чётно.} \end{cases}$ Так как функция φ

получается из примитивно рекурсивных функций с помощью оператора минимизации, то она рекурсивна. Следовательно, функция $sg(\varphi(x))$ рекурсивна. Поскольку $f(x) = sg(\varphi(x)) \div 1$, то f также рекурсивна.

3. Выяснить, что из себя представляет функция $M(sg)$.

Решение. Пусть $\varphi = M(sg)$. Тогда $\varphi(x) = \min\{y \mid sg(y) = x\}$. Поэтому $\varphi(0) = 0$, $\varphi(1) = 1$, а остальные значения функции φ не определены.

4.3.2. Задачи для самостоятельного решения

1. Доказать, что следующие функции примитивно рекурсивны: а) $\overline{sg}(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x > 0; \end{cases}$ б) $\min(x, y)$; в)

$$|x - y|.$$

2. Доказать, что функция

$$\varphi(x) = \begin{cases} x / 2, & \text{если } x \text{ чётно,} \\ \perp, & \text{если } x \text{ нечётно} \end{cases}$$

является рекурсивной.

3. Доказать, что если функция $f(x)$ примитивно рекурсивна, то функция $\sigma(x) = \sum_{i=0}^x f(i)$ — тоже.

Используя это утверждение и результат задачи 1 в), доказать примитивную рекурсивность функции

$$u(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \text{ нечётно,} \\ 1, & \text{если } x \text{ чётно.} \end{cases}$$

Указания: $\sigma(0) = f(0)$, $\sigma(y + 1) = \sigma(y) + f(y + 1)$;

$$u(x) = \sum_{t=0}^x \overline{sg}(|x - 2t|).$$

4.4. Вычислимые и перечислимые функции и множества

В предыдущем разделе были определены понятия рекурсивной функции и функции, вычислимой на машине Тьюринга, и изложены соображения в пользу того, что эти классы совпадают. Будем называть такие функции **вычислимыми**. Рассмотрим более внимательно эти функции и множества натуральных чисел, связанные с ними. Напомним, что аргументы вычислимой функции $f(x_1, \dots, x_n)$, а также все её значения —

натуральные числа. Обозначим класс вычислимых функций с 1 аргументом Calc, а класс всюду определённых вычислимых функций с 1 аргументом – UCalc.

В теореме 1 доказано существование невычислимых функций, но это доказательство не даёт никакого примера такой функции.

Пример. Среди машин Тьюринга можно провести «соревнование по трудолюбию». Участниками n -ного тура соревнования являются все те машины Тьюринга с n состояниями $q_0, q_1, \dots, q_{n-1}$, которые, будучи запущены на ленте $\dots[n]\dots$, останавливаются за конечное число шагов. Результат участника – количество единиц на ленте после остановки машины. Легко видеть, что в каждом туре конечное число участников, а значит, один из них достигнет максимального результата. Обозначим рекорд n -ного тура через $\Sigma(n)$. Тогда Σ – невычислимая функция.

В самом деле, предположим, что Σ вычислима некоторой машиной Тьюринга M . Обозначим число состояний M через n . Запустим M на ленте $\dots[n]\dots$. Поскольку M вычисляет Σ , то в результате получится лента $\dots[\Sigma(n)]\dots$. Но на этой ленте $\Sigma(n) + 1$ единица, а по определению Σ такое невозможно.

4.4.1. Разрешимые и перечислимые множества

Множество X натуральных чисел называется **разрешимым**, если существует алгоритм, который по каждому натуральному числу n определяет, принадлежит n множеству X или не принадлежит. Другими словами, множество X разрешимо в том и только в том случае, если вычислима его **характеристическая функция**

$$\chi_X(n) = \begin{cases} 1, & \text{если } n \in X, \\ 0, & \text{если } n \notin X. \end{cases}$$

Легко проверить, что если множества A и B разрешимы, то множества $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ также разрешимы. Любое конечное множество разрешимо. Неразрешимые множества также существуют из соображений о мощности.

Множество X называется **перечислимым**, если его **полухарактеристическая функция**

$$\tilde{\chi}_X(n) = \begin{cases} 0, & \text{если } n \in X, \\ \perp, & \text{если } n \notin X \end{cases}$$

вычислима.

Теорема 2. Пусть X – подмножество множества натуральных чисел. Тогда следующие условия эквивалентны:

- (1) X перечислимо;
- (2) X есть область определения некоторой вычислимой функции;
- (3) X есть множество значений некоторой вычислимой функции.

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2) очевидно.

(2) $\Rightarrow$ (3). Пусть f – вычислимая функция с областью определения X . Рассмотрим функцию $f'(x) = x \cdot (f(x) \div f(x) + 1)$. Легко видеть, что а) $f'(x)$ определена $\Leftrightarrow f(x)$ определена; б) $f'(x)$ определена $\Leftrightarrow f'(x) = x$. Отсюда видно, что X – множество значений f' .

(3) $\Rightarrow$ (1). Пусть X – множество значений вычислимой функции f . Легко увидеть, что $\tilde{\chi}_X(x) = f(x) \div f(x)$ и значит, $\tilde{\chi}_X$ вычислима.

Теорема 3. Если A и B – перечислимые множества, то множества а) $A \cap B$ и б) $A \cup B$ также перечислимы.

Доказательство. а) Функция $\tilde{\chi}_{A \cap B}(x) = \tilde{\chi}_A(x) \cdot \tilde{\chi}_B(x)$ вычислима.

б) По теореме 2 A и B – множества значений вычислимых функций f_A и f_B соответственно. Положим

$$f(x) = \begin{cases} f_A(x), & \text{если } x = 2k, \\ f_B(x), & \text{если } x = 2k + 1. \end{cases}$$

Тогда f – вычислимая функция, множество значений которой равно $A \cup B$. По теореме 2 множество $A \cup B$ перечислимо.

Теорема 4. Всякое разрешимое множество натуральных чисел перечислимо.

Доказательство. Пусть A разрешимо, т.е. χ_A вычислимо. Тогда $\tilde{\chi}_A(n) = \min\{m \mid \chi_A(n) = m + 1\}$. Значит, множество A перечислимо.

Теорема 5. Если множество A и его дополнение $\mathbb{N} \setminus A$ перечислимы, то A разрешимо.

Доказательство. Пусть A и $\mathbb{N} \setminus A$ перечислимы, а M_1 и M_2 – машины Тьюринга, вычисляющие соответственно $\tilde{\chi}_A$ и $\tilde{\chi}_{\mathbb{N} \setminus A}$. Построим новую машину Тьюринга M . Она, имея на входе число n , делает вначале один шаг работы машины M_1 , затем один шаг работы M_2 , затем два шага M_1 (начиная с первого), затем два шага M_2 и т.д. Можно сказать, что она симулирует параллельную работу M_1 и M_2 . Если M_1 завершила работу (то есть $n \in A$), то M меняет выходное значение 0 на 1 и останавливается; если завершится программа M_2 (то есть $n \notin A$), то M останавливается сразу.

Легко видеть, что M вычисляет функцию χ_A .

Следствие (из терем 4 и 5). Разрешимые множества – это в точности перечислимые множества, имеющие перечислимые дополнения.

4.4.2. Универсальные функции

Вычислимая функция $U(n, x)$ двух натуральных аргументов называется **универсальной** для класса вычислимых функций одного аргумента $T \subseteq \text{Calc}$, если $T = \{U_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, где функции U_n определяются равенством $U_n(x) = U(n, x)$ (заметим, что все функции U_n вычислимы).

Теорема 4. Существует вычислимая функция двух аргументов, являющаяся универсальной для класса Calc .

Доказательство. Всякую $f \in \text{Calc}$ можно записать как слово в алфавите $\mathbb{A}$, состоящем из цифр, знаков препинания, и букв O, S, I, S, R, M . Напомним, что множество всех слов в алфавите $\mathbb{A}$ обозначается $\mathbb{A}^*$. Существуют следующие алгоритмы (в качестве упражнения можно построить алгоритмы A и B):

1) $A: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{A}^*$, область значений $A = \mathbb{A}^*$ – алгоритм перебора всех слов в алфавите $\mathbb{A}$;

2) $B: \mathbb{A}^* \rightarrow \mathbb{B}$, $B(s) = 1 \Leftrightarrow s$ описывает вычислимую функцию одного аргумента;

3) $C: \mathbb{A}^* \rightarrow MT$, где MT – множество машин Тьюринга. Если $s: \mathbb{A}^*$ описывает функцию f , то $C(s)$ – машина, вычисляющая эту функцию. Если s не описывает никакой функции, то $C(s) = \perp$.

Определим $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ таким образом: $S(0) = \min\{m \mid B(A(m))\}$, $S(n+1) = \min\{m \mid B(A(m)) \wedge m > S(n)\}$. Эта (вычислимая) функция переводит любое число n в номер n -ного осмысленного слова в алфавите $\mathbb{A}$, то есть n -ной вычислимой функции одного аргумента (обозначим её f_n). Соответственно, $C(A(S(n)))$ – машина Тьюринга, вычисляющая эту функцию.

Теперь, чтобы вычислить $U(n, x)$, достаточно запустить $C(A(S(n)))$ с аргументом, равным x , и получаем $U(n, x) = f_n(x)$, а значит, $f_n = U_n$.

Теорема 5. Не существует вычислимой всюду определённой функции двух аргументов, универсальной для класса UCalc .

Доказательство. Для доказательства мы применим диагональный метод Кантора. Предположим, что такая функция $U'(n, x)$ существует, то есть $\forall n: \mathbb{N} \ U'_n \in \text{UCalc}$ и $\forall f: \text{UCalc} \ \exists n: \mathbb{N} \ f = U'_n$. Рассмотрим функцию $g(x) = U'(x, x) + 1$. Очевидно, $g \in \text{UCalc}$ и $\exists n: \mathbb{N} \ g = U'_n$. Но тогда $U'(n, n) = U'_n(n) = g(n) = U'(n, n) + 1$, что является противоречием.

Теорема 6. Существует такая вычислимая функция $d(n)$, от которой никакая вычислимая функция одного аргумента не может отличаться во всех точках, т.е. $\forall f: \text{Calc} \ \exists n: \mathbb{N} \ f(n) = d(n)$. В том числе мы допускаем, что $f(n) = d(n) = \perp$.

Доказательство. Положим $d(n) = U(n, n)$, где $U(n, x)$ – универсальная функция для класса Calc . Если $f \in \text{Calc}$, то $f = U_n$ при некотором n . Тогда $f(n) = U_n(n) = U(n, n) = d(n)$.

Продолжением частичной функции $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ называется любая функция $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, для которой $\forall n: \mathbb{N} \ f(n) \in \mathbb{N} \Rightarrow g(n) = f(n)$. Для значений n , при которых $f(n) = \perp$, $g(n)$ может быть любым (в том числе $\perp$).

Теорема 7. Существует вычислимая функция f , не имеющая всюду определённого вычислимого продолжения.

Доказательство. Положим $f(n) = U(n, n) + 1$. Тогда f – не всюду определённая вычислимая функция. Если f' – всюду определённое вычислимое продолжение f , то $f' = U_k$ при некотором k . Тогда $f'(k) = U_k(k) = U(k, k) = f(k) - 1 \neq f(k)$, т.е., f' не является продолжением f . Противоречие.

Теорема 8. Существует перечислимое неразрешимое множество натуральных чисел.

Доказательство. Рассмотрим функцию f из прошлой теоремы. Докажем, что её область определения D будет искомым множеством. В самом деле, по теореме 2 множество D перечислимо. Если D разрешимо, то функция

$$f'(x) = \begin{cases} f(x), & \text{если } x \in D, \\ 0, & \text{если } x \notin D \end{cases}$$

была бы вычислимым всюду определённым продолжением функции f . Противоречие.

Будем говорить, что **для машины Тьюринга M проблема остановки (не)разрешима**, если (не)разрешимо **множество остановки** M $\text{Halt}(M) = \{n \mid M \text{ останавливается с аргументом } n\}$.

Теорема 9. Существует машина Тьюринга M , для которой проблема остановки неразрешима.

Доказательство. Рассмотрим машина Тьюринга M , вычисляющую функцию f из теоремы 7. По теореме 8 область определения f (а это и есть $\text{Halt}(M)$) является неразрешимым множеством. Тогда проблема остановки машины M неразрешима.

4.4.3. Задачи для самостоятельного решения

1. Доказать, что всякое конечное множество разрешимо.
2. Доказать, что функция $f(n) = [n! \cdot e]$ вычислима. ($[x]$ обозначает целую часть числа x).

Указание: воспользоваться равенством $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$

3. Разрешимы ли:
 - а) множество всех простых чисел;
 - б) множество $A = \{[\pi^n] \mid n \in \mathbb{N}\}$?

Ответ: а) да; б) да.

Указание: воспользоваться равенством $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$

4. Даны два перечислимых множества A и B . Доказать, что существуют непересекающиеся перечислимые множества $A' \subseteq A$ и $B' \subseteq B$ такие, что $A' \cup B' = A \cup B$.

5. Доказать, что всякое бесконечное перечислимое множество является множеством значений такой вычислимой функции f , что $\forall x, y \in \mathbb{N} (x \neq y \rightarrow f(x) \neq f(y))$.

6. Доказать, что всякое бесконечное перечислимое множество содержит бесконечное разрешимое подмножество.

Указание: воспользоваться результатом предыдущей задачи.

7. Пусть $A, B \subseteq \mathbb{N}$ – множества натуральных чисел такие, что $|A \cap B| < \infty$. Доказать, что A разрешимо (соответственно, перечислимо) в том и только в том случае, если B разрешимо (соответственно, перечислимо).

4.5. Алгоритмически неразрешимые задачи

В разных разделах математики встречаются *алгоритмически неразрешимые задачи*, т.е. задачи, для которых нет алгоритма решения, причём нет не потому что его пока не придумали, а потому что он невозможен в принципе. Сформулируем некоторые из этих задач. Доказывать их алгоритмическую неразрешимость мы не будем.

Проблема остановки машины Тьюринга. В теореме 9 предыдущего раздела было доказано существование машины Тьюринга с неразрешимой проблемой остановки. Постановку задачи о неразрешимости проблемы остановки можно несколько расширить. Машина Тьюринга – это объект, определяемый конечным числом параметров. Поэтому все машины Тьюринга можно перенумеровать (см. доказательство теоремы 4). Пусть T_n – машина Тьюринга с номером n . Некоторые машины, начинающие

работать на пустой ленте, в конце концов останавливаются, а некоторые работают бесконечно долго. Возникает задача: по натуральному числу n определить, остановится или нет машина Тьюринга T_n , запущенная на пустой ленте. Эта задача алгоритмически неразрешима. Это ни в коем случае не значит, что для каждой конкретной машины мы не можем установить, останавливается она или нет. Не существует метода, решающего это *сразу для всех машин*.

Проблема равенства слов. Группы и полугруппы часто задаются образующими элементами и определяющими соотношениями. Например, группа S_3 подстановок на трёхэлементном множестве имеет

образующие элементы $a = \begin{pmatrix} 123 \\ 231 \end{pmatrix}$ и $b = \begin{pmatrix} 123 \\ 213 \end{pmatrix}$ и определяющие соотношения $a^3 = b^2 = 1$, $ba = a^2b$. Каждый

элемент из S_3 можно представить в виде некоторого произведения элементов a и b , взятых, возможно, несколько раз, т.е. словом в алфавите $\{a, b\}$, причём это слово в общем случае не единственно. Например,

a^2ba и bab^2a — один и тот же элемент из S_3 . Возникает вопрос: даны два слова в группе S_3 . Равны они или

нет? Существует ли алгоритм, решающий этот вопрос для любых двух слов? Для группы S_3 ответ

положительный: алгоритм существует, и читатель сформулирует его без труда. Однако существуют полугруппы (и группы), для которых такого алгоритма нет. Итак, пусть полугруппа S задана множеством образующих элементов $A = a_1, a_2, \dots, a_n$ и соотношениями $w_1 = w'_1, \dots, w_k = w'_k$ ($w_i, w'_i \in A^*$). Тогда в

общем случае не существует алгоритма, определяющего для двух произвольных слов w, w' , равны ли

элементы из S , описываемые ими (т.е. следует равенство $w = w'$ из равенств $w_1 = w'_1, \dots, w_k = w'_k$ или не следует). Более того, алгоритмически неразрешим вопрос, будет ли полугруппа S конечной (а также будет ли S коммутативной, или периодической).

Проблема доказуемости формулы в логике первого порядка. По данным конечному множеству гипотез Γ в некоторой сигнатуре и формуле φ в той же сигнатуре определить, верно ли, что $\Gamma \models \varphi$? Оказывается, что эта задача неразрешима. Более того, существуют такие Γ , для которых неразрешима задача — выяснить по формуле φ , верно ли $\Gamma \models \varphi$.

Проблема существования решения диофантова уравнения. *Диофантовым уравнением* называется уравнение вида $P(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0$, где P — многочлен с целыми коэффициентами. Оказывается, что существуют такие многочлены P , для которых не существует алгоритма определения для каждого натурального числа n , имеет или не имеет целочисленных решений уравнение $P(n, x_1, \dots, x_m) = 0$.

4.6. О сложности алгоритмов

Алгоритмическая разрешимость той или иной задачи, ещё не означает, что существует алгоритм, позволяющий решить задачу за приемлемое время. Может оказаться, что решение задачи потребует такого объёма вычислений, который современный компьютер может сделать лишь за миллионы лет. Например, к числу таких задач относится перебор всех вариантов шахматных партий — именно поэтому компьютер не является идеальным игроком в шахматы. Поэтому важную роль приобретает поиск такого алгоритма, который может быть осуществлён за реальное время, т.е. имеет сравнительно небольшую сложность. К понятию сложности вычислений алгоритма есть несколько разных подходов, и в разных разделах теории приводятся разные определения этого понятия, не всегда эквивалентные друг другу. Мы приведём здесь наиболее распространённые.

Предположим, что у нас есть класс задач, отличающихся лишь параметром n (где n — некоторое натуральное число). Например, нахождение наибольшего общего делителя чисел a и b , где $a, b \leq n$, поиск в графе с n вершинами кратчайшего пути между двумя вершинами, вычисление определителя матрицы $n \times n$, и т.д. Говорится, что алгоритм имеет *линейную сложность*, если количество *элементарных вычислений* для решения задачи этим алгоритмом не превосходит An , где A — константа. Под элементарным вычислением мы понимаем вычисление, производимое за ограниченное некоторой константой время. Например, элементарным вычислением считается сложение, умножение чисел, запись числа (но не массива чисел) в ячейку памяти с данным номером и т.д. (при этом предполагается, что число представляется машинным словом фиксированной длины). Можно сказать, что алгоритм, имеющий полиномиальную сложность, реализуется за *полиномиальное время*, т.е. за время, полиномиально зависящее от параметра n . Легко видеть, что если на одном компьютере алгоритм работает полиномиальное время, то на любом другом компьютере он будет работать хотя и другое, но также полиномиальное время. Некоторые алгоритмы требуют объёма вычислений порядка An^k , где A и k — константы (это алгоритмы

полиномиальной сложности) или Ac^n , где A и $c > 1$ – константы (алгоритмы *экспоненциальной сложности*). Такие алгоритмы могут быть реализованы только при небольших значениях параметра n . Приведём примеры.

Пример 1. Алгоритм Евклида нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел $a, b \leq n$ является полиномиальным. Действительно, первый шаг алгоритма – это деление a на b с остатком: $a = bq + r$, где $0 \leq r < b$. Затем с парой (b, r) мы проделываем то же самое, что делали с парой (a, b) , и т.д. Окончание алгоритма произойдёт, когда очередное деление вообще не будет давать остатка. Так как остатки при переходе от одного шага к другому уменьшаются, то не более чем за n шагов произойдёт остановка, и мы получим ответ. Таким образом, если считать, что деление с остатком одного числа на другое делается за A элементарных шагов, то сложность алгоритма будет порядка An , т.е. он не просто полиномиальный, но даже *линейный*.

Пример 2. Вычисление определителя матрицы размера $n \times n$ может быть произведено с помощью полиномиального алгоритма (хотя, если делать по определению, вычисляя и складывая все $n!$ слагаемых, то алгоритм будет даже более, чем экспоненциальным). Действительно, приведение матрицы к треугольному виду требует $\frac{n(n-1)}{2}$ операций над строками (под операцией здесь понимается вычитание из i -й строки умноженной на λ j -й строки), а каждая такая операция осуществляется с помощью не более $2n$ сложений и умножений и одного деления (так как $\lambda = \frac{a_{ik_0}}{a_{jk_0}}$). После приведения матрицы к треугольному

виду вычисление определителя делается с помощью $n-1$ умножений. Таким образом, общее количество элементарных операций не превосходит n^3 , что является многочленом третьей степени.

Пример 3. Упорядочение массива из n чисел может быть осуществлено за полиномиальное время – нетрудно видеть, что есть простой алгоритм, решающий задачу с помощью не более, чем n^2 элементарных операций (не более $n^2/2$ сравнений чисел и не более $n^2/2$ присваиваний).

Другой подход состоит в рассмотрении машины Тьюринга, обрабатывающей слова в двоичном алфавите $\Sigma = \{*, 0, 1\}$, причём слово длины n интерпретируется как натуральное число $< 2^n$. Говорят, что машина Тьюринга M *работает за полиномиальное время*, если существует многочлен $p(x)$ такой, что на любом входном слове длины n машина M останавливается после выполнения не более чем $p(n)$ операций. Пусть Σ^* – множество всех конечных слов в алфавите Σ . **Язык** L – это любое подмножество множества Σ^* . Машина Тьюринга M *распознаёт* язык L , если на всяком входном слове $x \in L$ машина M останавливается в принимающем состоянии, а на слове $x \notin L$ – в отвергающем. Класс P – это класс всех языков, распознаваемых машинами Тьюринга, работающими за полиномиальное время. Функция $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ *вычислима за полиномиальное время*, если существует работающая полиномиальное время

машина Тьюринга такая, что если на её вход подано слово $x \in \Sigma^*$, то в момент остановки на ленте будет записано значение $f(x)$. Язык L принадлежит классу NP , если существует предикат $P(x, y): \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}$, вычисляемый за полиномиальное время, и многочлен p такие, что $L = \{x \mid \exists y: \Sigma^* P(x, y) \wedge |y| \leq p(|x|)\}$. (Здесь $|u|$ обозначает длину слова $u \in \Sigma^*$, т.е. число входящих в него букв). Грубо говоря, P – это задачи, решаемые за полиномиальное время, а NP – задачи, решение к которым можно проверить за полиномиальное время.

Очевидно, $P \subseteq NP$. Вопрос о том, совпадают или нет эти классы языков, является одним из важнейших открытых вопросов математики. Большинство специалистов считают, что $P \neq NP$. В классе NP выделяются наиболее сложные языки, называемые NP -полными. Можно доказать, что если хотя бы один NP -полный язык принадлежит P , то $P = NP$.

При решении ряда математических задач большую эффективность имеют *вероятностные* алгоритмы, т.е. алгоритмы, в которых тот или иной шаг осуществляется случайным образом. В обычных машинах Тьюринга (их называют *детерминированными*) переход в новое состояние и сдвиг считывающей головки происходят по жёстким правилам в зависимости от предыдущего состояния и текущего символа на ленте. В вероятностных же машинах это зависит ещё от некоторой случайной величины, распределённой по некоторому вероятностному закону (чаще всего берут величину, принимающую значения 0 и 1 с вероятностью 0,5). Сложность вероятностного алгоритма – это *математическое ожидание* количества элементарных операций, решающих данную задачу. В настоящее время известны высокоэффективные вероятностные алгоритмы решения многих математических задач (например, поиска простого делителя

числа, задач теории графов и т.д.), не лежащих в P . Важную роль такие алгоритмы играют в *теории кодирования и шифрования*.